

Buku Ajar

FARMAKOLOGI

Novycha Auliafendri • Rachmawati Felani Djuria • Juliet Tangka
Yos Banne • Sri Handayani Gurning • Nur Fadilah Bakri
Krisna Dewi



BUKU AJAR FARMAKOLOGI

Penulis:

apt. Novycha Auliafendri, S.Farm., M.Si.

apt. Rachmawati Felani Djuria, S.Farm., MPH.

Dr. Juliet Tangka, S.Pd., M.Kes.

Yos Banne, S.Si., M.Sc., Apt.

Sri Handayani Gurning, S.Farm., M.Farm., apt.

Nur Fadilah Bakri, S.Si., M.Si., Apt.

apt. Krisna Dewi, M.Si.

BUKU AJAR FARMAKOLOGI

Penulis: apt. Novycha Auliafendri, S.Farm., M.Si.
apt. Rachmawati Felani Djuria, S.Farm., MPH.
Dr. Juliet Tangka, S.Pd., M.Kes.
Yos Banne, S.Si., M.Sc., Apt.
Sri Handayani Gurning, S.Farm., M.Farm., apt.
Nur Fadilah Bakri, S.Si., M.Si., Apt.
apt. Krisna Dewi, M.Si.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7294-32-6

Cetakan Pertama : Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku ajar "Farmakologi" ini dapat tersusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai referensi penting bagi mahasiswa farmasi dan tenaga kesehatan lainnya, menawarkan pembahasan mendalam mengenai berbagai aspek farmakologi yang relevan dalam dunia kesehatan modern. Melalui penyusunan materi secara terstruktur dan sistematis, buku ini diharapkan mampu menjadi panduan dalam memahami berbagai konsep farmakologi secara teoritis maupun praktis.

Materi dalam buku ini diawali dengan pembahasan sejarah, pengantar, dan cabang-cabang ilmu farmakologi yang memberikan gambaran tentang perkembangan ilmu farmakologi hingga saat ini. Selanjutnya, pembaca diajak memahami konsep reseptor dan interaksi antara obat dengan reseptor secara mendalam, termasuk mekanisme kerja, hubungan dosis-respons, serta aplikasinya dalam farmakodinamik. Pembahasan berikutnya mencakup farmakologi obat antibakteri, gastrointestinal, dan kardiovaskuler, yang merupakan kelompok obat yang sering digunakan dalam praktik klinis sehari-hari.

Buku ini juga mengulas proses penggolongan dan pengembangan obat serta aspek regulasi dan etika yang mengiringinya. Kemudian, pembahasan tentang farmakologi obat yang bekerja pada sistem syaraf otonom dan perifer, prinsip kerja obat, serta efek yang ditimbulkannya turut melengkapi isi buku. Diakhiri dengan pembahasan farmakologi obat nyeri dan inflamasi, baik steroid maupun non-steroid, buku ini dilengkapi pula dengan latihan soal, rangkuman materi, glosarium, dan daftar pustaka di setiap babnya, guna menunjang pemahaman pembaca secara optimal. Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat maksimal dalam pengembangan ilmu farmakologi di masa mendatang.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENGANTAR DAN CABANG ILMU FARMAKOLOGI.....	1
A. Sejarah Perkembangan Ilmu Farmakologi	3
B. Cabang-Cabang Ilmu Farmakologi	8
C. Istilah-Istilah dalam Ilmu Farmakologi.....	10
D. Latihan	12
E. Rangkuman Materi	13
F. Glosarium.....	13
G. Daftar Pustaka.....	14
BAB 2 KONSEP RESEPTOR DAN INTERAKSI ANTARA OBAT DAN RESEPTOR	
.....	15
A. Konsep Dasar Reseptor.....	17
B. Teori Interaksi Obat dan Reseptor	18
C. Mekanisme Kerja Obat pada Reseptor.....	20
D. Selektivitas dan Spesifisitas Obat terhadap Reseptor	22
E. Hubungan Dosis-Respons	24
F. Aplikasi Interaksi Obat-Reseptor dalam Farmakodinamik	26
G. Latihan Soal	28
H. Rangkuman Materi	30
I. Glosarium.....	31
J. Daftar Psutaka.....	33
BAB 3 FARMAKOLOGI OBAT ANTIBAKTERI, GASTROINTESTINAL, DAN	
KARDIOVASKULER	35
A. Farmakologi Obat Antibakteri.....	36
B. Farmakologi Obat Gastrointestinal	38
C. Farmakologi Obat Kardiovaskuler	40
D. Latihan Soal	42
E. Rangkuman Materi	44
F. Glosarium.....	45
G. Daftar Pustaka.....	48

BAB 4 PENGGOLONGAN DAN PENGEMBANGAN OBAT51

A. Penggolongan Obat.....	53
B. Proses Pengembangan Obat.....	54
C. Uji Keamanan dan Efektivitas Obat.....	56
D. Regulasi dan Etika Pengembangan Obat.....	58
E. Latihan Soal	61
F. Rangkuman Materi	63
G. Glosarium.....	65
H. Daftar Pustaka.....	67

BAB 5 FARMAKOLOGI OBAT YANG BEKERJA DI SISTEM SYARAF OTONOM**DAN PERIFER69**

A. Anatomi dan Fisiologi Sistem Syaraf Otonom dan Perifer.....	71
B. Farmakologi Obat Adrenergik.....	73
C. Farmakologi Obat Kolinergik.....	75
D. Evaluasi Terapi dan Interaksi Obat.....	77
E. Latihan Soal	79
F. Rangkuman Materi	81
G. Glosarium.....	82
H. Daftar Pustaka.....	84

BAB 6 PRINSIP KERJA OBAT, BERBAGAI JENIS KERJA DAN EFEK85

A. Mekanisme Kerja Obat.....	88
B. Target Aksi Obat.....	88
C. Interaksi Obat – Reseptor	95
D. Jenis Efek yang Ditimbulkan oleh Obat.....	98
E. Latihan	99
F. Rangkuman Materi	103
G. Glosarium.....	103
H. Daftar Pustaka.....	105

BAB 7 FARMAKOLOGI OBAT NYERI DAN INFLAMASI GOLONGAN STEROID**DAN NON STEROID107**

A. Farmakologi Nyeri.....	107
B. Mekanisme nyeri	108
C. Analgesik.....	109
D. Tinjauan Uji Aktivitas Analgesik.....	109

E. Antipiretik (Demam).....	110
F. Inflamasi.....	112
G. Obat Antiinflamasi Golongan Steroid.....	117
H. Obat Antiinflamasi Non-Steroid (OAINS).....	120
I. Latihan Soal	122
J. Rangkuman.....	123
K. Glosarium.....	124
L. Daftar Pustaka.....	124
PROFIL PENULIS	127

BAB 1

PENGANTAR DAN CABANG ILMU FARMAKOLOGI

Tujuan Intruksional:

- Menjelaskan pengertian farmakologi
- Menjelaskan sejarah perkembangan farmakologi
- Menjelaskan cabang-cabang ilmu farmakologi
- Menjelaskan istilah-istilah dalam ilmu farmakologi

Capaian Pembelajaran:

Capaian pembelajaran (CPL-Prodi) yang dibebankan pada Mata Kuliah Farmakologi adalah lulusan mampu menguasai konsep teoritis sains farmasi secara umum yang meliputi kimia farmasi, fisik farmasi, biomedis, farmasetika, farmakologi dan farmakognosi.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Farmakologi ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang pengembangan, penilaian dan regulasi obat serta istilah-istilah terkait obat. Adapun sub CPMK nya adalah :

1. Memahami definisi dari farmakologi
2. Memahami sejarah perkembangan ilmu farmakologi
3. Mendiskusikan cabang-cabang ilmu farmakologi
4. Memahami istilah-istilah terkait dengan farmakologi

Pendahuluan:

Buku ajar Farmakologi ini merupakan acuan dalam pembelajaran Mata Kuliah Farmakologi khususnya pada Bab ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu Farmakologi dan cabang-cabang ilmu farmakologi. Bab ini akan digunakan pada pertemuan pertama dalam perkuliahan Mata Kuliah Farmakologi setelah pengenalan dengan dosen pengajar/pengampu mata kuliah.

Bab 1 ini akan menjelaskan apa itu farmakologi dan apa saja cabang-cabang ilmu farmakologi sehingga akan memberikan gambaran materi apa yang akan dipelajari ke depannya. Dengan memahami pengantar dan cabang ilmu farmakologi akan memudahkan anda untuk memahami bab kajian selanjutnya. Selain itu, juga dibahas tentang sejarah perkembangan farmakologi dan yang terpenting lagi adalah istilah-istilah dalam farmakologi. Oleh karena itu, belajar dalam bab ini merupakan dasar acuan untuk memahami pembahasan selanjutnya.

Sasaran dari pembelajaran buku Farmakologi khususnya bab Pengantar dan Cabang Ilmu Farmakologi adalah siswa sekolah menengah dan atau mahasiswa Jurusan Kesehatan seperti Kedokteran, Farmasi, Kebidanan, Keperawatan maupun Kesehatan Masyarakat. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan oleh para profesi pengajar (guru dan dosen) serta profesi kesehatan (dokter, apoteker, bidan, perawat, atau penyuluh kesehatan) sebagai bekal dalam menjelaskan tentang farmasi atau obat kepada peserta didik ataupun masyarakat.

Seperti yang sudah disampaikan pada tujuan instruksional maka pada bab ini kita akan membahas tentang pengertian farmakologi, sejarah perkembangan ilmu farmakologi, cabang-cabang ilmu farmakologi dan istilah-istilah dalam pembelajaran farmakologi. Buku ini akan memuat teks tulisan dan soal latihan untuk membantu anda untuk memahami apa yang akan disampaikan. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran aktif dan kolaboratif.

Oleh karena itu, agar tercapai tujuan instruksional tersebut maka saya sarankan anda semua untuk membaca bab ini dengan baik dan benar. Adapun cara membaca yang baik dan benar adalah dengan cara duduk dengan posisi tegak dengan penerangan yang bagus sehingga tidak merusak mata dan pastinya memudahkan anda untuk memahami apa yang dibahas dalam bab ini. Semoga anda semua dapat memahami pembahasan ini dengan baik dan menyenangkan sehingga memudahkan anda dalam belajar ke depannya. Selamat dan semangat membaca semoga sukses.

Uraian Materi

Pengertian Farmakologi

Istilah farmakologi berasal dari bahasa Yunani yakni kata *pharmakos* dan *logos*. *Pharmakos* berarti pengobatan atau obat; dan *logos* berarti studi atau ilmu. Oleh karena itu, secara etimologi farmakologi adalah ilmu tentang obat-obatan. Namun, dalam penggunaan sebenarnya, maknanya terbatas pada studi tentang aksi obat-obatan.

Farmakologi juga didefinisikan sebagai ilmu eksperimental yang bertujuan untuk mempelajari perubahan yang terjadi pada organisme hidup oleh zat-zat yang bekerja secara kimia (kecuali makanan), baik digunakan untuk tujuan terapeutik maupun tidak. Farmakologi merupakan salah satu landasan utama dari proses penemuan obat. Ahli kimia medis dapat menciptakan senyawa kandidat, tetapi farmakolog adalah orang yang mengujinya untuk aktivitas fisiologis. Senyawa yang menjanjikan diteliti oleh banyak ilmuwan lain seperti ahli toksikologi, mikrobiologi, dan dokter. Namun, penelitian itu hanya akan dilakukan setelah farmakolog mendokumentasikan potensi efek terapeutik.

Ilmu farmakologi juga mempelajari tentang efek obat dan bagaimana obat tersebut memberikan efeknya. Ada perbedaan antara apa yang dilakukan obat dan bagaimana obat tersebut bekerja. Oleh karena itu, secara luas, farmakologi didefinisikan sebagai ilmu atau pengetahuan tentang obat yang meliputi sejarah, sumber, sifat-sifat fisika dan kimiawi, cara meracik, efek fisiologi dan biokimiawi, mekanisme kerja, absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi, serta penggunaan obat untuk terapi dan tujuan lain. Dengan kata lain farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat dan cara kerjanya pada sistem biologis.

A. Sejarah Perkembangan Ilmu Farmakologi

Sejarah perkembangan ilmu farmakologi dibagi menjadi 2 periode yakni periode kuno dan periode modern.

1. Periode kuno

Sejarah farmakologi periode kuno dimulai dari sebelum tahun 1700, ditandai dengan adanya observasi empirik yang dilakukan oleh manusia terhadap penggunaan obat. Sebelum masa ini, catatan mengenai penggunaan obat-obatan juga ditemukan di zaman Cina dan Mesir kuno.

Peradaban Islam dikenal sebagai perintis bidang farmasi. Masyarakat muslim tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek atau toko obat. Oleh karena itu, orang-orang muslim adalah pihak yang pertama kali

membangun dasar ilmu farmasi. Muslimin menambahkan racikan baru serta penemuan-penemuan ilmiah yang tidak ada sebelumnya. Selain itu, juga merupakan orang yang pertama kali menuliskan, serta membuat buku tentang kefarmasian.

Para ilmuwan Muslim adalah pihak yang pertama kali menginovasi "Syrab", yaitu minuman manis yang disarikan dari buah pohon Karnab dan dicampur gula. Inovasi ini kemudian diadopsi oleh bangsa Barat, yang hingga hari ini populer dengan istilah "Syrup". Para ilmuwan Muslim juga terbilang sebagai pihak yang pertama kali membalut obat-obatan yang rasanya pahit dengan balutan dari bahan gula, agar pasien dapat meminum obat dengan tanpa rasa pahit.

Para dokter muslim juga pandai dalam membuat serta merakit berbagai perban, obat bubuk, dan salep. Mereka telah sampai kepada pembuatan salep yang bisa mengering seperti salep-salep luka modern. Mereka menyimpan intisari ide serta hasil eksperimen mereka dalam buku khusus yang diberi nama "al-Aqrabadzin", yang kemudian hari disebarluaskan dengan nama "Wasail Syafiha" (wasilah penyembuhan), yang sudah bisa dipakai dan dimanfaatkan semua orang.

Salah satu sumbangan umat muslim terpenting dalam farmakologi adalah sistem kontrol obat-obatan (hisbah) yang dilakukan oleh seorang "muhtasib" (semacam badan pengawas obat-obatan). Oleh karena itu, pada peradaban muslim BPOM dikenal dengan istilah "Al Muhtasib " yakni yang bertugas mengawasi dan memeriksa seluruh toko obat dan apotek secara periodik. Pemerintah muslim juga mendukung pembangunan bidang farmasi melalui perawatan kesehatan secara gratis.

Pada tahun 218 H, Khalifah Abasiah Abdullah Al-Ma'mun memerintahkan agar diadakan uji amanah terhadap para farmakolog. Setelahnya, khalifah al-Mu'tashim (221 H) juga memerintahkan agar memberikan izin bekerja hanya kepada ahli farmasi yang teruji keamanahannya. Sistem kontrol ini kemudian berpindah ke Eropa, dan sampai sekarang kata-kata "muhtasib" masih dipakai dalam bahasa Spanyol dengan tetap menjaga lafal arabnya. Pada masa khalifah al-Mamun sendiri, ada semacam sistem khusus yang dibuat untuk menguji para farmakolog untuk bisa mendapatkan izin bekerja, sebagaimana apotek-apotek waktu itu juga harus melalui pemeriksaan berkala. Sampai-sampai di setiap kota besar, terdapat Kepala Apotek yang dipanggil dengan nama "al-'Attharin", atau "al-'Asyabin".

Beberapa tokoh dan Ilmuan muslim dalam sejarah perkembangan farmakologi adalah :

- a. Sharif Kaf Al-Ghazal dalam tulisan "*The Valuable Contributions of Al-Razi (Rhazes) in The History of Pharmacy During The Middle Age*" yang menjelaskan bahwa apotek pertama di dunia berdiri di Kota Baghdad tahun 754 M.
- b. Howard R Turner dalam buku "*Science in Medievel Islam*" yakni menjelaskan bahwa umat islam yang mendirikan warung pengobatan pertama.
- c. Philip K Hitti dalam buku "*History of Arab*" yakni yang menjelaskan bahwa peradaban islamlah pertama kali mendirikan apotek dan sekolah farmasi.
- d. Muh.Ibnu Zakariya al Razi (865-915 M) turut mengembangkan pengobatan.
- e. Abu Al Qasim al Zahrawi alias Abulcasis (936-1013 M) saintis perintis dalam bidang destilasi dan sublimasi.
- f. Sabur ibnu Sahl (869 M) tercatat sbg dokter pertama pencetus *pharmacopedia*.
- g. Al Biruni (973-1050 M) penopang tumbuhnya apotek dan penulis buku farmakologi " Al Saydalah (buku tentang obat-obatan) ".
- h. Ibnu Sina (Avicenna) dikenal dengan tulisan "*Canon of Medicine*". Selain itu dikenal sebagai bapak kedokteran.
- i. Abu Ja'far Al Ghafiqi dalam kitab "Al Jami' Al Adwiyah Al Mufradah " yang menuliskan pendekatan dalam metodologi, eksperimen serta observasi dalam farmakologi dan farmasi.
- j. Sabur Ibnu Sahl dalam kitab " Al-Aqrabadhin "
- k. Yuhanna Ibnu Masawayh (777 – 857 M) dalam kitab Al Mushajjar Al Kabir ensiklopedia daftar penyakit beserta pengobatan melalui obat dan diet.
- l. Abu Hasan 'Ali bin Sahl Rabban at Tabari dalam kitab terkenal "Paradise of Wisdom" pengobatan menggunakan binatang dan organ-organ burung.

Sejarah farmakologi periode kuno ini tercatat dalam Materia Medika yang disusun oleh Dioscorides (Pedanius). Buku medik terpenting ini juga pernah diterjemahkan ke dalam bahasa arab yakni buku "al-Mufradat al-Thibbiyah al-Nabatiyah" (De Materia Medica). Orang yang pertama kali menerjemahkannya ke dalam bahasa arab dari bahasa latin adalah Stephen ben Basil pada masa khalifah al-Mutawakkil 'ala. Hal ini menunjukkan bahwa farmakolog muslim juga menerjemahkan literatur pengobatan dari bahasa India dan Yunani.

Sebagaimana gerakan ilmiah bangkit di Timur, gerakan penerjemahan serta penulisan juga tidak kalah bersinar di Al-Andalus. Para pemimpin Andalus

dari mulai khalifah, amir, ulama, konglomerat, serta orang-orang kayanya sangat menaruh perhatian besar terhadap gerakan penulisan serta transmisi pengetahuan ke dalam bahasa arab. Nantinya, Al-Andalus akan melahirkan ulama-ulama besar dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan medis, terkhusus ilmu tumbuh-tumbuhan (herbal/botani).

Seorang doktor Qordoba bernama Ahmad bin Muhamad al-Ghafiqi (560 H), dalam bukunya "*Jami al-Mufradat*", telah mengumpulkan aneka macam tumbuhan yang berasal dari Spanyol dan Afrika, al-Ghafiqi juga memberikan nama masing-masing tumbuhan dengan memakai bahasa arab dan latin. Buku lainnya yang berjudul "*al-Adawiyah al-Mufradah*" memiliki pengaruh yang sangat besar, sampai-sampai sahabatnya, Ibnu al-Baitar, yang dianggap sebagai kimiawan dan farmakolog tersohor pada masanya, banyak sekali menukil dari buku tersebut. Al-Baitar lalu memilah aneka tanaman obat dan rumput-rumputan serta mencari asal muasal tanaman tersebut tumbuh. Tanaman serta rumput-rumputan ini sampai sekarang masih digunakan dengan memakai bahasa arab, setelah sebelumnya dituliskan memakai bahasa latin.

Tidak kita lupakan, bahwa sejak masa al-Ma'mun berkuasa (abad ke-9 M), toko-toko obat atau apotek berada dalam kontrol negara. Tak ketinggalan, para apoteker atau farmakolog juga harus melalui uji kelayakan kerja, guna mengetahui kemampuan dan profesionalitas mereka secara detail sehingga mendorong banyaknya eksperimen dan penemuan resep-resep baru.

Ada benarnya seseorang yang mengatakan bahwa sepertiga karangan umat muslim dalam bidang medis telah sukses menjadi penghalang penyakit dan penjaga kesehatan. Perhatian akan hal ini bisa didapati dalam buku karangan Ali bin Abbas yang bernama "*al-Shina'ah al-Thibbiyah*", yang mengkhususkan sebanyak 31 pasal untuk mengupas cara-cara menjaga kesehatan, memanajemennya dengan olahraga, mandi, pola makan, minum, tidur, hubungan suami istri, serta udara bersih. Ia juga menyinggung tata cara mengatur kesehatan bagi orang yang memiliki cacat pada anggota tubuhnya atau penderita lumpuh, sebagaimana mengupas tips dan trik menjaga tubuh dari wabah penyakit, dan pandemik menular. Ali bin Abbas bahkan menyinggung penyakit-penyakit jiwa di samping berbagai macam penyakit lainnya. Kebanyakan pada buku-buku karya sarjana muslim tersebut sudah sejak lama menyerukan bahwa menjaga kesehatan itu lebih penting dan jauh lebih bermanfaat daripada pengobatan.

Beberapa ahli farmakologi kuno antara lain adalah:

- a. Claudius Galen (129-200 sesudah masehi atau SM).

- b. Geoffrey Chaucer (1342-1400) yakni Apoteker pertama di Eropa yang muncul akhir abad ke-14 di Inggris. Selanjutnya apotek mulai menyebar di Eropa setelah abad 15 – 19 M.
- c. Theophrastus von Hohenheim (1493-1541 SM).
- d. Johann Jakob Wepfer (1620-1695 SM).

2. Periode modern

Sejarah farmakologi modern dimulai pada abad 18- 19. Periode ini ditandai dengan dimulainya penelitian tentang perkembangan obat, serta tempat dan cara kerja obat pada tingkat organ maupun jaringan. Tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah farmakologi modern antara lain:

- a. Rudolf Buchheim (1820-1879) yang merupakan pendiri fakultas farmasi pertama di dunia. Fakultas tersebut didirikan di Universitas Dorpat, Tartu, Estonia.
- b. Oswald Schmeideberg (1838-1921), salah satu dari penulis jurnal farmakologi pertama di dunia, disebut sebagai "Bapak farmakologi."
- c. Bernhard Naunyn (1839-1925), yang bersama Oswald menulis jurnal farmakologi pertama di dunia.
- d. John J. Abel (1857-1938), bapak farmasi Amerika Serikat, pendiri *The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics*, yang sampai sekarang masih digunakan sebagai acuan di dunia farmakologi.

Tanggal lahir farmakologi tidak begitu jelas. Pada awal abad ke-19, ahli fisiologi melakukan banyak studi farmakologi. Misalnya, François Magendie mempelajari aksi nux vomica (obat tanaman yang mengandung strychnine) pada anjing, dan menunjukkan bahwa sumsum tulang belakang adalah tempat aksi kejangnya. Karyanya dipresentasikan ke Akademi Paris pada tahun 1809. Pada tahun 1842, Claude Bernard menemukan bahwa racun panah curare bekerja pada sambungan neuromuskular untuk menghentikan stimulasi otot oleh impuls saraf.

Namun, farmakologi dianggap muncul sebagai ilmu yang terpisah hanya ketika jabatan universitas pertama didirikan. Menurut Walter Sneader, hal ini terjadi pada tahun 1847, ketika Rudolf Buchheim diangkat sebagai profesor farmakologi di Universitas Dorpat di Estonia (yang saat itu merupakan bagian dari Rusia). Karena kekurangan dana dari luar, Buchheim membangun laboratorium dengan biaya sendiri di ruang bawah tanah rumahnya. Meskipun Buchheim dianggap berjasa mengubah studi obat-obatan yang murni deskriptif dan empiris

menjadi ilmu eksperimental, reputasinya dibayangi oleh muridnya, Oswald Schmiedeberg.

Oswald Schmiedeberg (1838–1921) secara umum diakui sebagai pendiri farmakologi modern. Putra seorang rimbawan Latvia, Schmiedeberg memperoleh gelar doktor medisnya pada tahun 1866 dengan tesis tentang pengukuran kloroform dalam darah. Ia bekerja di Dorpat di bawah Buchheim, menggantikannya pada tahun 1869. Pada tahun 1872, ia menjadi profesor farmakologi di Universitas Strassburg, menerima dukungan pemerintah yang besar dalam bentuk lembaga farmakologi yang luar biasa. Ia mempelajari farmakologi kloroform dan kloralhidrat. Pada tahun 1869, Schmiedeberg menunjukkan bahwa muskarin menimbulkan efek yang sama pada jantung seperti stimulasi listrik saraf vagus. Pada tahun 1878, ia menerbitkan teks klasik, *Outline of Pharmacology*, dan pada tahun 1885, ia memperkenalkan uretan sebagai hipnotik.

Selama 46 tahun di Strassburg, Schmiedeberg melatih sebagian besar pria yang menjadi profesor di universitas-universitas Jerman lainnya dan di beberapa negara asing. Ia sangat bertanggung jawab atas keunggulan industri farmasi Jerman hingga Perang Dunia II.

Di Amerika Serikat, jabatan pertama di bidang farmakologi didirikan di Universitas Michigan pada tahun 1890 di bawah John Jacob Abel, seorang Amerika yang pernah belajar di bawah Schmiedeberg. Pada tahun 1893, Abel kuliah di Universitas Johns Hopkins di Baltimore, tempat ia meniti karier yang panjang dan cemerlang. Prestasi utamanya meliputi isolasi epinefrin dari ekstrak kelenjar adrenal (1897–1898), isolasi histamin dari ekstrak kelenjar pituitari (1919), dan persiapan insulin kristal murni (1926). Muridnya, Reid Hunt, menemukan asetilkolin dalam ekstrak adrenal pada tahun 1906. Saat ini, ada departemen farmakologi di setiap perguruan tinggi kedokteran atau farmasi.

B. Cabang-Cabang Ilmu Farmakologi

Ilmu farmakologi merupakan ilmu pengetahuan yang sangat luas ruang lingkup cakupannya sehingga mempunyai cabang-cabang ilmu yang juga harus dipelajari diantaranya adalah:

1. Farmakologi klinik adalah cabang farmakologi yang mempelajari efek obat pada manusia atau pengaruh kondisi klinis pasien terhadap efikasi obat. Misalnya kondisi hamil dan menyusui, neonates dan anak, geriatrik, inefisiensi ginjal dan hepar. Pembelajaran ilmu ini termasuk penyelidikan farmakodinamik dan

farmakokinetik pada sukarelawan sehat dan pasien. Adapun tujuan farmakologi klinis adalah untuk menghasilkan data untuk penggunaan obat yang optimal dan praktik obat berbasis bukti.

2. Farmakologi Terapi atau sering disebut farmakoterapi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan obat untuk tujuan terapi (mengobati penyakit atau gejalanya). Penggunaan ini berdasarkan atas pengetahuan tentang hubungan antara khasiat obat dan sifat fisiologi atau mikrobiologinya di satu pihak dan penyakit di pihak lain. Namun, terkadang juga berdasarkan atas pengalaman yang lama (dasar empiris). Istilah tersebut dikenal dengan istilah *Phytoterapy* menggunakan zat-zat dari tanaman untuk mengobati penyakit.
3. Fitoterapi (*Phytoterapy*) juga dikenal dengan istilah farmakognosi yakni ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tanaman atau hewan yang dapat digunakan sebagai obat.
4. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari cara membuat, memformulasikan, menyimpan, dan menyediakan obat. Ilmu ini meliputi pengumpulan, identifikasi, pemurnian, isolasi, sintesis, standardisasi dan pengendalian mutu bahan obat. Farmasi juga merupakan bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia, yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Profesional bidang farmasi disebut farmasis atau apoteker.
5. Biofarmasi adalah ilmu biofarmasi yang mempelajari bentuk-bentuk obat yang paling efektif diserap tubuh sehingga bisa menimbulkan efek menyembuhkan. Cabang ilmu ini membahas soal bentuk obat dan jenis bahan aktif yang paling efektif untuk menyembuhkan suatu penyakit. Ilmu biofarmasi juga akan membahas lebih jauh soal ketersediaan obat di dalam tubuh setelah dikonsumsi, serta efeknya bagi kesehatan
6. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari keracunan zat kimia termasuk obat, zat yang digunakan dalam rumah tangga, industri, maupun lingkungan hidup lain. Toksikologi juga disebut sebagai pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup. Dalam cabang ini juga dipelajari cara pencegahan, pengenalan dan penanggulangan kasus-kasus keracunan. Selain itu, juga mencakup studi tentang efek samping obat, karena zat yang sama dapat menjadi obat atau racun, tergantung pada dosisnya.
7. Farmakovigilans (*Pharmacovigilance*) adalah cabang ilmu farmakologi untuk memantau dan mencari efek samping dari obat-obatan yang telah dipasarkan. Data-data diperoleh dari sumber-sumber seperti *Medicines Information, Toxicology and Pharmacovigilance Centres* yang lebih relevan dan bernilai pendidikan dalam manajemen keamanan obat.

8. Farmakogenetik/Farmakogenomik adalah ilmu yang mempelajari efek dari variasi genetik pada gen tunggal terhadap respon obat sedangkan farmakogenomik adalah ilmu yang mempelajari efek dari variasi genetik pada keseluruhan gen (genom) terhadap respon obat.
9. Farmakoepidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara obat dan populasi manusia, menyelidiki dalam kondisi kehidupan nyata, manfaat, risiko dan penggunaan obat. Farmakoepidemiologi menerapkan metode dan/atau penalaran farmakologi dan epidemiologi pada obat. Pengembangan ilmu farmakoepidemiologi akan meningkatkan penggunaan obat secara rasional.
10. Farmakoekonomi merupakan multidisiplin ilmu yang mencakup ilmu ekonomi dan kesehatan yang bertujuan meningkatkan taraf kesehatan dengan meningkatkan efektivitas perawatan kesehatan. Pemahaman tentang konsep farmakoekonomi sangat dibutuhkan oleh banyak pihak seperti industri farmasi, farmasi klinik, dan pembuat kebijakan. Ilmu farmakoekonomi melibatkan perbandingan antara biaya suatu intervensi kesehatan dengan hasil yang diperoleh, baik dalam bentuk peningkatan kesehatan pasien, pengurangan angka kesakitan, maupun perbaikan kualitas hidup.

C. Istilah-Istilah dalam Ilmu Farmakologi

Dalam ilmu farmakologi, terdapat beberapa istilah penting di antaranya adalah:

1. Farmakokinetika adalah ilmu yang mempelajari interaksi obat dengan organisme hidup untuk menghasilkan efek terapi. Farmakokinetika dapat diartikan juga sebagai pengaruh organisme hidup terhadap obat atau nasib obat di dalam tubuh. Hal ini meliputi proses Absorpsi, Distribusi, Metabolisme, dan Ekskresi (ADME) obat di dalam tubuh yakni mulai obat masuk ke dalam tubuh sampai dikeluarkan dari dalam tubuh.
2. Farmakodinamika adalah pengetahuan tentang tempat dan mekanisme kerja serta efek fisiologik dan biokimiawi obat pada organisme hidup. Farmakodinamika juga diartikan sebagai pengaruh obat terhadap organisme hidup atau nasib tubuh oleh obat. Hal ini meliputi bagaimana efek yang ditimbulkan oleh obat dan bagaimana mekanisme kerjanya.
3. Posologi adalah ilmu yang mempelajari tentang dosis obat, cara pemberian (frekuensi, interval, dan lama pemberian), bentuk-bentuk sediaan obat, dan lain-lain.
4. Mekanisme kerja atau efek adalah interaksi molekuler antara obat dengan suatu unsur respons pokok dalam tubuh atau hasil yang dapat diobservasi.

5. Terapi/terapeutik adalah suatu usaha atau tindakan yang diambil dalam pengobatan penyakit.
6. Kemoterapi adalah penggunaan zat kimia dalam pengobatan penyakit infeksi dan neoplasma (keganasan). Kemoterapi ini adalah pengobatan infeksi sistemik/keganasan dengan obat spesifik yang memiliki toksisitas selektif untuk organisme penginfeksi/sel ganas tanpa/efek minimal pada sel inang.
7. Zat aktif adalah zat yang terkandung dalam obat yang mempunyai peran dalam memberikan efek terapi dalam pengobatan.
8. Indikasi adalah fungsi atau manfaat dari obat.
9. Kontraindikasi adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat menggunakan obat.
10. Efek terapi adalah efek yang diinginkan dalam pengobatan.
11. Efek samping adalah efek dari obat yang tidak diinginkan, namun dapat diprediksi dan tidak dapat dihindari.
12. Reaksi merugikan adalah efek obat yang tidak diinginkan yang lebih parah daripada efek samping, dapat berkisar dari toksisitas ringan hingga berat, dan reaksi hipersensitivitas dan anafilaksis.
13. Dosis terapi adalah jumlah terkecil yang akan menimbulkan respon dan dosis terbesar yang dapat ditoleransi tanpa efek samping yang berlebihan.
14. Indeks terapi adalah memperkirakan margin keamanan obat. Indeks terapi terdapat 2 margin yakni sempit dan luas. Sempit berarti batas keamanan yang sempit, misalnya gentamisin, digoksin dan lain-lain. Luas berarti margin keamanan yang lebar misalnya aspirin. Obat-obat yang mempunyai indeks terapi sempit maka perlu pengawasan yang ketat oleh tenaga kesehatan dalam penggunaannya.
15. Toleransi adalah penurunan respon terhadap obat dan saat itulah dosis obat harus ditingkatkan untuk mencapai efek yang sama.
16. Ketergantungan adalah kondisi dimana pasien membutuhkan obat agar berfungsi normal. Ada dua jenis ketergantungan yakni ketergantungan fisik dan ketergantungan psikologis.

D. Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat !

Soal Pilihan Ganda

1. Darimana kata farmakologi berasal ?
 - A. Arab
 - B. Sanksekerta
 - C. Yunani
 - D. Cina
 - E. Indonesia

2. Apa yang dimaksud dengan farmakologi secara etimiologi ?
 - A. Ilmu tentang kesehatan
 - B. Ilmu tentang obat-obatan
 - C. Ilmu tentang kedokteran
 - D. Ilmu tentang keperawatan
 - E. Ilmu tentang kebidanan

3. Siapa ilmuwan muslim yang menuliskan tulisan "*The Valuable Contributions of Al-Razi (Rhazes) in The History of Pharmacy During The Middle Age*" ?
 - A. Sharif Kaf Al-Ghazal
 - B. Howard R Turner
 - C. Philip K Hitti
 - D. Ibnu Sina
 - E. Al Biruni

4. Apa cabang ilmu farmakologi untuk memantau dan mencari efek samping dari obat-obatan yang telah dipasarkan ?
 - A. Farmakoterapi
 - B. Farmakognosi
 - C. Farmakovigilan
 - D. Farmakogenomik
 - E. Farmakoepidemiologi

5. Apa istilah yang menunjukkan nasib tubuh oleh obat ?
 - A. Toksikologi
 - B. Farmakognosi
 - C. Biofarmasi
 - D. Farmakokinetika

E. Farmakodinamika

Essay

1. Jelaskan pengertian farmakologi secara luas !
2. Bagaimana sejarah perkembangan ilmu farmakologi dalam peradaban muslim?
3. Bagaimana sejarah perkembangan ilmu farmakologi pada periode modern?
4. Sebutkan minimal 5 cabang ilmu farmakologi !
5. Sebutkan minimal 5 istilah dalam ilmu farmakologi !

Kunci Jawaban Pilihan Ganda

1. C
2. B
3. A
4. C
5. E

E. Rangkuman Materi

Istilah farmakologi berasal dari bahasa Yunani yakni kata *pharmakos* dan *logos*. *Pharmakos* berarti pengobatan atau obat; dan *logos* berarti studi atau ilmu. Oleh karena itu, secara etimologi farmakologi adalah ilmu tentang obat-obatan. Sejarah perkembangan ilmu farmasi terdiri dari 2 periode yakni periode kuno dan modern. Namun, peradaban islam lah yang pertama kali perintis dalam bidang kefarmasian. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang ikut andil dalam perkembangan sejarah farmakologi.

Ilmu farmakologi mempunyai banyak cabang ilmu yang nanti akan dipelajari kedepannya, setidaknya terdapat 10 cabang ilmu farmakologi. Selain itu, akan sering mendengar beberapa istilah dalam pembelajaran farmakologi. Istilah-istilah tersebut akan selalu digunakan dalam kefarmasian baik dalam pembelajaran maupun dalam pekerjaan kefarmasian.

F. Glosarium

Pharmakos atau Pharmacon: pengobatan atau obat.

Logos: ilmu.

AI Muhatsib: Badan pengawasan obat dan makanan

G. Daftar Pustaka

- Khoiriyah SD, Lestari K. (n.d). Review Artikel : Kajian Farmakoekonomi yang Mendasari Pemilihan Pengobatan di Indonesia. *Farmaka*, 16 (3) : 134-145. <https://jurnal.unpad.ac.id/farmaka/article/viewFile/17435/pdf>
- Maemonah S, dkk. (2022). *Buku Ajar Farmakologi*. Zahir Publishing: Yogyakarta.
- Montastruc JL, Benevent J, Montastruc F, Bagheri H, Despas F, Mestre ml, Sommet A. (2019). What is Pharmacoepidemiology? Definition, Methods, Interest and Clinical Applications. *Therapie*, 74 (2): 169-174. <https://doi.org/10.1016/j.therap.2018.08.001>.
- Murad, BM. (2015). Sejarah Ilmu Farmasi dalam Peradaban Islam. *Budaya Peradaban*, 2(8). <https://mataair.co/sejarah-ilmu-farmasi-dalam-peradaban-islam/> . Diakses pada tanggal 09 Februari 2025.
- Nuryati. (2017). *Bahan Ajar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) Farmakologi*. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kementrian Kesehatan: Jakarta.
- Scheindlin, S.(2001). A Brief History of Pharmacology. *The Time Line, Modern Drug Discovery Focus: High Throughput Screening*, May 2001, 4(5), 87-88,91. <https://pubsapp.acs.org/subscribe/archive/mdd/v04/i05/html/05timeline.html>
- Sulanjani I, Andini MD, Halim M. (2013). *Dasar-Dasar Farmakologi*. Direktorat Pembinaan SMK. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta.
- Yumni, FL dkk. (2023). *Buku Ajar Farmakologi*. CV. Science Techno Direct: Pangkalpinang.

BAB 2

KONSEP RESEPTOR DAN INTERAKSI ANTARA OBAT DAN RESEPTOR

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan konsep reseptor serta menjelaskan interaksi antara obat dan reseptor dalam pengembangan terapi farmakologis yang rasional.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar reseptor, mekanisme interaksi obat dengan reseptor, serta mampu menerapkan konsep tersebut dalam analisis efek farmakologis suatu obat secara tepat dan kritis.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan jenis-jenis reseptor.
- Mahasiswa mampu menjelaskan teori dan prinsip dasar interaksi antara obat dan reseptor.
- Mahasiswa mampu mendeskripsikan mekanisme kerja obat pada reseptor (agonis, antagonis, agonis parsial, agonis invers).
- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep selektivitas dan spesifisitas obat terhadap reseptor.
- Mahasiswa mampu menganalisis hubungan dosis-respons dalam interaksi obat-reseptor.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep interaksi obat-reseptor dalam analisis farmakodinamik suatu obat.

Pendahuluan

Farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara obat dengan organisme hidup. Interaksi antara obat dan tubuh terutama terjadi melalui reseptor. Reseptor adalah molekul biologis spesifik yang terdapat pada permukaan atau di dalam sel, yang berfungsi sebagai target tempat kerja obat. Interaksi antara obat dan reseptor sangat menentukan efek farmakologis dari obat tersebut. Pemahaman tentang konsep reseptor dan mekanisme interaksi obat-reseptor merupakan landasan penting dalam ilmu farmakologi, karena memberikan dasar dalam merancang terapi obat yang rasional dan efektif, serta meminimalkan efek samping yang tidak diinginkan.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Reseptor

Reseptor adalah molekul protein spesifik yang memiliki kemampuan unik untuk mengenali dan berikatan secara selektif dengan molekul lain, seperti obat (eksogen) atau ligand yang diproduksi secara alami dalam tubuh (endogen). Reseptor berfungsi sebagai perantara penting dalam mengubah informasi kimiawi menjadi respon biologis dalam sel atau jaringan tubuh manusia. Fungsi ini menjadikan reseptor sebagai pusat interaksi antara obat dengan tubuh, sehingga sangat penting dalam proses farmakodinamik.

Reseptor dapat ditemukan pada berbagai lokasi dalam tubuh manusia, umumnya berupa protein yang melekat pada membran sel atau yang terdapat di dalam sitoplasma dan inti sel. Ketika ligand (obat atau zat endogen) berikatan dengan reseptor, akan terjadi perubahan struktur atau konformasi reseptor yang menyebabkan aktivasi atau inhibisi sinyal intraseluler. Perubahan ini menghasilkan serangkaian respons fisiologis yang beragam, mulai dari perubahan metabolisme, modulasi aktivitas listrik sel, hingga ekspresi gen tertentu.

Reseptor terbagi menjadi beberapa kelompok besar berdasarkan mekanisme transduksi sinyal atau proses pengalihan pesan kimia menjadi efek biologis. Kelompok reseptor utama tersebut meliputi dalam berbagai jaringan tubuh manusia, masing-masing memiliki struktur, mekanisme aksi, dan waktu respon yang spesifik, antara lain reseptor ionotropik, reseptor metabotropik (GPCR), reseptor kinase-linked, dan reseptor nuklear.

1. Reseptor ionotropik merupakan kelompok reseptor yang bekerja sangat cepat, dalam hitungan milidetik. Reseptor ini sering juga disebut reseptor kanal ion karena fungsi utamanya adalah mengatur aliran ion melintasi membran sel ketika reseptor tersebut diaktifkan oleh ligand. Contoh reseptor ionotropik adalah reseptor asetilkolin nikotinik, reseptor glutamat (AMPA, NMDA), serta reseptor GABA-A. Saat ligand berikatan pada reseptor ini, kanal ion akan terbuka atau tertutup, menyebabkan perubahan cepat dalam potensial membran dan menghasilkan efek fisiologis secara langsung. Mekanisme ini penting dalam transmisi sinyal saraf di sistem saraf pusat dan perifer.
2. Reseptor metabotropik atau G Protein-Coupled Receptors (GPCR) merupakan jenis reseptor yang paling banyak ditemukan dalam tubuh manusia. Reseptor ini memiliki karakteristik berupa struktur yang melintasi membran sel sebanyak tujuh kali (seven-transmembrane receptor), dan berperan dalam berbagai proses fisiologis seperti respon terhadap hormon, neurotransmitter, dan berbagai mediator lainnya. Ketika ligand berikatan dengan GPCR, reseptor ini akan mengaktifkan protein G yang melekat di bagian dalam membran sel. Aktivasi protein G ini selanjutnya memulai rangkaian transduksi sinyal intraseluler melalui

berbagai jalur sekunder seperti cAMP, IP3, atau kalsium, yang akhirnya mengatur aktivitas enzim, ekspresi gen, dan berbagai fungsi seluler lainnya. Contoh dari GPCR antara lain reseptor adrenergik beta, reseptor dopaminergik, reseptor histamin, serta reseptor muskarinik.

3. Reseptor kinase-linked adalah tipe reseptor yang berfungsi dengan cara mengaktivasi enzim kinase atau aktivitas kinase intrinsik setelah berikatan dengan ligan. Reseptor ini umumnya berhubungan dengan proses pertumbuhan sel, proliferasi, diferensiasi, inflamasi, dan respons imun. Ketika ligan berikatan dengan reseptor kinase-linked, reseptor ini akan mengalami proses dimerisasi atau agregasi yang diikuti dengan autofosforilasi pada bagian intraselulernya. Proses ini akan mengaktifkan kaskade sinyal intraseluler seperti MAP kinase pathway, PI3 kinase/Akt pathway, atau JAK-STAT pathway. Contoh reseptor tipe ini adalah reseptor insulin, reseptor faktor pertumbuhan epidermal (EGFR), reseptor sitokin seperti interleukin, serta reseptor faktor pertumbuhan platelet (PDGFR).
4. Reseptor nuklear merupakan reseptor intraseluler yang umumnya terletak di sitoplasma atau inti sel, memiliki sifat khusus mampu langsung berinteraksi dengan DNA untuk memodulasi ekspresi gen. Ligan untuk reseptor nuklear biasanya bersifat lipofilik, sehingga mampu menembus membran sel dengan mudah. Setelah ligan masuk ke dalam sel dan berikatan dengan reseptor nuklear, kompleks ligan-reseptor tersebut akan berpindah ke inti sel jika sebelumnya berada di sitoplasma. Di dalam inti sel, kompleks ini berikatan langsung dengan daerah spesifik DNA yang disebut response elements, mengaktifkan atau merepresi transkripsi gen-gen tertentu. Reseptor nuklear memiliki waktu respon yang relatif lambat dibandingkan jenis reseptor lainnya, biasanya dalam hitungan jam hingga hari. Contoh reseptor nuklear adalah reseptor hormon steroid (estrogen, progesteron, androgen), reseptor hormon tiroid, serta reseptor vitamin D dan reseptor glukokortikoid.

B. Teori Interaksi Obat dan Reseptor

Dalam farmakologi, efek suatu obat terhadap tubuh manusia tidak lepas dari interaksi spesifik yang terjadi antara molekul obat dengan reseptor dalam tubuh. Interaksi ini sangat penting, karena melalui interaksi tersebut suatu obat mampu memicu atau menghambat berbagai respons fisiologis dalam sel, jaringan, atau organ. Untuk memahami mekanisme interaksi ini secara lebih mendalam, farmakologi mengenal beberapa teori yang dikembangkan guna menjelaskan bagaimana obat bisa memengaruhi reseptor secara molekuler maupun fungsional. Dua teori utama yang sering digunakan untuk menjelaskan hubungan ini adalah teori okupasi (Occupancy Theory) dan teori stimulus-respons (Stimulus-Response Theory).

Teori okupasi (Occupancy Theory) merupakan salah satu teori awal yang paling umum diterima dalam farmakologi untuk menjelaskan interaksi antara obat dan reseptor. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Clark pada tahun 1933. Menurut teori ini, efek farmakologis suatu obat dianggap sebanding atau proporsional langsung dengan jumlah atau proporsi reseptor yang diduduki atau "diokupasi" oleh molekul obat tersebut. Artinya, semakin banyak reseptor yang diikat oleh molekul obat, maka efek biologis atau respons farmakologis yang timbul akan semakin besar hingga mencapai efek maksimal saat seluruh reseptor tersedia sudah ditempati (keadaan saturasi).

Teori okupasi memiliki beberapa asumsi utama. Pertama, teori ini berasumsi bahwa jumlah reseptor dalam tubuh bersifat tetap dan terbatas. Kedua, reseptor memiliki spesifisitas tinggi terhadap obat tertentu, artinya setiap reseptor memiliki kemampuan mengenali dan mengikat obat tertentu saja. Ketiga, interaksi obat dengan reseptor bersifat reversibel atau dapat balik. Maksudnya, setelah berikatan, obat dapat dilepaskan kembali dari reseptor tanpa terjadi perubahan permanen pada struktur reseptor tersebut.

Meski teori okupasi sangat berguna, namun teori ini memiliki kelemahan yang signifikan. Salah satu kelemahannya adalah bahwa teori ini mengasumsikan efek maksimal dicapai hanya bila semua reseptor telah diokupasi. Padahal, pada kenyataannya, efek maksimal obat seringkali dapat tercapai bahkan ketika sebagian kecil dari total reseptor yang tersedia telah diokupasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat konsep-konsep lain yang perlu ditambahkan ke dalam teori okupasi, seperti adanya konsep efikasi dan potensi obat yang kemudian dikembangkan dalam teori-teori lanjutan seperti teori okupasi modifikasi oleh Ariëns.

Teori stimulus-respons (Stimulus-Response Theory) muncul sebagai perkembangan lebih lanjut untuk mengatasi kelemahan dari teori okupasi klasik. Menurut teori ini, interaksi antara obat dan reseptor tidak hanya tergantung pada jumlah reseptor yang ditempati oleh obat, tetapi juga pada kemampuan obat tersebut untuk menghasilkan "stimulus" atau rangsangan internal pada reseptor setelah terjadi pengikatan. Stimulus inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi respons biologis atau farmakologis pada tubuh.

Dalam teori stimulus-respons, konsep yang ditekankan adalah bahwa suatu obat tidak sekadar mengisi reseptor, namun setelah berikatan, ia harus mampu menginduksi perubahan struktur atau konformasi reseptor secara signifikan yang disebut sebagai aktivasi reseptor. Aktivasi ini kemudian memicu serangkaian peristiwa biologis di dalam sel, yang menghasilkan respons akhir yang diinginkan dari obat tersebut. Dengan demikian, dua obat yang sama-sama mampu berikatan pada jumlah reseptor yang sama dapat menghasilkan efek farmakologis yang

berbeda, bergantung pada tingkat atau besarnya stimulus yang mereka hasilkan terhadap reseptor tersebut.

Teori stimulus-respons mengenalkan istilah penting berupa efikasi (efficacy) dan potensi (potency). Efikasi mengacu pada kemampuan intrinsik suatu obat untuk mengaktifkan reseptor setelah berikatan dengannya, sedangkan potensi adalah ukuran konsentrasi atau dosis obat yang diperlukan untuk menghasilkan respon tertentu. Dalam konteks ini, ada beberapa tipe obat yang dikenal dalam teori stimulus-respons, yakni agonis penuh, agonis parsial, dan antagonis.

Agonis penuh adalah obat yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan stimulus maksimal dan mencapai respons biologis maksimal ketika reseptor diaktifkan sepenuhnya. Agonis parsial mampu menghasilkan stimulus dan aktivasi reseptor juga, namun tingkat stimulus yang dihasilkan tidak mencapai tingkat maksimal, sehingga efek maksimalnya lebih rendah dibandingkan agonis penuh, walaupun semua reseptor diokupasi. Sebaliknya, antagonis adalah molekul obat yang mampu mengikat reseptor tetapi tidak menghasilkan stimulus atau aktivasi reseptor. Dengan kata lain, antagonis tidak memicu respons biologis, namun dapat menghambat atau memblokir aksi agonis.

Kedua teori tersebut, teori okupasi dan teori stimulus-respons, saling melengkapi dalam menjelaskan mekanisme interaksi obat-reseptor. Teori okupasi memberikan dasar awal bahwa efek obat sebanding dengan okupasi reseptor, sementara teori stimulus-respons memberikan penjelasan lanjutan yang lebih realistis mengenai peran obat dalam mengaktifkan reseptor secara selektif. Dengan demikian, teori-teori ini bersama-sama membantu peneliti dan klinisi dalam memahami, mendesain, serta mengembangkan obat-obatan yang lebih spesifik, efektif, dan memiliki profil keamanan lebih baik dalam penggunaannya secara klinis.

C. Mekanisme Kerja Obat pada Reseptor

Interaksi antara obat dan reseptor merupakan dasar dari farmakologi, karena melalui interaksi ini obat mampu mempengaruhi berbagai fungsi fisiologis dalam tubuh manusia. Berdasarkan mekanisme kerja obat pada reseptor, interaksi ini dibagi menjadi beberapa jenis utama, yaitu agonis, antagonis, agonis parsial, dan agonis invers. Setiap jenis interaksi ini memiliki ciri khas dan implikasi klinis yang berbeda, tergantung pada efek biologis yang dihasilkan oleh obat setelah berinteraksi dengan reseptor targetnya.

Interaksi obat dengan reseptor dibedakan menjadi beberapa mekanisme:

1. Agonis

Mekanisme pertama adalah agonis. Agonis adalah obat atau ligan yang memiliki kemampuan untuk berikatan dengan reseptor spesifik dan mengaktifkannya, sehingga menghasilkan respons biologis maksimal pada tingkat seluler atau jaringan. Agonis bekerja dengan cara meniru atau

menstimulasi aksi dari ligand endogen alami dalam tubuh, misalnya neurotransmitter atau hormon, yang biasanya mengaktifasi reseptor tersebut. Sebagai hasil dari aktivasi reseptor oleh agonis, terjadi perubahan konformasi reseptor yang diikuti oleh aktivasi sinyal intraseluler yang spesifik, seperti pembukaan kanal ion, aktivasi protein G, atau fosforilasi enzim kinase. Efek ini akan menyebabkan respons fisiologis maksimal, yang ditandai dengan adanya peningkatan atau penurunan aktivitas biologis tertentu. Contoh agonis adalah morfin yang merupakan agonis penuh pada reseptor opioid mu (μ), menyebabkan efek analgesik yang sangat kuat.

2. Antagonis

Mekanisme kedua adalah antagonis. Berbeda dari agonis, antagonis adalah obat yang mampu berikatan dengan reseptor tertentu, namun tidak menghasilkan aktivasi atau efek biologis setelah berikatan dengan reseptor tersebut. Antagonis tidak menghasilkan efek biologis secara langsung karena ia tidak menyebabkan perubahan struktur reseptor yang mengarah pada transduksi sinyal. Sebaliknya, peran utama antagonis adalah menghambat atau memblokir aksi dari agonis (baik agonis eksogen maupun agonis endogen) yang ingin berikatan dengan reseptor tersebut. Dengan demikian, antagonis dapat mengurangi atau menghilangkan efek biologis dari agonis. Antagonis dibagi menjadi beberapa jenis, misalnya antagonis kompetitif yang berkompetisi secara langsung dengan agonis dalam mengikat reseptor, serta antagonis non-kompetitif yang menghambat aktivasi reseptor melalui mekanisme selain kompetisi langsung di tempat pengikatan agonis. Contoh antagonis adalah propranolol, antagonis kompetitif pada reseptor beta-adrenergik yang mampu menghambat efek agonis beta seperti adrenalin.

3. Agonis parsial

Mekanisme ketiga adalah agonis parsial. Agonis parsial memiliki kemampuan berikatan dengan reseptor spesifik dan mengaktifasi reseptor tersebut, tetapi dengan tingkat stimulus dan efek biologis yang lebih rendah dibandingkan agonis penuh. Walaupun agonis parsial mampu menduduki reseptor dengan afinitas tinggi, tingkat efikasi atau kemampuannya untuk menginduksi perubahan maksimal pada struktur reseptor lebih rendah dibanding agonis penuh. Hal ini menyebabkan efek biologis yang dihasilkan juga terbatas dan tidak mencapai efek maksimal walaupun dalam konsentrasi tinggi atau ketika semua reseptor tersedia telah diokupasi oleh agonis parsial tersebut. Secara klinis, agonis parsial memiliki kelebihan khusus dalam situasi tertentu, karena ia mampu bertindak sebagai agonis ketika agonis penuh tidak ada atau rendah konsentrasinya, tetapi dapat berfungsi sebagai antagonis (memblokir aksi agonis penuh) ketika agonis penuh hadir dalam konsentrasi tinggi. Contoh klasik agonis parsial adalah buprenorfin yang merupakan agonis parsial pada reseptor opioid

mu, memiliki efek analgesik yang lebih ringan dibandingkan morfin (agonis penuh), tetapi mampu menghambat efek morfin ketika digunakan bersamaan.

4. Agonis invers

Mekanisme terakhir adalah agonis invers. Berbeda dari agonis biasa (agonis penuh atau parsial) yang meningkatkan aktivitas reseptor, agonis invers adalah molekul yang mampu berikatan dengan reseptor dan justru menurunkan atau mengurangi aktivitas basal reseptor. Hal ini disebabkan karena beberapa reseptor tertentu dalam kondisi alami memiliki tingkat aktivitas dasar atau konstitutif yang tetap terjadi meskipun tidak ada ligan yang berikatan (aktivitas basal). Agonis invers, ketika berikatan pada reseptor, justru mengurangi atau menstabilkan reseptor dalam bentuk tidak aktif sehingga menekan aktivitas reseptor di bawah tingkat basal. Efek ini secara farmakologis dapat diamati sebagai penurunan aktivitas biologis tertentu yang terjadi bahkan tanpa adanya agonis endogen atau eksogen. Contoh agonis invers dapat ditemukan pada beberapa obat yang bekerja pada reseptor GABA-A, misalnya β -karbolin, yang mengurangi aktivitas basal reseptor GABA-A sehingga menghasilkan efek biologis yang berkebalikan dari agonis biasa, seperti efek ansietas atau stimulasi.

D. Selektivitas dan Spesifisitas Obat terhadap Reseptor

Dalam proses pengembangan obat-obatan, dua karakteristik penting yang menentukan kualitas interaksi obat dengan reseptor adalah selektivitas dan spesifisitas. Kedua istilah ini sering digunakan dalam farmakologi untuk menggambarkan sejauh mana suatu obat mampu mempengaruhi atau menargetkan reseptor tertentu dibandingkan dengan reseptor yang lain, serta seberapa eksklusif ikatan yang terbentuk antara obat dengan reseptor tertentu tersebut. Pemahaman yang baik tentang selektivitas dan spesifisitas menjadi kunci penting dalam menghasilkan obat-obatan yang efektif, aman, dan memiliki risiko efek samping minimal bagi pasien.

Selektivitas obat adalah konsep yang merujuk pada kemampuan suatu obat untuk berinteraksi secara dominan dengan jenis reseptor tertentu tanpa mempengaruhi atau berikatan secara signifikan dengan reseptor-reseptor lain yang berbeda jenis atau fungsinya dalam tubuh. Dalam praktiknya, selektivitas adalah sifat relatif, bukan sifat mutlak, yang artinya suatu obat mungkin masih dapat berikatan dengan beberapa jenis reseptor, namun memiliki afinitas yang jauh lebih tinggi terhadap satu atau beberapa reseptor tertentu dibandingkan yang lain. Dengan demikian, obat selektif tidak selalu hanya memiliki satu jenis reseptor sebagai target, tetapi lebih memilih atau cenderung berinteraksi dengan kelompok reseptor tertentu saja.

Misalnya, obat beta-bloker seperti atenolol memiliki selektivitas tinggi terhadap reseptor beta-1 adrenergik yang terletak di jantung dibandingkan dengan

reseptor beta-2 adrenergik yang ditemukan di paru-paru. Karena selektivitas ini, atenolol mampu mengurangi frekuensi denyut jantung tanpa banyak menyebabkan efek samping berupa penyempitan saluran pernapasan yang biasanya terjadi bila obat juga memblokir reseptor beta-2 adrenergik. Jadi, selektivitas ini sangat bermanfaat dalam terapi klinis karena memungkinkan penargetan yang lebih tepat dan meminimalkan efek samping yang tidak diinginkan.

Berbeda dari selektivitas, spesifisitas obat memiliki makna yang lebih ketat atau absolut. Obat yang memiliki spesifisitas tinggi berarti hanya mampu berikatan dengan satu jenis reseptor tertentu saja, tanpa berikatan sama sekali dengan jenis reseptor yang lain. Dalam kenyataannya, sangat jarang ditemukan obat dengan spesifisitas absolut, karena kebanyakan obat masih menunjukkan beberapa tingkat afinitas dengan reseptor lain di luar reseptor target utama mereka. Meskipun demikian, istilah spesifisitas masih digunakan untuk menggambarkan tingkat ketepatan atau eksklusivitas interaksi obat dengan reseptor tunggal.

Contoh klasik dari obat yang memiliki tingkat spesifisitas sangat tinggi adalah beberapa antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal yang dikembangkan untuk terapi tertentu mampu berikatan hanya dengan satu jenis antigen spesifik yang terdapat pada permukaan sel tertentu, tanpa secara signifikan mengikat antigen atau reseptor yang lain. Hal ini memungkinkan terapi tersebut memiliki tingkat efektivitas tinggi dengan risiko efek samping yang jauh lebih kecil dibandingkan obat-obatan dengan interaksi yang kurang spesifik.

Secara umum, semakin tinggi tingkat selektivitas dan spesifisitas suatu obat terhadap reseptor tertentu, maka semakin rendah pula risiko timbulnya efek samping atau toksisitas yang tidak diinginkan dalam penggunaannya. Sebaliknya, obat yang memiliki tingkat selektivitas rendah—yang berarti mampu berikatan dengan banyak reseptor berbeda—seringkali memiliki spektrum efek samping yang luas dan kurang aman untuk penggunaan jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa obat yang tidak selektif memiliki kemungkinan besar akan mempengaruhi berbagai sistem biologis yang tidak diinginkan dalam tubuh pasien, sehingga menimbulkan efek yang tidak diharapkan.

Dalam pengembangan obat baru, tantangan besar adalah merancang obat yang secara optimal selektif terhadap reseptor target yang spesifik. Untuk mencapai hal ini, pendekatan molekuler dalam desain obat seperti struktur molekul, ukuran, bentuk, serta distribusi muatan listrik obat harus diperhatikan secara cermat. Interaksi molekuler yang tepat antara struktur kimia obat dengan struktur tiga dimensi reseptor menjadi sangat penting dalam menentukan tingkat selektivitas dan spesifisitas obat.

Pendekatan seperti desain obat berbasis struktur reseptor (*structure-based drug design*) merupakan strategi yang umum digunakan untuk menghasilkan obat yang sangat selektif dan spesifik. Dengan metode ini, peneliti farmasi mampu

menciptakan molekul obat yang dirancang secara khusus untuk berinteraksi secara optimal dengan target reseptor tertentu melalui pemodelan komputer, teknik kristalografi sinar-X, dan metode bioinformatika lainnya.

E. Hubungan Dosis-Respons

Dalam farmakologi, konsep hubungan dosis-respons merupakan fondasi penting untuk memahami bagaimana efek farmakologis obat berhubungan langsung dengan jumlah atau dosis obat yang diberikan kepada pasien. Hubungan ini menjelaskan bahwa tingkat respons fisiologis yang dihasilkan oleh tubuh terhadap suatu obat bergantung secara langsung terhadap besaran dosis obat tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi dosis obat, maka secara umum semakin besar pula respons biologis yang ditimbulkan, hingga mencapai suatu titik tertentu di mana peningkatan dosis tidak lagi menghasilkan peningkatan respons tambahan.

Hubungan dosis-respons biasanya divisualisasikan dalam bentuk grafik atau kurva, yang disebut sebagai kurva dosis-respons. Kurva ini menunjukkan hubungan antara dosis obat pada sumbu horizontal (sumbu X), dan besarnya respons farmakologis yang dihasilkan pada sumbu vertikal (sumbu Y). Secara umum, kurva dosis-respons berbentuk sigmoid (berbentuk huruf S). Pada dosis rendah, respons obat meningkat secara perlahan; seiring dengan peningkatan dosis, respons akan meningkat lebih cepat hingga mencapai efek maksimum atau plateau. Setelah mencapai titik maksimum ini, pemberian dosis yang lebih tinggi lagi tidak akan meningkatkan efek secara signifikan, namun justru meningkatkan risiko toksisitas.

Kurva dosis-respons memiliki peran yang sangat penting dalam farmakologi klinis karena digunakan untuk menentukan berbagai parameter kritis dalam terapi obat, seperti dosis efektif, dosis toksik, serta indeks terapeutik.

Dosis efektif 50% (ED50) merupakan istilah penting yang digunakan dalam farmakologi untuk menyatakan dosis obat yang menghasilkan efek terapeutik atau efek farmakologis yang diinginkan pada 50% populasi atau subjek yang diuji. Dengan kata lain, ED50 adalah dosis di mana separuh subjek mendapatkan manfaat terapi yang diharapkan dari obat tersebut. Dosis efektif ini menjadi acuan penting dalam menentukan dosis awal dalam terapi klinis, karena merupakan titik tengah respons populasi. Obat dengan nilai ED50 yang rendah memiliki potensi yang lebih tinggi dibandingkan obat dengan ED50 yang lebih tinggi, sebab diperlukan dosis yang lebih kecil untuk mencapai efek terapeutik yang sama.

Selanjutnya adalah dosis toksik 50% (TD50), yang menggambarkan dosis obat yang menyebabkan efek toksik atau efek samping merugikan pada 50% populasi yang diuji. TD50 menjadi parameter penting untuk menilai tingkat keamanan obat, karena parameter ini menggambarkan seberapa besar risiko yang terkait dengan pemberian dosis tertentu. Semakin besar TD50 suatu obat, semakin aman obat tersebut secara umum, karena memerlukan dosis yang relatif lebih besar untuk

menyebabkan efek toksik yang signifikan pada pasien. Sebaliknya, obat dengan TD50 yang rendah memiliki risiko toksisitas yang lebih tinggi pada penggunaan klinis, sehingga memerlukan pengawasan ketat dalam penggunaannya.

Perbandingan antara TD50 dan ED50 memberikan suatu parameter penting lainnya yang disebut sebagai indeks terapeutik. Indeks terapeutik didefinisikan sebagai rasio antara TD50 dengan ED50 ($TD50/ED50$). Indeks terapeutik ini merupakan indikator kritis untuk keamanan obat, karena menggambarkan rentang dosis antara dosis yang menghasilkan efek terapeutik dan dosis yang menghasilkan efek toksik. Indeks terapeutik yang besar menunjukkan bahwa obat tersebut memiliki rentang keamanan yang luas, artinya terdapat jarak yang besar antara dosis efektif dengan dosis toksiknya. Obat-obatan dengan indeks terapeutik tinggi cenderung lebih aman, karena margin keamanan penggunaannya luas sehingga risiko overdosis lebih kecil.

Sebaliknya, obat dengan indeks terapeutik yang kecil atau sempit memerlukan perhatian dan pemantauan ekstra ketat selama terapi. Ini karena dosis efektif obat tersebut sangat dekat dengan dosis toksiknya, sehingga sedikit saja peningkatan dosis dapat menyebabkan efek samping serius atau toksisitas. Contoh obat dengan indeks terapeutik sempit adalah digoksin (digunakan untuk gagal jantung) dan warfarin (antikoagulan). Dalam kasus ini, dosis harus ditentukan dan dipantau secara ketat untuk mencegah efek samping serius.

Analisis terhadap kurva dosis-respons juga membantu dalam memahami konsep potensi (potency) dan efikasi (efficacy) dari suatu obat. Potensi merupakan ukuran dosis obat yang diperlukan untuk menghasilkan suatu tingkat efek tertentu. Obat yang memiliki potensi tinggi hanya membutuhkan dosis kecil untuk menghasilkan efek maksimal, sedangkan obat dengan potensi rendah memerlukan dosis lebih besar untuk mencapai efek yang sama.

Efikasi merujuk pada kemampuan maksimal suatu obat untuk menghasilkan efek terapeutik, tanpa melihat dosis yang digunakan. Obat dengan efikasi tinggi mampu menghasilkan efek maksimum yang signifikan, sementara obat dengan efikasi rendah tidak dapat menghasilkan efek maksimal yang signifikan, bahkan jika digunakan dalam dosis besar sekalipun.

Dalam terapi klinis, hubungan dosis-respons menjadi dasar bagi dokter, apoteker, dan praktisi kesehatan dalam menentukan dosis obat yang optimal bagi pasien. Dengan memahami konsep ED50, TD50, indeks terapeutik, potensi, serta efikasi, praktisi medis dapat merancang terapi obat yang efektif, aman, dan efisien. Pengetahuan ini juga membantu mencegah timbulnya efek samping serius akibat pemberian dosis yang terlalu tinggi, atau efek terapeutik yang tidak tercapai akibat pemberian dosis yang terlalu rendah.

Dengan demikian, hubungan dosis-respons adalah bagian integral dari farmakologi klinis yang memungkinkan evaluasi mendalam tentang keamanan, efektivitas, serta optimalisasi terapi obat secara keseluruhan.

F. Aplikasi Interaksi Obat-Reseptor dalam Farmakodinamik

Farmakodinamik merupakan salah satu cabang farmakologi yang secara khusus mempelajari bagaimana suatu obat mempengaruhi tubuh, khususnya mekanisme kerja, efek farmakologis, serta hubungan antara dosis dengan respons terapeutik dan toksik dari obat tersebut. Pada dasarnya, farmakodinamik menjelaskan apa yang dilakukan oleh obat terhadap tubuh setelah obat tersebut diberikan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai interaksi antara obat dengan reseptor sangatlah penting, karena reseptor merupakan tempat utama yang menjadi target aksi obat.

Interaksi antara obat dan reseptor secara fundamental mendasari sebagian besar efek farmakologis yang muncul, baik efek terapeutik yang diinginkan maupun efek samping yang tidak diinginkan. Dalam farmakodinamik, aplikasi konsep interaksi obat-reseptor digunakan secara langsung untuk menjelaskan mengapa suatu obat mampu menghasilkan respons tertentu pada tubuh, bagaimana respons tersebut bisa diatur atau dimodifikasi, serta bagaimana memilih obat yang tepat untuk digunakan dalam kondisi klinis tertentu.

Ketika suatu obat masuk ke dalam tubuh, obat tersebut akan berinteraksi dengan reseptor spesifik, baik di permukaan sel maupun di dalam sel. Interaksi ini memicu serangkaian reaksi biokimia atau fisiologis yang menghasilkan efek terapeutik yang diharapkan. Misalnya, ketika pasien menerima obat antihipertensi seperti antagonis reseptor angiotensin (ARB), obat tersebut secara spesifik berinteraksi dengan reseptor angiotensin tipe 1 (AT1). Interaksi ini memblokir aktivitas angiotensin II, yang secara alami bekerja menaikkan tekanan darah dengan cara vasokonstriksi dan retensi cairan. Dengan pemblokiran reseptor ini, efek terapeutik berupa penurunan tekanan darah pun tercapai.

Di sisi lain, interaksi obat-reseptor juga menjelaskan munculnya berbagai efek samping atau efek toksik. Efek samping terjadi terutama ketika obat berinteraksi dengan reseptor non-target atau reseptor yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, antagonis beta non-selektif seperti propranolol selain menghambat reseptor beta-1 di jantung, juga berinteraksi dengan reseptor beta-2 yang terletak di paru-paru. Akibatnya, efek samping berupa bronkokonstriksi bisa muncul, terutama pada pasien dengan penyakit pernapasan seperti asma. Dengan demikian, memahami interaksi obat-reseptor membantu profesional kesehatan untuk meramalkan kemungkinan efek samping yang dapat muncul, sekaligus merancang strategi untuk meminimalkan atau menghindari efek samping tersebut melalui pemilihan obat yang lebih selektif atau dosis yang lebih tepat.

Dalam terapi klinis, konsep interaksi obat-reseptor diaplikasikan pula dalam strategi penyesuaian dosis obat. Dengan memahami hubungan dosis-respons yang dipengaruhi oleh interaksi obat dan reseptor, tenaga kesehatan bisa menentukan dosis optimal yang mampu menghasilkan efek terapeutik maksimal dengan efek samping minimal. Sebagai contoh, pemahaman mengenai agonis parsial yang menghasilkan efek lebih ringan dibanding agonis penuh memungkinkan praktisi kesehatan memilih agonis parsial dalam kondisi yang memerlukan efek terapi sedang tetapi dengan risiko efek samping yang rendah, seperti penggunaan buprenorfin sebagai analgesik dibandingkan morfin.

Selain itu, pengetahuan mengenai interaksi obat-reseptor berperan penting dalam pengembangan obat baru. Dalam riset farmasi, konsep ini digunakan secara luas untuk mengidentifikasi dan mengembangkan molekul baru yang memiliki selektivitas tinggi terhadap reseptor spesifik yang terkait dengan penyakit tertentu. Hal ini bertujuan agar molekul obat baru yang dikembangkan memiliki tingkat spesifisitas dan selektivitas yang tinggi, sehingga meminimalkan risiko efek samping serta meningkatkan efektivitas terapi. Teknik-teknik seperti desain molekul berbasis struktur reseptor (*structure-based drug design*), pemodelan komputer, simulasi docking molekul, dan uji afinitas reseptor, semuanya berpusat pada konsep dasar interaksi obat-reseptor.

Pemahaman mengenai mekanisme kerja agonis, antagonis, agonis parsial, dan agonis invers juga merupakan dasar dalam farmakodinamik yang penting dalam menentukan pendekatan terapi yang tepat. Sebagai contoh, pemilihan antagonis kompetitif dalam kasus overdosis agonis penuh dapat digunakan untuk menghambat atau membalikkan efek agonis yang berlebihan. Sebagai ilustrasi, penggunaan nalokson (antagonis reseptor opioid) untuk menangani overdosis opioid (seperti morfin atau heroin) merupakan aplikasi praktis dari konsep ini, yang sangat efektif dalam menyelamatkan nyawa pasien.

Lebih lanjut, dalam farmakodinamik juga dikenal konsep toleransi dan desensitisasi reseptor yang merupakan konsekuensi dari interaksi jangka panjang antara obat dan reseptor. Toleransi terjadi ketika penggunaan berulang suatu obat menyebabkan reseptor menjadi kurang responsif terhadap obat tersebut, sehingga efek yang dihasilkan semakin berkurang dari waktu ke waktu. Fenomena ini sangat penting dalam pengaturan dosis jangka panjang obat seperti opioid atau benzodiazepin, yang memerlukan penyesuaian dosis atau strategi terapi lainnya untuk menjaga efektivitas pengobatan sambil mencegah overdosis.

Selain itu, interaksi obat-reseptor juga membantu dalam memahami fenomena interaksi obat secara farmakodinamik, yaitu ketika dua atau lebih obat berinteraksi di level reseptor yang sama, sehingga menyebabkan peningkatan atau penurunan efek terapeutik. Sebagai contoh, pemberian dua jenis obat yang bekerja pada reseptor yang sama dapat menyebabkan efek sinergistik (efek gabungan lebih besar

dari efek masing-masing obat secara individu), aditif (efek gabungan sama dengan efek penjumlahan masing-masing obat), atau antagonistik (saling melemahkan efek obat). Pengetahuan ini membantu praktisi kesehatan untuk menghindari interaksi obat yang merugikan, atau secara sengaja memanfaatkan interaksi tersebut untuk mendapatkan manfaat terapeutik yang diinginkan.

G. Latihan Soal

Kasus 1:

Seorang pasien laki-laki berusia 65 tahun mengalami hipertensi kronik dan baru saja diresepkan propranolol oleh dokter. Setelah mengonsumsi obat tersebut, pasien mengalami sesak napas, khususnya pada malam hari. Setelah konsultasi ulang, dokter mencurigai efek samping obat.

Reseptor mana yang kemungkinan besar terlibat dalam efek samping yang dialami pasien tersebut?

- A. Reseptor GABA-A
- B. Reseptor opioid mu (μ)
- C. Reseptor adrenergik beta-1
- D. Reseptor adrenergik beta-2
- E. Reseptor asetilkolin nikotinik

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Propranolol merupakan antagonis beta non-selektif, yang selain menghambat reseptor beta-1 di jantung, juga dapat menghambat reseptor beta-2 di paru-paru. Penghambatan reseptor beta-2 menyebabkan bronkokonstriksi sehingga pasien mengalami sesak napas.

Kasus 2:

Seorang perempuan, usia 50 tahun, didiagnosis menderita kanker payudara positif reseptor estrogen. Dokter memberikan obat tamoxifen untuk terapi kanker tersebut. Setelah pemberian tamoxifen, didapatkan adanya penurunan progresivitas sel kanker.

Mekanisme kerja obat ini berkaitan dengan jenis reseptor apa?

- A. Reseptor ionotropik
- B. Reseptor metabotropik (GPCR)
- C. Reseptor kinase-linked
- D. Reseptor nuklear
- E. Reseptor GABA-A

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Tamoxifen bekerja pada reseptor nuklear estrogen dengan memblokade aktivitas reseptor tersebut, sehingga mencegah aktivasi gen-gen yang mendukung pertumbuhan sel kanker payudara. Karena estrogen bekerja melalui reseptor nuklear, obat ini termasuk antagonis reseptor nuklear.

Kasus 3:

Seorang pasien perempuan, 28 tahun, mengalami nyeri kronis akibat trauma pasca kecelakaan. Dokter meresepkan buprenorfin sebagai analgesik. Pasien melaporkan rasa nyeri mulai berkurang namun tidak hilang sepenuhnya.

Obat tersebut bekerja sebagai jenis ligan apa pada reseptor opioid mu?

- A. Antagonis non-kompetitif
- B. Antagonis kompetitif
- C. Agonis invers
- D. Agonis parsial
- E. Agonis penuh

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Buprenorfin merupakan agonis parsial pada reseptor opioid mu. Agonis parsial menghasilkan stimulus submaksimal, sehingga efek analgesik yang didapatkan lebih ringan dibandingkan dengan agonis penuh seperti morfin.

Kasus 4:

Seorang pria berusia 35 tahun mengalami overdosis heroin yang ditandai dengan penurunan kesadaran, depresi pernapasan, dan pupil mengecil (miosis). Pasien segera dibawa ke IGD dan diberikan nalokson secara intravena.

Apa mekanisme kerja nalokson dalam kasus ini?

- A. Agonis penuh reseptor opioid
- B. Agonis parsial reseptor opioid
- C. Antagonis kompetitif reseptor opioid
- D. Antagonis non-kompetitif reseptor opioid
- E. Agonis invers reseptor opioid

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Nalokson adalah antagonis kompetitif reseptor opioid yang mampu memblokade efek agonis opioid seperti heroin dengan cara berkompetisi langsung di tempat pengikatan reseptor opioid, sehingga cepat membalikkan efek overdosis heroin.

Kasus 5:

Seorang wanita, usia 60 tahun, memiliki osteoporosis dan diberi terapi suplemen vitamin D untuk membantu meningkatkan kepadatan tulang. Setelah mengonsumsi vitamin D secara rutin, hasil pemeriksaan menunjukkan peningkatan kadar kalsium dalam darah.

Bagaimana vitamin D menghasilkan efek biologis tersebut?

- A. Mengaktifkan reseptor asetilkolin nikotinik
- B. Mengaktifkan reseptor ionotropik glutamat
- C. Menghambat reseptor kinase-linked insulin
- D. Mengaktifkan reseptor nuklear
- E. Menghambat reseptor beta-adrenergik

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Vitamin D bekerja melalui reseptor nuklear. Setelah berikatan dengan reseptor tersebut, kompleks ligand-reseptor berpindah ke inti sel dan mengatur ekspresi gen-gen tertentu, termasuk yang bertanggung jawab atas metabolisme kalsium sehingga meningkatkan kadar kalsium darah.

H. Rangkuman Materi

Reseptor adalah protein spesifik yang menjadi sasaran interaksi obat dan ligand alami dalam tubuh. Interaksi antara obat dan reseptor merupakan dasar mekanisme farmakodinamik yang menentukan respons fisiologis tubuh terhadap obat. Terdapat empat jenis utama reseptor berdasarkan mekanisme transduksi sinyalnya, yaitu reseptor ionotropik (cepat melalui kanal ion), reseptor metabotropik (GPCR, melalui protein G dan sinyal sekunder), reseptor kinase-linked (melalui fosforilasi protein kinase), dan reseptor nuklear (melalui modulasi ekspresi gen secara langsung).

Teori okupasi menjelaskan bahwa efek farmakologis obat proporsional dengan jumlah reseptor yang diduduki, namun memiliki keterbatasan karena tidak memperhitungkan efikasi dan potensi. Oleh karena itu, teori stimulus-respons dikembangkan, yang menambahkan konsep bahwa obat juga harus mampu menginduksi perubahan reseptor secara signifikan untuk menghasilkan stimulus internal dan respons biologis. Kedua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan interaksi molekuler obat dengan reseptor.

Mekanisme kerja obat pada reseptor dibedakan menjadi agonis yang menghasilkan aktivasi penuh, antagonis yang menghambat efek agonis tanpa aktivasi reseptor, agonis parsial yang menghasilkan efek submaksimal, serta agonis invers yang mengurangi aktivitas dasar atau basal dari reseptor. Pengetahuan mengenai mekanisme ini penting dalam pemilihan terapi farmakologis yang efektif dan aman.

Selektivitas dan spesifisitas obat merupakan parameter penting yang menentukan efektivitas dan keamanan terapi. Obat dengan selektivitas tinggi lebih dominan mengikat reseptor target tertentu dan memiliki efek samping yang lebih minimal dibandingkan dengan obat yang kurang selektif. Sementara obat dengan spesifisitas tinggi cenderung mengikat secara eksklusif pada satu reseptor tertentu, meskipun spesifisitas absolut jarang tercapai.

Hubungan dosis-respons menggambarkan bahwa peningkatan dosis obat akan meningkatkan respons biologis hingga mencapai batas maksimal atau plateau. Konsep ini digunakan untuk menentukan dosis efektif (ED50), dosis toksik (TD50), dan indeks terapeutik yang menjadi parameter penting dalam menilai keamanan terapi obat. Indeks terapeutik yang luas mengindikasikan obat relatif aman, sedangkan indeks terapeutik yang sempit memerlukan perhatian khusus dalam pemberian dosis.

Dalam farmakodinamik, pemahaman interaksi obat-reseptor diterapkan secara langsung dalam praktik klinis untuk menjelaskan dasar efek terapeutik dan efek samping, serta dalam menentukan strategi pemilihan dan pengaturan dosis obat yang tepat. Selain itu, konsep ini juga fundamental dalam pengembangan obat baru, di mana pendekatan berbasis struktur reseptor dan uji molekuler digunakan untuk menghasilkan molekul obat yang memiliki selektivitas dan spesifisitas tinggi, sehingga terapi menjadi lebih efektif dan minim efek samping.

I. Glosarium

Afinitas

Kemampuan suatu obat untuk berikatan dengan reseptor tertentu; menentukan kekuatan interaksi antara obat dan reseptor.

Agonis

Obat atau molekul yang mampu berikatan dengan reseptor dan mengaktifkannya untuk menghasilkan respons biologis maksimal dengan meniru aksi ligand alami tubuh.

Agonis Invers

Molekul yang berikatan dengan reseptor tetapi justru mengurangi atau menekan aktivitas reseptor di bawah tingkat basal (dasar), menghasilkan efek biologis yang berkebalikan dari agonis penuh.

Agonis Parsial

Molekul yang mampu mengaktivasi reseptor, namun dengan stimulus dan efek maksimal lebih rendah dibandingkan agonis penuh, sekaligus dapat berfungsi sebagai antagonis saat agonis penuh hadir dalam konsentrasi tinggi.

Aktivasi Reseptor

Perubahan struktur atau konformasi reseptor setelah berikatan dengan ligand atau obat, yang menyebabkan sinyal intraseluler dan respons biologis.

Antagonis

Molekul obat yang mampu berikatan dengan reseptor tanpa mengaktifkannya, sehingga tidak menghasilkan efek biologis langsung, namun dapat menghambat aksi agonis.

Antagonis Kompetitif

Antagonis yang bersaing langsung dengan agonis pada tempat pengikatan reseptor, secara reversibel.

Antagonis Non-Kompetitif

Antagonis yang menghambat efek agonis melalui mekanisme selain kompetisi langsung di tempat pengikatan reseptor agonis.

Desensitisasi Reseptor

Penurunan respons reseptor terhadap obat atau ligand akibat paparan berulang atau lama, menyebabkan berkurangnya efek terapeutik dari waktu ke waktu.

Dosis Efektif 50% (ED50)

Dosis obat yang menghasilkan efek terapeutik yang diinginkan pada 50% populasi atau subjek uji; parameter yang menunjukkan potensi obat.

Dosis Toksik 50% (TD50)

Dosis obat yang menyebabkan efek toksik atau merugikan pada 50% subjek yang diuji; digunakan untuk menilai risiko keamanan obat.

Efikasi (Efficacy)

Kemampuan intrinsik obat untuk menghasilkan respons atau efek biologis maksimal setelah berikatan dengan reseptor.

Farmakodinamik

Cabang farmakologi yang mempelajari bagaimana obat bekerja pada tubuh, khususnya interaksi obat-reseptor dan efek biologis yang ditimbulkan.

Indeks Terapeutik

Rasio antara dosis toksik dan dosis efektif (TD50/ED50); indikator penting untuk keamanan obat yang menunjukkan margin antara efek terapi dan toksik.

Kanal Ion

Saluran protein pada membran sel yang memungkinkan pergerakan ion spesifik masuk atau keluar dari sel, berperan penting dalam transmisi sinyal.

Ligand

Molekul yang secara selektif berikatan dengan reseptor, bisa berupa ligand endogen (diproduksi tubuh) atau ligand eksogen (obat dari luar tubuh).

Modulator Alosterik

Molekul yang mengubah aktivitas reseptor dengan berikatan di tempat selain tempat pengikatan utama (tempat alosterik), contohnya benzodiazepin pada reseptor GABA-A.

Potensi (Potency)

Ukuran dosis atau konsentrasi obat yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efek tertentu; obat dengan potensi tinggi membutuhkan dosis lebih kecil untuk mencapai efek maksimal.

Reseptor Ionotropik

Reseptor yang bekerja melalui pembukaan atau penutupan kanal ion secara langsung setelah ligand berikatan; menghasilkan efek fisiologis sangat cepat (milidetik).

Reseptor Kinase-linked

Reseptor yang bekerja melalui aktivasi aktivitas kinase intrinsik setelah ligand berikatan, memicu jalur sinyal intraseluler seperti MAP kinase atau PI3 kinase.

Reseptor Metabotropik (GPCR)

Reseptor yang berikatan dengan ligand dan memulai rangkaian transduksi sinyal melalui protein G serta mediator sekunder seperti cAMP, IP3, atau ion kalsium.

Reseptor Nuklear

Reseptor yang terletak dalam sitoplasma atau inti sel, bekerja dengan mengikat DNA secara langsung untuk mengubah ekspresi gen; efek biologisnya lambat (jam hingga hari).

Selektivitas Obat

Kemampuan relatif suatu obat untuk berinteraksi dominan dengan reseptor tertentu dibandingkan reseptor lain; meminimalkan efek samping yang tidak diinginkan.

Spesifisitas Obat

Kemampuan absolut suatu obat untuk berinteraksi hanya dengan satu reseptor spesifik tanpa mengikat reseptor lainnya, meskipun jarang tercapai sempurna.

Stimulus-Respons Theory

Teori yang menjelaskan interaksi obat-reseptor berdasarkan kemampuan obat menginduksi perubahan reseptor secara signifikan, tidak hanya sekadar mengisi reseptor.

Teori Okupasi (Occupancy Theory)

Teori yang menyatakan bahwa efek farmakologis obat proporsional dengan jumlah reseptor yang diduduki oleh molekul obat hingga keadaan saturasi.

Toleransi

Penurunan respons tubuh terhadap suatu obat akibat pemakaian jangka panjang atau berulang, menyebabkan perlunya peningkatan dosis untuk mencapai efek yang sama.

J. Daftar Psutaka

Alexander, S. P., Kelly, E., Mathie, A., Peters, J. A., & Veale, E. L. (2019). G protein-coupled receptors. *British Journal of Pharmacology*, 176(S1), S21–S141. <https://doi.org/10.1111/bph.14748>

- Clark, A. J. (1933). The mode of action of drugs on cells. Edward Arnold & Co.
- Goodman, L. S., Brunton, L. L., Chabner, B., & Knollmann, B. C. (2017). Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics (13th ed.). McGraw-Hill Education.
- Kenakin, T. (2018). Pharmacology in drug discovery and development: Understanding drug response (2nd ed.). Academic Press.
- Neubig, R. R., Spedding, M., Kenakin, T., & Christopoulos, A. (2003). International union of pharmacology committee on receptor nomenclature and drug classification: The IUPHAR receptor code. *Pharmacological Reviews*, 55(4), 597–606. <https://doi.org/10.1124/pr.55.4.4>
- Rang, H. P., Ritter, J. M., Flower, R. J., & Henderson, G. (2019). Rang and Dale's Pharmacology (9th ed.). Elsevier.
- Ross, E. M., & Kenakin, T. P. (2001). Pharmacodynamics: Mechanisms of drug action and the relationship between drug concentration and effect. In J. G. Hardman & L. E. Limbird (Eds.), Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics (10th ed., pp. 31–43). McGraw-Hill.
- Whalen, E. J., Rajagopal, S., & Lefkowitz, R. J. (2011). Therapeutic potential of β -arrestin- and G protein-biased agonists. *Trends in Molecular Medicine*, 17(3), 126–139. <https://doi.org/10.1016/j.molmed.2010.11.004>
- Wright, S. C., Lukasheva, V., & Le Gouill, C. (2018). Pharmacology of G protein-coupled receptors: Molecular mechanisms and drug design. Academic Press.
- Zhu, B. T. (1998). Rational drug design and structure-based drug design: Receptor and ligand interactions. CRC Press.

BAB 3

FARMAKOLOGI OBAT ANTIBAKTERI, GASTROINTESTINAL, DAN KARDIOVASKULER

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu menerapkan prinsip farmakologi dalam pemilihan dan penggunaan obat antibakteri, gastrointestinal, dan kardiovaskuler secara rasional, aman, efektif, serta berbasis bukti dalam praktik klinis.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan konsep farmakologi mengenai mekanisme kerja, indikasi klinis, efek samping, interaksi obat, serta kontraindikasi dari obat antibakteri, gastrointestinal, dan kardiovaskuler.

Pendahuluan

Farmakologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari mekanisme kerja obat, interaksi obat dengan tubuh, serta efek terapeutik maupun toksiknya. Di antara berbagai kelompok obat yang digunakan secara luas dalam praktik klinis, obat antibakteri, gastrointestinal, dan kardiovaskuler memiliki peranan penting dalam tata laksana berbagai penyakit yang sering ditemui. Obat antibakteri digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri, obat gastrointestinal berfungsi untuk menangani gangguan pencernaan, sedangkan obat kardiovaskuler digunakan untuk mengelola kondisi yang terkait dengan jantung dan pembuluh darah. Pemahaman yang komprehensif mengenai farmakologi obat-obatan tersebut sangat penting agar tenaga kesehatan mampu memberikan pengobatan yang efektif, aman, dan rasional.

A. Farmakologi Obat Antibakteri

Farmakologi obat antibakteri merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang penggunaan zat-zat kimia tertentu untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri penyebab infeksi pada tubuh manusia. Dalam praktik klinis, obat antibakteri atau antibiotik memegang peranan penting untuk mengatasi berbagai infeksi bakteri, mulai dari infeksi ringan hingga infeksi berat yang dapat mengancam jiwa. Pemahaman yang baik mengenai farmakologi antibakteri sangat diperlukan untuk memilih terapi yang efektif sekaligus mencegah timbulnya resistensi antibiotik.

Dalam penggolongan antibiotik berdasarkan spektrum aktivitasnya, antibiotik dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu antibiotik spektrum sempit dan antibiotik spektrum luas. Antibiotik spektrum sempit adalah obat yang efektif terhadap jenis bakteri tertentu saja, misalnya benzilpenisilin untuk bakteri Gram positif. Sebaliknya, antibiotik spektrum luas adalah obat yang efektif terhadap berbagai jenis bakteri, baik Gram positif maupun Gram negatif, seperti sefalosporin generasi ketiga atau fluorokuinolon.

Selain spektrum aktivitas, antibiotik juga diklasifikasikan berdasarkan mekanisme kerja. Secara umum, mekanisme kerja antibiotik dapat berupa penghambatan sintesis dinding sel, penghambatan sintesis protein, penghambatan sintesis DNA/RNA, atau gangguan metabolisme asam folat. Misalnya, antibiotik golongan beta-laktam (seperti penisilin dan sefalosporin) bekerja dengan menghambat pembentukan dinding sel bakteri, sedangkan aminoglikosida (misalnya gentamisin) bekerja dengan mengganggu sintesis protein di ribosom bakteri.

Antibiotik juga dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur kimianya, antara lain beta-laktam (penisilin, sefalosporin, karbapenem, monobaktam), aminoglikosida, makrolida, fluorokuinolon, sulfonamida, tetrasiklin, dan glikopeptida. Setiap golongan antibiotik memiliki struktur kimia unik yang menentukan cara kerjanya dan spektrum antibakteri yang dimilikinya.

Mekanisme kerja spesifik dari berbagai golongan antibiotik dapat dijelaskan secara lebih mendalam. Antibiotik beta-laktam bekerja dengan cara menghambat enzim transpeptidase atau penicillin-binding protein (PBP) yang bertanggung jawab dalam pembentukan rantai silang pada peptidoglikan dinding sel bakteri, sehingga dinding sel bakteri menjadi lemah dan menyebabkan bakteri lisis.

Golongan aminoglikosida, seperti gentamisin atau streptomisin, menghambat sintesis protein dengan cara berikatan secara ireversibel pada subunit ribosom 30S bakteri, sehingga menyebabkan kesalahan pembacaan kode genetik RNA dan menghasilkan protein abnormal yang menyebabkan kematian bakteri.

Makrolida, seperti eritromisin atau azitromisin, bekerja dengan cara berikatan reversibel pada subunit ribosom 50S bakteri. Hal ini menyebabkan hambatan translokasi, yaitu pergerakan ribosom di sepanjang mRNA yang penting untuk proses sintesis protein, sehingga menghentikan pertumbuhan bakteri (efek bakteriostatik).

Fluorokuinolon, seperti siprofloksasin atau levofloksasin, memiliki mekanisme kerja dengan menghambat enzim DNA girase (topoisomerase II) dan topoisomerase IV bakteri. Penghambatan ini menyebabkan terganggunya replikasi DNA bakteri sehingga terjadi kerusakan permanen pada DNA dan akhirnya membunuh bakteri.

Sulfonamida, misalnya kotrimoksazol (kombinasi sulfametoksazol dan trimetoprim), bekerja dengan menghambat sintesis asam folat yang diperlukan oleh bakteri untuk sintesis DNA. Sulfametoksazol menghambat enzim dihidropteroat sintetase, sementara trimetoprim menghambat dihidrofolat reduktase.

Dalam praktik klinis, pemilihan antibiotik dapat dilakukan secara empiris atau definitif. Terapi empiris dilakukan berdasarkan dugaan patogen penyebab infeksi sebelum hasil kultur dan sensitivitas bakteri diketahui. Pilihan terapi empiris mempertimbangkan spektrum aktivitas antibiotik, pola resistensi lokal, lokasi infeksi, serta kondisi pasien secara keseluruhan. Setelah patogen teridentifikasi melalui kultur, terapi definitif dilakukan dengan antibiotik yang lebih spesifik berdasarkan sensitivitas bakteri terhadap antibiotik tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengobatan dan mencegah munculnya resistensi.

Penggunaan antibiotik, selain bermanfaat, juga dapat menimbulkan berbagai efek samping dan interaksi obat penting. Efek samping utama yang sering ditemukan pada penggunaan antibiotik meliputi reaksi alergi, gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, diare, dan gangguan flora normal tubuh yang dapat menyebabkan infeksi sekunder seperti kandidiasis oral atau vagina. Antibiotik aminoglikosida dikenal dengan efek samping oto- dan nefrotoksitasnya, sedangkan fluorokuinolon dapat menyebabkan tendonitis bahkan ruptur tendon, dan makrolida diketahui dapat memperpanjang interval QT sehingga berisiko menimbulkan gangguan irama jantung. Interaksi obat yang signifikan juga dapat terjadi, seperti interaksi makrolida dengan obat lain yang dimetabolisme di hati melalui enzim CYP3A4, atau interaksi fluorokuinolon dengan antasida yang dapat mengurangi absorpsi antibiotik secara signifikan.

Untuk mencegah resistensi antibiotik yang merupakan ancaman global di bidang kesehatan, diperlukan prinsip penggunaan antibiotik yang rasional. Rasionalisasi penggunaan antibiotik mencakup pemberian antibiotik hanya pada infeksi bakteri yang terbukti atau diduga kuat, pemilihan antibiotik yang tepat berdasarkan sensitivitas bakteri, pemberian dosis yang adekuat, serta durasi terapi yang cukup sesuai dengan rekomendasi klinis. Selain itu, penggunaan antibiotik profilaksis harus dibatasi hanya untuk kondisi yang benar-benar membutuhkannya

seperti pencegahan infeksi bedah. Edukasi pada pasien dan tenaga kesehatan tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan minum antibiotik juga sangat krusial untuk mencegah berkembangnya resistensi bakteri.

B. Farmakologi Obat Gastrointestinal

Farmakologi obat gastrointestinal mencakup berbagai agen farmakologis yang digunakan untuk mengatasi beragam gangguan pada sistem pencernaan, seperti gastritis, tukak lambung (ulkus peptikum), penyakit refluks gastroesofageal (GERD), diare, konstipasi, dan muntah. Secara umum, obat gastrointestinal diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok besar berdasarkan efek terapetiknya, yakni antasida, antagonis reseptor H₂, inhibitor pompa proton (PPI), antiemetik, dan laksatif.

Obat antasida merupakan kelompok obat gastrointestinal yang bekerja dengan cara menetralkan asam lambung secara langsung. Contohnya adalah aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan kalsium karbonat. Antasida digunakan secara klinis untuk meredakan gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, seperti gastritis dan heartburn. Mekanisme kerja utamanya adalah reaksi kimia langsung dengan asam hidroklorida dalam lambung, sehingga mengurangi keasaman lambung dengan cepat tetapi bersifat sementara.

Antagonis reseptor H₂, seperti ranitidin, famotidin, dan simetidin, memiliki mekanisme kerja dengan memblokir reseptor histamin tipe 2 (H₂) yang terletak pada sel parietal lambung. Histamin sendiri adalah stimulator utama sekresi asam lambung, sehingga penghambatan reseptor H₂ akan mengurangi produksi asam lambung secara signifikan. Obat ini banyak digunakan untuk mengatasi gastritis, ulkus lambung, dan GERD ringan hingga sedang. Walaupun efektif, efek terapetiknya lebih lambat dibandingkan antasida tetapi bertahan lebih lama.

Inhibitor pompa proton (PPI), contohnya omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dan esomeprazol, bekerja dengan cara menghambat secara ireversibel enzim H⁺/K⁺-ATPase, yang dikenal sebagai pompa proton di membran sel parietal lambung. Akibat penghambatan ini, produksi asam lambung ditekan secara efektif hingga mencapai hampir nol dalam waktu tertentu. PPI merupakan agen utama dalam tata laksana kondisi dengan produksi asam lambung tinggi seperti ulkus peptikum, gastritis erosif berat, GERD berat, maupun eradikasi bakteri *Helicobacter pylori*.

Obat antiemetik merupakan golongan obat yang bertujuan untuk mengatasi muntah atau mual yang bisa disebabkan oleh berbagai kondisi seperti gangguan gastrointestinal, efek samping kemoterapi, maupun pascaoperasi. Antiemetik dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan mekanisme kerjanya. Contohnya, antagonis reseptor serotonin 5-HT₃ (misalnya ondansetron) bekerja dengan menghambat reseptor serotonin di pusat muntah (chemoreceptor trigger zone). Ada juga golongan antagonis dopamin seperti metoklopramid dan domperidon yang bekerja dengan menghambat reseptor dopamin dan meningkatkan motilitas

gastrointestinal, sehingga membantu mengatasi muntah dan mual yang berhubungan dengan gangguan motilitas gastrointestinal.

Kelompok obat laksatif digunakan untuk mengatasi konstipasi atau sembelit. Obat ini diklasifikasikan berdasarkan cara kerjanya seperti laksatif osmotik (misalnya laktulosa), laksatif pembentuk massa (misalnya psyllium), laksatif stimulan (misalnya bisakodil dan senna), serta laksatif pelunak tinja (misalnya dokusat). Laksatif bekerja dengan berbagai cara, seperti menarik air ke lumen usus, merangsang peristaltik usus, memperlunak tinja, atau meningkatkan volume feses untuk memudahkan defekasi.

Dalam menentukan obat gastrointestinal yang tepat, perlu dipahami mekanisme kerja serta indikasi klinisnya secara tepat dan jelas. Misalnya, gastritis ringan bisa diatasi dengan antasida untuk pengobatan simptomatik jangka pendek, sementara gastritis kronik dan ulkus lambung memerlukan terapi definitif dengan antagonis H₂ atau PPI. Untuk GERD berat, terapi pilihan utama adalah penggunaan PPI karena mampu memberikan supresi asam lambung yang optimal. Sementara diare non-infeksius yang ringan bisa diatasi dengan adsorben seperti attapulgit atau loperamid (agen anti-motilitas), konstipasi kronis sering ditangani dengan pendekatan bertahap, mulai dari pembentuk massa hingga laksatif stimulan bila diperlukan.

Penggunaan obat gastrointestinal juga perlu memperhatikan efek samping serta interaksi obat yang mungkin terjadi. Antasida, misalnya, dapat menimbulkan efek samping berupa konstipasi (antasida berbasis aluminium) atau diare (antasida berbasis magnesium). Antagonis H₂ umumnya aman namun dapat menyebabkan efek samping ringan seperti sakit kepala, pusing, dan terkadang diare. Simetidin memiliki risiko interaksi obat yang cukup tinggi karena menghambat enzim sitokrom P450 di hati, sehingga berpotensi meningkatkan efek toksik obat lain seperti antikoagulan oral, benzodiazepin, atau fenitoin.

Inhibitor pompa proton (PPI), meskipun relatif aman, dapat menimbulkan efek samping jika digunakan jangka panjang seperti defisiensi vitamin B₁₂, hipomagnesemia, osteoporosis, dan peningkatan risiko infeksi gastrointestinal terutama *Clostridium difficile*. Interaksi PPI terutama berkaitan dengan metabolisme melalui enzim hati, yang mempengaruhi efektivitas klopidoogrel (obat antiplatelet) atau meningkatkan kadar serum warfarin.

Antiemetik seperti ondansetron umumnya ditoleransi baik, namun berisiko menyebabkan perpanjangan interval QT pada EKG, khususnya jika dikombinasi dengan obat lain yang memiliki efek serupa. Metoklopramid bisa menyebabkan gangguan ekstrapiramidal terutama jika digunakan dalam dosis tinggi atau jangka panjang.

Obat laksatif memiliki efek samping tergantung dari jenisnya, seperti perut kembung (psyllium), diare dan ketidakseimbangan elektrolit (bisakodil), atau mual

dan kram perut (laktulosa). Kontraindikasi penggunaan laksatif di antaranya adalah adanya obstruksi usus, ileus paralitik, atau penyakit radang usus akut yang memerlukan perhatian medis khusus.

Penggunaan obat gastrointestinal yang rasional didasarkan pada pemilihan obat yang tepat sesuai kondisi klinis, dosis yang tepat, durasi penggunaan yang sesuai, serta pemantauan respons terapi secara berkala berdasarkan pedoman klinis terkini. Terapi rasional juga mempertimbangkan langkah-langkah non-farmakologis, seperti perubahan gaya hidup untuk pasien dengan GERD, diet tinggi serat dan hidrasi adekuat untuk pasien konstipasi, serta menjaga keseimbangan cairan-elektrolit untuk pasien diare.

C. Farmakologi Obat Kardiovaskuler

Farmakologi obat kardiovaskuler adalah bidang ilmu yang membahas tentang mekanisme kerja, penggunaan, indikasi, serta berbagai aspek terkait obat yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi gangguan pada sistem jantung dan pembuluh darah. Obat-obatan ini memiliki peran penting dalam manajemen berbagai kondisi seperti hipertensi, gagal jantung, penyakit arteri koroner (termasuk angina), aritmia jantung, serta dislipidemia.

Obat kardiovaskuler diklasifikasikan berdasarkan indikasi klinis dan mekanisme kerjanya ke dalam beberapa kategori utama. Kelompok pertama adalah antihipertensi, yang terdiri dari diuretik (furosemid, hidroklorotiazid), inhibitor Angiotensin Converting Enzyme (ACE inhibitor) seperti kaptopril dan lisinopril, antagonis reseptor angiotensin II (ARB) seperti valsartan, kandesartan, penghambat kanal kalsium seperti nifedipin, amlodipin, dan verapamil, serta beta-blocker seperti propranolol, bisoprolol, dan metoprolol.

Kelompok kedua adalah antiangina, mencakup nitrat seperti nitrogliserin, beta-blocker, serta antagonis kanal kalsium (CCB) yang bekerja untuk meredakan nyeri dada akibat gangguan suplai oksigen ke otot jantung. Kelompok antiaritmia digunakan untuk menangani gangguan irama jantung, seperti lidokain, amiodaron, beta-blocker (propranolol, metoprolol), dan antagonis kanal kalsium tipe non-dihidropiridin (verapamil, diltiazem).

Kelompok antikoagulan digunakan untuk mencegah pembentukan trombus yang dapat menyebabkan infark miokard atau stroke iskemik, misalnya heparin, warfarin, dan antikoagulan oral terbaru seperti dabigatran dan rivaroxaban. Terakhir adalah agen penurun lipid darah yang terdiri dari kelompok statin (simvastatin, atorvastatin), fibrat (fenofibrat), resin pengikat asam empedu, dan inhibitor absorpsi kolesterol seperti ezetimibe.

Mekanisme kerja dan pemilihan terapi pada berbagai kondisi kardiovaskuler perlu dipahami secara mendalam. Pada hipertensi, obat antihipertensi bekerja melalui berbagai cara, misalnya diuretik meningkatkan ekskresi cairan dan natrium

sehingga mengurangi volume darah dan tekanan darah. ACE inhibitor menghambat enzim ACE sehingga mengurangi pembentukan angiotensin II yang bertanggung jawab atas vasokonstriksi dan retensi natrium-air. ARB bekerja dengan cara menghambat reseptor angiotensin II secara langsung, sedangkan beta-blocker menurunkan tekanan darah dengan menurunkan denyut jantung dan kontraktilitas miokard melalui penghambatan reseptor beta-adrenergik. Pemilihan obat antihipertensi berdasarkan pedoman klinis yang mempertimbangkan faktor usia, komorbid, serta respons terapi individu pasien.

Pada kasus gagal jantung, prinsip terapi berfokus pada mengurangi beban kerja jantung, meningkatkan fungsi jantung, dan memperlambat progresivitas penyakit. Obat yang sering digunakan antara lain ACE inhibitor atau ARB sebagai pilihan utama untuk memperbaiki prognosis, diuretik untuk mengatasi edema dan overload cairan, beta-blocker untuk menurunkan stres pada jantung, serta digoksin sebagai agen tambahan pada kasus tertentu untuk memperbaiki kontraktilitas jantung.

Dalam penyakit arteri koroner seperti angina pectoris, terapi farmakologis ditujukan untuk mengurangi kebutuhan oksigen jantung serta meningkatkan suplai oksigen ke miokardium. Nitrat bekerja melalui vasodilatasi koroner dan perifer sehingga menurunkan preload dan afterload. Beta-blocker mengurangi konsumsi oksigen miokard dengan memperlambat denyut jantung, sedangkan antagonis kanal kalsium menurunkan kontraksi jantung dan memperluas pembuluh darah koroner, memperbaiki aliran darah ke otot jantung.

Untuk aritmia jantung, obat antiaritmia memiliki berbagai mekanisme kerja, seperti penghambatan saluran natrium oleh lidokain, yang memperlambat konduksi impuls listrik di jantung, penghambatan reseptor beta adrenergik yang memperlambat denyut jantung, dan penghambatan saluran kalium (amiodaron) atau kalsium (verapamil) yang memperpanjang periode refrakter dan memperlambat impuls jantung abnormal.

Pada kondisi dislipidemia, agen penurun lipid seperti statin bekerja dengan menghambat enzim HMG-CoA reduktase yang berperan dalam sintesis kolesterol di hati, sehingga menurunkan kadar LDL-kolesterol dalam darah secara efektif. Fibrat bekerja menurunkan trigliserida dan meningkatkan HDL melalui aktivasi reseptor nuklir yang mengatur metabolisme lipid.

Dalam penggunaan obat kardiovaskuler, penting juga mengenali efek samping, interaksi obat, serta kontraindikasi yang dapat muncul. Diuretik dapat menyebabkan hipokalemia atau hiponatremia, ACE inhibitor dan ARB dapat menyebabkan hiperkalemia, gangguan ginjal, atau batuk kering (khusus ACE inhibitor). Beta-blocker dapat memperlambat denyut jantung secara berlebihan, menimbulkan bronkospasme pada pasien asma, atau memperburuk gangguan metabolisme glukosa pada pasien diabetes. Antikoagulan memiliki risiko utama

perdarahan, sementara statin dapat menimbulkan gangguan otot seperti miopati hingga rabdomiolisis pada kasus langka. Interaksi obat juga harus diperhatikan, misalnya penggunaan bersamaan warfarin dengan NSAID meningkatkan risiko perdarahan, sedangkan statin berinteraksi dengan inhibitor CYP3A4 seperti makrolida atau antifungal yang meningkatkan risiko toksisitas.

Kontraindikasi penting dalam penggunaan obat-obatan kardiovaskuler meliputi penggunaan beta-blocker pada pasien dengan bradikardia berat atau blok jantung tingkat tinggi, penggunaan diuretik pada pasien dengan gangguan elektrolit berat, dan penggunaan antikoagulan pada pasien dengan risiko perdarahan aktif atau riwayat perdarahan intrakranial.

Prinsip terapi rasional dalam pengelolaan penyakit kardiovaskuler berdasarkan pedoman klinis berbasis bukti melibatkan pemilihan terapi yang tepat, dosis optimal, serta kombinasi terapi berdasarkan kondisi klinis, faktor risiko, dan profil pasien secara individu. Terapi rasional bertujuan mencapai hasil klinis yang optimal dengan minimal efek samping. Pendekatan terapi juga harus memperhatikan modifikasi gaya hidup, seperti diet sehat, olahraga teratur, dan penghentian merokok sebagai bagian integral dari pengelolaan penyakit kardiovaskuler.

D. Latihan Soal

Kasus 1 (Antibakteri)

Seorang laki-laki usia 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan demam, nyeri tenggorokan, dan sulit menelan sejak 3 hari lalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan infeksi bakteri *Streptococcus pyogenes* yang sensitif terhadap antibiotik golongan beta-laktam. Pasien memiliki riwayat alergi terhadap penisilin berupa sesak napas dan ruam kulit. Antibiotik apakah yang paling tepat diberikan untuk kasus ini?

- A. Amoksisilin
- B. Sefadroksil
- C. Azitromisin
- D. Gentamisin
- E. Kotrimoksazol

Kunci Jawaban: C (Azitromisin)

Rasional:

Pasien memiliki alergi berat terhadap penisilin, sehingga antibiotik golongan beta-laktam (amoksisilin dan sefadroksil) harus dihindari karena risiko reaksi alergi silang. Azitromisin (golongan makrolida) adalah pilihan terbaik sebagai alternatif terapi yang aman dan efektif pada infeksi *Streptococcus* pada pasien dengan alergi penisilin. Gentamisin (aminoglikosida) tidak efektif untuk infeksi streptokokus, sedangkan kotrimoksazol bukan pilihan utama.

Kasus 2 (Gastrointestinal)

Seorang perempuan usia 45 tahun datang ke dokter dengan keluhan nyeri ulu hati, perut kembung, dan rasa asam naik ke kerongkongan terutama setelah makan. Keluhan ini dialami sejak 3 minggu terakhir. Pasien didiagnosis dengan GERD ringan. Terapi farmakologi manakah yang paling tepat diberikan?

- A. Aluminium hidroksida
- B. Ondansetron
- C. Loperamid
- D. Omeprazol
- E. Bisakodil

Kunci Jawaban: D (Omeprazol)

Rasional:

Omeprazol, sebagai inhibitor pompa proton, merupakan pilihan utama dalam terapi GERD karena mampu menekan produksi asam lambung secara efektif. Aluminium hidroksida (antasida) hanya memberikan efek sementara. Ondansetron (antiemetik) tidak sesuai untuk kondisi ini. Loperamid (antidiare) dan bisakodil (laksatif) tidak relevan untuk GERD.

Kasus 3 (Kardiovaskuler)

Seorang laki-laki usia 60 tahun menderita hipertensi dengan riwayat diabetes mellitus tipe 2 selama 5 tahun. Pasien mengalami batuk kering terus-menerus sejak seminggu terakhir, setelah mengonsumsi obat antihipertensi baru yang diresepkan dokter. Obat antihipertensi apakah yang paling mungkin menyebabkan keluhan tersebut?

- A. Bisoprolol
- B. Amlodipin
- C. Furosemid
- D. Lisinopril
- E. Valsartan

Kunci Jawaban: D (Lisinopril)

Rasional:

Batuk kering persisten merupakan efek samping khas dari ACE inhibitor seperti lisinopril akibat akumulasi bradikinin di paru-paru. Beta-blocker (bisoprolol), antagonis kanal kalsium (amlodipin), ARB (valsartan), dan diuretik (furosemid) tidak umum menyebabkan batuk kering.

Kasus 4 (Antibakteri)

Seorang wanita berusia 23 tahun didiagnosis mengalami infeksi saluran kemih (ISK) akibat *Escherichia coli*. Pasien mendapatkan terapi siprofloksasin. Petugas farmasi menyarankan agar pasien tidak mengonsumsi obat tertentu secara bersamaan

dengan siprofloksasin karena dapat mengurangi efektivitas antibiotik tersebut. Obat apakah yang dimaksud petugas farmasi tersebut?

- A. Antasida
- B. Vitamin C
- C. Parasetamol
- D. Cetirizin
- E. Metformin

Kunci Jawaban: A (Antasida)

Rasional:

Fluorokuinolon seperti siprofloksasin berinteraksi signifikan dengan antasida karena menyebabkan kelasi ion logam (aluminium, magnesium, kalsium) sehingga mengurangi absorpsi dan efektivitas antibiotik secara signifikan. Obat-obatan lain yang disebutkan tidak menimbulkan interaksi absorpsi dengan siprofloksasin secara klinis bermakna.

Kasus 5 (Gastrointestinal)

Seorang laki-laki usia 50 tahun dengan riwayat diabetes mellitus mengeluhkan rasa mual dan muntah terus menerus setelah makan. Pasien didiagnosis mengalami gastroparesis diabetik, yaitu gangguan motilitas lambung. Dokter meresepkan antiemetik yang bekerja meningkatkan motilitas gastrointestinal. Obat apakah yang paling tepat diberikan dalam kasus ini?

- A. Ondansetron
- B. Dimenhidrinat
- C. Domperidon
- D. Skopolamin
- E. Prometazin

Kunci Jawaban: C (Domperidon)

Rasional:

Domperidon merupakan antagonis dopamin yang bekerja meningkatkan motilitas gastrointestinal dengan mempercepat pengosongan lambung, sangat tepat digunakan pada gastroparesis diabetik. Ondansetron adalah antiemetik antagonis serotonin tanpa efek prokinetik. Dimenhidrinat, skopolamin, dan prometazin memiliki efek antiemetik tetapi justru menurunkan motilitas gastrointestinal, sehingga kurang tepat.

E. Rangkuman Materi

Farmakologi obat antibakteri merupakan cabang ilmu yang berperan penting dalam pengobatan berbagai infeksi bakteri dengan cara menghambat atau membunuh bakteri penyebab penyakit. Antibiotik diklasifikasikan berdasarkan spektrum aktivitasnya, mekanisme kerja, serta struktur kimianya. Pemahaman

mendalam tentang karakteristik ini sangat penting dalam menentukan terapi empiris maupun definitif yang tepat agar terapi menjadi efektif serta meminimalkan risiko resistensi bakteri. Antibiotik juga memiliki risiko efek samping dan interaksi obat yang signifikan, sehingga penggunaannya harus bijak, tepat dosis, durasi, dan indikasi. Penggunaan antibiotik rasional melalui edukasi pasien dan tenaga kesehatan tentang kepatuhan terapi serta pembatasan penggunaan profilaksis menjadi strategi utama untuk mencegah resistensi antibiotik.

Farmakologi obat gastrointestinal mencakup berbagai golongan obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan seperti gastritis, ulkus lambung, GERD, muntah, diare, dan konstipasi. Kelompok utama obat gastrointestinal meliputi antasida, antagonis reseptor H₂, inhibitor pompa proton, antiemetik, serta laksatif. Pemilihan obat gastrointestinal harus mempertimbangkan mekanisme kerja, indikasi klinis, efektivitas, efek samping, serta potensi interaksi dengan obat lain. Penggunaan jangka panjang, seperti inhibitor pompa proton, perlu diperhatikan karena risiko komplikasi metabolik dan infeksi. Pengobatan gastrointestinal secara rasional juga harus diikuti dengan modifikasi gaya hidup, pola makan yang tepat, dan pemantauan terapi berkala sesuai pedoman klinis terbaru.

Farmakologi obat kardiovaskuler berperan krusial dalam manajemen berbagai penyakit jantung dan pembuluh darah, seperti hipertensi, gagal jantung, penyakit arteri koroner, aritmia, dan dislipidemia. Obat kardiovaskuler dibagi menjadi beberapa golongan utama berdasarkan mekanisme kerja dan indikasi, termasuk antihipertensi, antiangina, antiaritmia, antikoagulan, serta agen penurun lipid darah. Terapi yang rasional mempertimbangkan pemilihan obat sesuai kondisi klinis pasien, profil risiko individu, serta efek samping dan interaksi obat yang mungkin timbul. Prinsip terapi rasional juga mengutamakan kombinasi farmakologis yang tepat dan modifikasi gaya hidup yang mendukung, seperti pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, dan menghindari kebiasaan merokok, demi tercapainya luaran klinis yang optimal dan kualitas hidup yang lebih baik.

F. Glosarium

Absorpsi

Proses penyerapan obat dari tempat pemberiannya ke dalam sirkulasi darah untuk mencapai tempat kerja.

Agen Penurun Lipid

Obat yang digunakan untuk menurunkan kadar lemak dalam darah seperti kolesterol LDL dan trigliserida (misalnya statin dan fibrat).

Antagonis Reseptor H₂

Obat yang bekerja dengan cara menghambat reseptor histamin tipe 2 pada sel parietal lambung sehingga mengurangi produksi asam lambung (contohnya ranitidin dan famotidin).

Antasida

Golongan obat yang bekerja secara langsung menetralkan asam lambung dengan reaksi kimia, sering digunakan untuk meredakan gejala gastritis ringan dan heartburn (misalnya aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida).

Antibakteri (Antibiotik)

Obat-obatan yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi.

Antiemetik

Obat yang digunakan untuk mencegah atau mengatasi mual dan muntah melalui berbagai mekanisme kerja seperti menghambat reseptor serotonin atau dopamin (contohnya ondansetron dan domperidon).

Antiaritmia

Obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan irama jantung dengan cara menghambat saluran ion tertentu atau memperlambat impuls listrik abnormal pada jantung (misalnya lidokain dan amiodaron).

Antiangina

Obat yang digunakan untuk meredakan nyeri dada akibat kurangnya suplai oksigen ke jantung, bekerja melalui vasodilatasi dan menurunkan kebutuhan oksigen jantung (contoh: nitrogliserin dan beta-blocker).

Antihipertensi

Obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah dengan berbagai mekanisme seperti vasodilatasi, mengurangi volume darah, atau memperlambat denyut jantung (misalnya diuretik, ACE inhibitor, dan ARB).

Antikoagulan

Obat yang digunakan untuk mencegah atau mengobati pembekuan darah abnormal, mengurangi risiko terjadinya trombotik seperti stroke atau infark miokard (contohnya warfarin, heparin, dabigatran).

Beta-blocker

Obat yang menghambat efek reseptor beta-adrenergik, menurunkan denyut jantung, tekanan darah, serta kontraktilitas jantung (misalnya propranolol dan metoprolol).

Diuretik

Obat yang bekerja meningkatkan pengeluaran urin dan elektrolit, mengurangi volume cairan tubuh sehingga membantu menurunkan tekanan darah dan mengatasi edema (contoh: furosemid dan hidroklorotiazid).

Dislipidemia

Kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan kadar lemak abnormal dalam darah seperti LDL tinggi atau HDL rendah, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler.

Efek Bakteriostatik

Efek antibiotik yang menghambat pertumbuhan bakteri tanpa langsung membunuhnya, contohnya makrolida.

Efek Bakterisidal

Efek antibiotik yang langsung membunuh bakteri, misalnya golongan beta-laktam dan aminoglikosida.

Fluorokuinolon

Golongan antibiotik yang bekerja dengan cara menghambat replikasi DNA bakteri, efektif terhadap berbagai infeksi bakteri (contoh siprofloksasin).

Gastritis

Peradangan pada mukosa lambung, dapat menyebabkan nyeri ulu hati, mual, dan gangguan pencernaan.

GERD (Gastroesophageal Reflux Disease)

Gangguan di mana asam lambung naik kembali ke kerongkongan sehingga menimbulkan gejala seperti nyeri dada, heartburn, atau regurgitasi asam.

Inhibitor Pompa Proton (PPI)

Golongan obat yang menghambat secara ireversibel pompa proton H^+/K^+ -ATPase pada sel parietal lambung, mengurangi produksi asam lambung secara kuat (misalnya omeprazol, pantoprazol).

Interaksi Obat

Kejadian di mana satu obat memengaruhi efek obat lain, baik meningkatkan risiko toksisitas maupun mengurangi efektivitas terapi.

Kanal Kalsium Antagonis (CCB)

Obat antihipertensi yang bekerja dengan menghambat masuknya kalsium ke dalam sel otot polos pembuluh darah dan jantung, menurunkan tekanan darah dan beban kerja jantung (contohnya amlodipin, nifedipin).

Laksatif

Obat yang digunakan untuk mengatasi konstipasi dengan cara meningkatkan volume feses, melunakkan tinja, atau merangsang peristaltik usus (misalnya bisakodil dan laktulosa).

Makrolida

Golongan antibiotik yang bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri melalui ikatan pada subunit ribosom 50S, memiliki efek bakteristatik (contohnya azitromisin dan eritromisin).

Mekanisme Kerja

Cara kerja spesifik suatu obat dalam menghasilkan efek terapeutik yang diinginkan.

Nitrat

Obat vasodilator yang digunakan pada penyakit jantung koroner dan angina, bekerja dengan memperluas pembuluh darah koroner dan perifer sehingga meningkatkan suplai darah ke jantung (contoh nitrogliserin).

Pompa Proton (H^+/K^+ -ATPase)

Enzim dalam sel parietal lambung yang bertanggung jawab atas sekresi asam lambung.

Resistensi Antibiotik

Kondisi di mana bakteri tidak lagi sensitif terhadap antibiotik tertentu akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat atau berlebihan.

Rasionalisasi Terapi

Prinsip penggunaan obat secara tepat, sesuai indikasi, dosis, durasi terapi, dan mempertimbangkan kondisi klinis pasien serta pedoman klinis berbasis bukti.

Sulfonamida

Golongan antibiotik yang bekerja dengan menghambat sintesis asam folat bakteri sehingga mengganggu sintesis DNA bakteri (contohnya kotrimoksazol).

Terapi Empiris

Pengobatan infeksi yang dilakukan berdasarkan dugaan kuat penyebab infeksi sebelum hasil kultur bakteri diketahui.

Terapi Definitif

Pengobatan yang dilakukan setelah patogen penyebab infeksi teridentifikasi melalui kultur dan sensitivitas antibiotik, dengan menggunakan antibiotik yang spesifik dan efektif terhadap bakteri tersebut.

Toksisitas

Efek samping atau reaksi merugikan yang terjadi akibat pemberian obat dalam dosis yang berlebihan atau karena interaksi dengan obat lain.

Transpeptidase (Penicillin-Binding Protein/PBP)

Enzim dalam bakteri yang berperan dalam pembentukan dinding sel bakteri, menjadi target utama antibiotik beta-laktam.

Ulkus Peptikum

Tukak atau luka pada mukosa lambung atau duodenum yang disebabkan oleh peningkatan produksi asam lambung, infeksi *Helicobacter pylori*, atau penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID).

G. Daftar Pustaka

- Arcangelo, V. P., Peterson, A. M., Wilbur, V., & Reinhold, J. A. (2017). *Pharmacotherapeutics for advanced practice: A practical approach* (4th ed.). Wolters Kluwer.
- Brunton, L. L., Hilal-Dandan, R., & Knollmann, B. C. (Eds.). (2018). *Goodman & Gilman's: The pharmacological basis of therapeutics* (13th ed.). McGraw-Hill Education.
- Colledge, N. R., Walker, B. R., & Ralston, S. H. (Eds.). (2018). *Davidson's principles and practice of medicine* (23rd ed.). Elsevier.

- Dipiro, J. T., Yee, G. C., Posey, L. M., Haines, S. T., Nolin, T. D., & Ellingrod, V. (Eds.). (2020). *Pharmacotherapy: A pathophysiologic approach* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Hilal-Dandan, R., & Brunton, L. L. (Eds.). (2021). *Goodman & Gilman's manual of pharmacology and therapeutics* (3rd ed.). McGraw-Hill Education.
- Katzung, B. G., Vanderah, T. W., & Trevor, A. J. (2021). *Basic & clinical pharmacology* (15th ed.). McGraw-Hill Education.
- Lehne, R. A., & Rosenthal, L. D. (2017). *Pharmacology for nursing care* (9th ed.). Elsevier.
- Lemke, T. L., & Williams, D. A. (Eds.). (2020). *Foye's principles of medicinal chemistry* (8th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Rang, H. P., Ritter, J. M., Flower, R. J., & Henderson, G. (2020). *Rang & Dale's pharmacology* (9th ed.). Elsevier.
- Ritter, J., Lewis, L., Mant, T., & Ferro, A. (2020). *A textbook of clinical pharmacology and therapeutics* (6th ed.). CRC Press/Taylor & Francis Group.
- Rosenfeld, G., & Loose, D. S. (2017). *Pharmacology* (6th ed.). Wolters Kluwer.
- Satoskar, R. S., Bhandarkar, S. D., & Rege, N. N. (2020). *Pharmacology and pharmacotherapeutics* (26th ed.). Elsevier India.
- Schwinghammer, T. L., Koehler, J. M., & Borchert, J. S. (2020). *Pharmacotherapy casebook: A patient-focused approach* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Whalen, K., Finkel, R., & Panavelil, T. A. (2018). *Lippincott illustrated reviews: Pharmacology* (7th ed.). Wolters Kluwer.
- Woo, T. M., & Robinson, M. V. (2019). *Pharmacotherapeutics for advanced practice nurse prescribers* (5th ed.). F.A. Davis Company.

BAB 4

PENGGOLONGAN DAN PENGEMBANGAN OBAT

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa mampu menguasai konsep penggolongan dan pengembangan obat serta menerapkan pemahaman tersebut dalam praktik klinis untuk memilih dan menggunakan obat secara rasional.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan dasar-dasar penggolongan obat menurut berbagai pendekatan.
- Menguraikan tahapan-tahapan utama dalam proses pengembangan obat.
- Mengevaluasi prinsip-prinsip keamanan dan efektivitas dalam pengembangan obat baru.
- Menerapkan pengetahuan tentang penggolongan obat dalam praktik klinis untuk terapi yang rasional dan aman.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan penggolongan obat berdasarkan struktur kimia, mekanisme kerja, dan efek terapi.
- Mengidentifikasi contoh obat dalam masing-masing golongan serta indikasi klinisnya.
- Menjelaskan tahap-tahap pengembangan obat mulai dari penemuan zat aktif hingga pemasaran.
- Menguraikan uji praklinik dan uji klinik dalam pengembangan obat serta tujuan dari setiap tahap tersebut.
- Menilai pentingnya regulasi dan etika dalam proses pengembangan obat baru.

Pendahuluan

Farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi obat dengan organisme hidup, mencakup proses kerja obat, efek terapi, efek samping, serta mekanisme yang mendasarinya. Dalam farmakologi, penggolongan dan pengembangan obat adalah aspek penting yang memberikan kerangka pemahaman sistematis mengenai berbagai jenis obat serta tahapan proses bagaimana suatu zat kimia dikembangkan menjadi produk farmasi yang aman, efektif, dan memenuhi standar kualitas internasional.

Penggolongan obat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria seperti struktur kimia, mekanisme aksi, efek terapi, serta pengaruhnya terhadap organ tertentu. Sementara itu, pengembangan obat merupakan proses panjang dan kompleks, mencakup tahap penemuan zat aktif, uji praklinik, uji klinik, hingga pemasaran obat. Pemahaman yang jelas mengenai penggolongan dan pengembangan obat sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam menentukan pemilihan obat yang tepat serta memahami manfaat dan risiko penggunaannya.

A. Penggolongan Obat

Penggolongan obat secara umum dapat dilakukan berdasarkan:

1. Pertama, penggolongan obat berdasarkan struktur kimia mengacu pada pengelompokan obat-obatan berdasarkan kemiripan struktur molekul penyusunnya. Obat-obatan dalam satu golongan ini biasanya memiliki inti kimia tertentu yang mirip, yang menentukan sifat farmakokinetik maupun farmakodinamik yang relatif serupa. Sebagai contoh, golongan beta-laktam memiliki struktur cincin beta-laktam yang khas dan dikenal efektif dalam menghambat sintesis dinding sel bakteri sehingga digunakan sebagai antibiotik. Dalam golongan beta-laktam ini termasuk penisilin dan sefalosporin. Demikian juga, golongan aminoglikosida merupakan kelompok antibiotik yang memiliki kesamaan struktur kimia berupa gula amino yang terikat pada suatu inti tertentu. Kesamaan struktur ini sering kali menentukan sifat farmakologis dan efek samping yang mirip antar sesama anggota dalam kelompok ini.
2. Kedua, penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja adalah pengelompokan yang didasarkan pada cara kerja obat dalam menghasilkan efek farmakologisnya di dalam tubuh. Mekanisme kerja ini berhubungan erat dengan interaksi molekuler antara obat dengan target spesifiknya dalam tubuh, seperti reseptor, enzim, protein transport, atau saluran ion tertentu. Misalnya, obat yang dikategorikan sebagai antagonis reseptor bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor tertentu dan menghalangi aksi zat lain (seperti neurotransmitter atau hormon alami) sehingga tidak dapat menghasilkan efek biologis. Contohnya adalah antagonis reseptor beta adrenergik seperti propranolol yang digunakan untuk menghambat aktivitas adrenergik pada jantung. Contoh lain yaitu inhibitor enzim, yang bekerja dengan cara menghambat aktivitas enzim tertentu sehingga proses biologis tertentu dapat dikurangi atau dihentikan. Contoh klasik adalah captopril yang bekerja sebagai inhibitor enzim ACE (angiotensin converting enzyme) yang digunakan dalam pengobatan hipertensi.
3. Ketiga, penggolongan obat berdasarkan efek terapi mengacu pada tujuan penggunaan klinis dari obat tersebut, yaitu berdasarkan efek terapi yang ingin dicapai pada pasien. Penggolongan ini biasanya digunakan oleh praktisi kesehatan karena sifatnya yang praktis dan langsung terkait dengan kebutuhan terapi. Sebagai contoh, obat analgesik adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Obat-obatan ini meliputi parasetamol dan ibuprofen. Obat antiinflamasi, misalnya aspirin dan kortikosteroid, digunakan secara spesifik untuk mengurangi peradangan di jaringan tubuh. Sedangkan antibiotik seperti amoksisilin atau

doksisiklin digunakan secara spesifik untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Penggolongan berdasarkan efek terapi ini sangat membantu tenaga kesehatan dalam memilih obat yang paling tepat sesuai indikasi klinis.

4. Keempat, penggolongan obat berdasarkan efek terhadap sistem organ berkaitan dengan kelompok obat yang dikelompokkan berdasarkan sistem organ tubuh tempat obat tersebut bekerja atau sistem organ yang secara spesifik dipengaruhi. Pengelompokan ini berguna terutama dalam memahami interaksi farmakologis serta efek samping yang mungkin muncul pada organ tertentu akibat penggunaan obat. Misalnya, obat-obatan kardiovaskuler secara spesifik dirancang untuk memengaruhi kerja jantung atau pembuluh darah. Obat ini meliputi anti-hipertensi (misalnya ACE inhibitor dan antagonis kalsium), antiaritmia, dan obat penurun kolesterol (seperti statin). Obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat, misalnya antidepresan, antipsikotik, dan anestesi umum, secara khusus bekerja pada neurotransmitter atau reseptor di otak untuk mengubah suasana hati, persepsi, atau kesadaran. Demikian juga, obat gastrointestinal bekerja khusus di saluran pencernaan, seperti antasida yang digunakan untuk mengurangi keasaman lambung atau prokinetik yang digunakan untuk meningkatkan motilitas saluran cerna.

B. Proses Pengembangan Obat

Proses pengembangan obat merupakan rangkaian kompleks dan panjang yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, dimulai dari penemuan awal zat aktif yang potensial hingga akhirnya dapat dipasarkan kepada masyarakat. Proses ini dilakukan secara ketat dan terkontrol agar menghasilkan obat yang aman, efektif, serta memenuhi standar kualitas tinggi. Proses ini secara umum terbagi menjadi beberapa tahapan utama, yaitu penemuan zat aktif (drug discovery), uji praklinik, uji klinik, evaluasi regulasi, serta tahap produksi dan pemasaran.

Tahapan utama dalam pengembangan obat meliputi:

Tahapan pertama dalam pengembangan obat disebut sebagai penemuan zat aktif atau drug discovery. Proses ini melibatkan penelitian awal untuk menemukan zat kimia atau biologis yang memiliki potensi terapeutik dalam mengatasi suatu kondisi atau penyakit tertentu. Penemuan zat aktif dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, seperti sintesis kimia langsung, isolasi senyawa aktif dari bahan alami, atau penggunaan teknik bioteknologi seperti rekayasa genetika dan biologi molekuler. Pada tahap ini, para ilmuwan mengevaluasi ribuan bahkan jutaan molekul kandidat melalui metode skrining *in silico* (komputerisasi), uji *in vitro* (pengujian pada kultur sel), atau uji sederhana untuk menentukan efek farmakologinya. Kandidat yang menunjukkan efek positif atau potensi terapeutik yang menjanjikan kemudian dikembangkan lebih lanjut.

Setelah zat aktif yang potensial ditemukan, proses berlanjut ke tahap kedua yaitu uji praklinik. Pada tahap ini, kandidat obat diuji secara mendalam pada tingkat laboratorium (uji *in vitro*) maupun pada hewan coba (uji *in vivo*) untuk menentukan keamanan, toksisitas, farmakokinetika, serta aktivitas farmakodinamika zat aktif tersebut. Uji *in vitro* biasanya dilakukan pada kultur sel atau jaringan yang spesifik untuk mengetahui aktivitas biologi awal serta potensi efek toksik. Sementara itu, uji *in vivo* dilakukan menggunakan hewan percobaan seperti tikus, mencit, kelinci, atau primata non-manusia untuk melihat efek farmakologis, dosis aman, efek samping, serta respon fisiologis tubuh terhadap zat tersebut. Informasi yang diperoleh pada tahap ini sangat penting karena menjadi dasar untuk menentukan apakah kandidat obat cukup aman untuk diuji lebih lanjut pada manusia.

Tahapan berikutnya yang sangat penting dalam pengembangan obat adalah uji klinik, yaitu serangkaian pengujian yang dilakukan langsung pada manusia dalam skala bertahap, mulai dari kelompok kecil hingga populasi besar. Uji klinik terbagi dalam empat fase utama. Uji klinik fase I melibatkan sekelompok kecil sukarelawan sehat (biasanya 20–100 orang) untuk menentukan keamanan obat, dosis optimal, farmakokinetika (penyerapan, distribusi, metabolisme, ekskresi), dan efek samping awal. Selanjutnya, uji klinik fase II dilakukan pada kelompok pasien terbatas (biasanya 100–500 orang) yang mengalami kondisi atau penyakit tertentu yang ingin diobati. Fase ini bertujuan mengevaluasi efektivitas obat, keamanan lanjutan, serta penentuan dosis optimal. Setelah lulus fase II, kandidat obat memasuki uji klinik fase III yang merupakan tahap uji yang lebih besar dan luas, melibatkan ribuan pasien di berbagai pusat penelitian atau rumah sakit. Fase III bertujuan untuk mengkonfirmasi efektivitas dan keamanan obat dalam skala populasi yang lebih besar serta membandingkannya dengan terapi standar atau plasebo. Jika berhasil melalui fase III, data yang dikumpulkan kemudian diajukan ke badan regulasi untuk mendapatkan izin pemasaran. Setelah obat dipasarkan, fase IV (*post-marketing surveillance*) dilakukan untuk terus memantau efek samping, efikasi jangka panjang, serta kemungkinan interaksi obat di populasi yang lebih luas lagi.

Tahap berikutnya yang krusial dalam proses pengembangan obat adalah evaluasi regulasi. Pada tahap ini, seluruh data yang diperoleh dari uji praklinik dan klinik dikumpulkan serta diserahkan ke badan otoritas pengatur obat seperti Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia, atau European Medicines Agency (EMA) di Eropa. Badan-badan ini akan melakukan penilaian komprehensif terhadap keamanan, efektivitas, mutu, dan standar produksi kandidat obat tersebut. Evaluasi regulasi ini sangat ketat untuk memastikan obat yang beredar benar-benar aman dan efektif bagi masyarakat. Setelah melalui evaluasi yang ketat, jika obat dinyatakan memenuhi standar yang berlaku, badan otoritas tersebut akan memberikan izin edar

atau pemasaran yang memungkinkan produsen untuk menjual obat tersebut secara resmi kepada masyarakat luas.

Tahapan terakhir dalam proses pengembangan obat adalah tahap produksi massal dan pemasaran. Pada tahap ini, perusahaan farmasi akan memulai proses produksi dalam skala besar, memastikan standar produksi dan mutu yang ketat sesuai regulasi. Kualitas obat harus dijaga secara konsisten melalui kontrol kualitas (quality control) dan jaminan mutu (quality assurance) di semua tahapan produksi. Setelah obat tersedia di pasar, perusahaan farmasi juga akan melakukan berbagai strategi pemasaran, edukasi kepada profesional kesehatan dan masyarakat, serta distribusi yang tepat agar obat dapat menjangkau pasien yang membutuhkan secara luas. Selain itu, perusahaan juga bertanggung jawab dalam terus memantau dan melaporkan jika ada efek samping atau reaksi negatif yang terjadi setelah pemakaian obat dalam skala luas.

C. Uji Keamanan dan Efektivitas Obat

Uji keamanan dan efektivitas obat adalah bagian integral dalam proses pengembangan obat, bertujuan memastikan bahwa obat-obatan yang akan digunakan pada manusia benar-benar aman, efektif, dan memberikan manfaat terapeutik yang jelas serta terukur dibandingkan risikonya.

1. Prinsip Keamanan Obat (Uji Toksisitas)

Prinsip keamanan obat merujuk pada serangkaian pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa obat tidak menyebabkan efek toksik atau kerusakan berlebihan pada organisme yang menerimanya. Pengujian ini dilakukan secara bertahap dan sistematis, mencakup:

a. Uji Toksisitas Akut

Uji toksisitas akut bertujuan mengevaluasi dampak toksik langsung dari zat aktif setelah diberikan dalam dosis tunggal atau beberapa dosis dalam waktu singkat (biasanya kurang dari 24 jam). Tujuan utama dari pengujian ini adalah menentukan dosis maksimum yang aman serta dosis mematikan (LD₅₀), yaitu dosis yang dapat menyebabkan kematian pada 50% populasi hewan uji. Uji ini dilakukan dengan pemberian zat secara oral, injeksi intravena, intramuskular, subkutan, atau jalur lainnya pada hewan coba, seperti mencit atau tikus. Hasil uji ini penting dalam menetapkan batas dosis awal untuk uji klinik fase I pada manusia.

b. Uji Toksisitas Subkronik

Uji toksisitas subkronik adalah pengujian toksisitas yang dilakukan dalam jangka waktu menengah, biasanya berlangsung selama beberapa minggu hingga tiga bulan. Uji ini bertujuan mengevaluasi efek toksik yang mungkin muncul akibat pemberian obat secara berulang dengan dosis tertentu selama periode waktu tertentu. Uji subkronik mengevaluasi berbagai parameter,

termasuk perubahan berat badan, aktivitas organ tubuh, profil biokimia darah, serta histopatologi organ tubuh hewan coba. Hasil dari pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah obat memiliki potensi risiko toksik jika digunakan dalam jangka waktu tertentu.

c. Uji Toksisitas Kronik

Uji toksisitas kronik dilakukan dalam waktu yang lebih panjang, umumnya selama 6 bulan hingga 2 tahun, untuk mengamati potensi toksisitas yang dapat muncul akibat paparan zat aktif yang berkepanjangan. Uji ini bertujuan mengidentifikasi efek toksik jangka panjang yang mungkin timbul, seperti perubahan fisiologis kronis, kerusakan jaringan, gangguan fungsi organ, atau bahkan efek karsinogenik (potensi menyebabkan kanker). Data ini sangat penting dalam memastikan bahwa obat aman digunakan dalam terapi jangka panjang, seperti penyakit kronik (misalnya diabetes atau hipertensi).

2. Prinsip Efektivitas Obat (Uji Klinik)

Prinsip efektivitas obat mencakup serangkaian pengujian yang dirancang khusus untuk menilai apakah suatu obat benar-benar mampu memberikan efek terapi yang diharapkan pada manusia. Penilaian ini dilakukan secara ilmiah dan objektif, melibatkan metode yang ketat dengan desain penelitian yang jelas dan terkontrol, antara lain menggunakan metode:

a. Kelompok Kontrol

Dalam pengujian klinik, adanya kelompok kontrol sangat penting untuk memberikan perbandingan objektif dalam mengevaluasi efektivitas obat. Kelompok kontrol adalah kelompok pasien yang tidak menerima obat yang sedang diuji, tetapi biasanya mendapatkan plasebo (obat kosong tanpa efek farmakologis) atau terapi standar yang sudah ada. Dengan membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan, peneliti dapat memastikan apakah efek terapi yang muncul benar-benar akibat pemberian obat tersebut, bukan karena faktor sugesti atau efek psikologis lainnya.

b. Randomisasi

Randomisasi adalah prinsip dasar dalam pengujian klinik yang berarti bahwa peserta atau pasien yang terlibat dalam penelitian dialokasikan secara acak ke dalam kelompok perlakuan atau kelompok kontrol. Randomisasi bertujuan menghilangkan bias pemilihan, memastikan bahwa kedua kelompok memiliki distribusi karakteristik pasien yang seimbang, seperti usia, jenis kelamin, tingkat keparahan penyakit, atau faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Dengan demikian, randomisasi membantu menjamin validitas dan objektivitas hasil penelitian klinik.

c. Double-Blind

Metode double-blind adalah desain penelitian klinik di mana baik pasien maupun peneliti tidak mengetahui siapa yang menerima obat aktif atau

plasebo/terapi kontrol selama penelitian berlangsung. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghindari bias dari pasien (efek placebo) atau peneliti (bias pengamatan). Dengan metode double-blind, hasil penelitian klinik lebih terpercaya, objektif, dan bebas dari pengaruh sugesti atau harapan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengujian.

Ketiga prinsip tersebut memastikan bahwa efektivitas obat diukur secara objektif, akurat, dan dapat dipercaya sehingga hasil penelitian benar-benar menggambarkan manfaat terapeutik obat yang diuji.

3. Pemantauan Efek Samping dan Evaluasi Pasca Pemasaran (Farmakovigilans)

Setelah suatu obat disetujui dan dipasarkan secara luas, pemantauan terhadap efek samping obat secara terus-menerus merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan keamanan obat secara jangka panjang. Hal ini dikenal sebagai farmakovigilans atau pemantauan pasca pemasaran (Post-Marketing Surveillance).

Dalam tahap ini, beberapa aktivitas penting dilakukan, antara lain:

a. Pemantauan Efek Samping

Pasca pemasaran, setiap efek samping yang dilaporkan oleh pasien, dokter, apoteker, atau tenaga kesehatan lain dikumpulkan dan dianalisis oleh perusahaan farmasi serta badan regulasi (FDA, BPOM, EMA). Efek samping yang jarang atau serius mungkin tidak terdeteksi selama uji klinik, sehingga pemantauan pasca pemasaran sangat penting untuk mendeteksi risiko tambahan setelah penggunaan skala luas.

b. Evaluasi Risiko-Manfaat

Secara rutin, otoritas regulasi mengevaluasi ulang rasio risiko-manfaat obat berdasarkan laporan efek samping dan data tambahan yang dikumpulkan dari penggunaan rutin di masyarakat. Jika ditemukan bahwa risikonya melebihi manfaat, maka otoritas regulasi dapat menarik izin edar atau membatasi penggunaan obat.

c. Pelaporan dan Edukasi

Setiap informasi baru tentang efek samping, interaksi obat, atau perubahan indikasi harus segera diinformasikan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat umum. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap kemungkinan efek samping atau risiko baru yang ditemukan selama pemakaian.

D. Regulasi dan Etika Pengembangan Obat

Dalam pengembangan obat baru, selain aspek ilmiah dan teknis, aspek regulasi dan etika juga sangat penting. Kedua aspek ini memastikan bahwa seluruh proses pengembangan obat dilakukan secara aman, efektif, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar internasional serta norma-norma etika kemanusiaan.

1. Standar Regulasi Internasional (ICH Guidelines)

International Council for Harmonisation (ICH) Guidelines merupakan standar internasional yang diterapkan dalam proses pengembangan, produksi, serta pemasaran obat. Tujuan utama dari ICH Guidelines adalah menyelaraskan peraturan teknis terkait obat di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan negara-negara lain di dunia, guna memastikan bahwa obat yang dikembangkan memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan efektivitas yang seragam secara global.

ICH Guidelines mencakup berbagai aspek penting, antara lain:

- a. Mutu (Quality): Standar ini mencakup persyaratan terkait kualitas produksi obat, mulai dari bahan baku, proses manufaktur, hingga produk jadi. Dokumen seperti ICH Q7 tentang Good Manufacturing Practice (GMP) memastikan obat diproduksi secara konsisten dengan kualitas tinggi, aman, dan bebas dari kontaminasi.
- b. Keamanan (Safety): Standar ini mencakup berbagai panduan uji toksisitas dan keamanan obat, misalnya ICH S1 tentang toksisitas karsinogenik, ICH S2 tentang uji genotoksitas, serta ICH S3 tentang toksisitas non-klinis. Panduan ini bertujuan memastikan bahwa setiap obat yang diuji memenuhi standar keamanan yang ketat sebelum diuji pada manusia.
- c. Efektivitas (Efficacy): Standar ini mencakup pedoman mengenai desain, pelaksanaan, analisis, serta pelaporan uji klinik (ICH E6 Good Clinical Practice). Panduan ini memastikan bahwa penelitian klinik dilaksanakan secara ilmiah, objektif, akurat, dan transparan.

Dengan menerapkan standar ICH, setiap tahapan pengembangan obat dapat menghasilkan produk obat yang konsisten, berkualitas tinggi, serta aman digunakan oleh masyarakat global.

2. Peran Etika dalam Penelitian Klinik

Penelitian klinik yang melibatkan manusia wajib memperhatikan aspek etika secara ketat dan jelas. Etika penelitian klinik bertujuan untuk melindungi hak, keselamatan, dan kesejahteraan subjek penelitian. Adapun prinsip etika utama dalam penelitian klinik mencakup:

- a. Persetujuan Informed Consent

Persetujuan informed consent merupakan prinsip etika utama dalam penelitian klinik. Subjek penelitian (atau peserta penelitian) wajib mendapatkan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami tentang tujuan penelitian, manfaat potensial, risiko yang mungkin terjadi, serta hak dan kewajiban mereka sebagai peserta. Peserta harus diberikan kesempatan bertanya, mempertimbangkan informasi tersebut dengan bebas, tanpa tekanan atau paksaan, sebelum menandatangani formulir informed consent. Persetujuan ini harus diperoleh

secara tertulis, didokumentasikan, dan diperbarui jika ada perubahan signifikan dalam penelitian.

b. Perlindungan Subjek Penelitian

Perlindungan subjek penelitian mencakup prinsip dasar bahwa peserta penelitian harus dilindungi dari risiko yang tidak perlu atau tidak dapat dibenarkan secara ilmiah. Peneliti wajib meminimalkan risiko fisik, psikologis, sosial, atau ekonomi yang mungkin dialami peserta. Komite Etik Penelitian (Ethical Review Board) berperan penting dalam memastikan bahwa penelitian klinik telah mempertimbangkan aspek etika dan melindungi peserta secara memadai. Hal ini mencakup peninjauan desain penelitian, memastikan bahwa manfaat yang diharapkan lebih besar dari risikonya, serta mengawasi penelitian untuk memastikan standar etik terpenuhi.

c. Kerahasiaan Data

Menjaga kerahasiaan data pribadi peserta adalah aspek penting dalam penelitian klinik. Data peserta harus dilindungi, dikelola secara hati-hati, serta tidak boleh dipublikasikan atau disebarluaskan tanpa izin. Peserta memiliki hak privasi yang dilindungi secara hukum, sehingga data pribadi atau identitas mereka tidak boleh diungkapkan secara tidak sah.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika tersebut, penelitian klinik akan berjalan secara adil, manusiawi, dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas.

3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Farmasi dalam Pengembangan Obat Baru

Perusahaan farmasi memiliki tanggung jawab sosial yang sangat penting dalam pengembangan obat baru. Tanggung jawab ini mencakup komitmen moral, sosial, dan lingkungan untuk memastikan bahwa pengembangan obat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, bukan sekadar keuntungan ekonomi bagi perusahaan. Aspek-aspek utama tanggung jawab sosial perusahaan farmasi antara lain:

a. Transparansi dan Kejujuran

Perusahaan farmasi wajib transparan dalam melaporkan hasil penelitian, termasuk efek samping, risiko, maupun potensi manfaat obat secara objektif dan jelas. Kejujuran dalam publikasi hasil penelitian, baik yang positif maupun negatif, sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap obat-obatan baru.

b. Akses Obat yang Adil dan Terjangkau

Perusahaan farmasi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam memastikan bahwa obat-obatan baru yang dikembangkan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk masyarakat kurang mampu atau negara berkembang. Hal ini bisa diwujudkan melalui program-program seperti subsidi

obat, program CSR (Corporate Social Responsibility), atau skema harga khusus untuk negara-negara berkembang.

c. Kepatuhan terhadap Hukum dan Etika Global

Tanggung jawab sosial juga mencakup kepatuhan perusahaan terhadap regulasi global serta standar etika internasional. Perusahaan harus memastikan seluruh tahapan pengembangan obat mematuhi aturan hukum yang berlaku, termasuk melindungi lingkungan dari dampak negatif yang mungkin timbul dari proses produksi.

d. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Publik

Perusahaan farmasi juga bertanggung jawab memberikan edukasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan mengenai penggunaan obat secara tepat, aman, serta memberikan informasi yang jelas terkait efek samping maupun risiko obat baru yang dikembangkan. Kegiatan edukasi ini penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak tepat.

e. Pelaporan Efek Samping secara Aktif dan Bertanggung Jawab

Perusahaan farmasi bertanggung jawab penuh dalam melakukan pemantauan pasca pemasaran, menerima laporan efek samping secara aktif, dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika ditemukan efek samping serius atau risiko baru dari obat yang beredar.

E. Latihan Soal

Kasus 1: Penggolongan Berdasarkan Struktur Kimia

Seorang pasien datang ke apotek membawa resep yang berisi amoksisilin untuk infeksi saluran napas atas. Pasien tersebut bertanya, termasuk ke dalam golongan apakah antibiotik tersebut, karena sebelumnya ia pernah mengalami alergi terhadap obat golongan penisilin. Apa jawaban yang tepat diberikan kepada pasien?

- A. Golongan aminoglikosida
- B. Golongan beta-laktam
- C. Golongan tetrasiklin
- D. Golongan makrolida
- E. Golongan kuinolon

Kunci jawaban: B

Rasional:

Amoksisilin adalah antibiotik yang tergolong dalam golongan beta-laktam, yang memiliki struktur cincin beta-laktam khas. Antibiotik ini memiliki kesamaan struktur dengan penisilin, sehingga pasien dengan riwayat alergi penisilin berisiko tinggi mengalami reaksi alergi silang.

Kasus 2: Penggolongan Berdasarkan Mekanisme Kerja

Seorang pria berusia 60 tahun didiagnosis hipertensi dan diberikan resep captopril. Pasien ingin mengetahui cara kerja obat ini dalam mengontrol tekanan darahnya. Penjelasan apa yang paling tepat mengenai mekanisme kerja captopril?

- A. Menghambat reseptor alfa adrenergik
- B. Menghambat enzim angiotensin converting enzyme (ACE)
- C. Menghambat kanal kalsium
- D. Menghambat reseptor beta adrenergik
- E. Menghambat enzim siklooksigenase (COX)

Kunci jawaban: B

Rasional:

Captopril bekerja sebagai inhibitor ACE (angiotensin converting enzyme). Dengan menghambat ACE, pembentukan angiotensin II yang merupakan vasokonstriktor kuat berkurang, sehingga pembuluh darah melebar dan tekanan darah menurun.

Kasus 3: Penggolongan Berdasarkan Efek Terapi

Seorang perempuan berusia 28 tahun datang ke apotek dengan keluhan nyeri menstruasi hebat. Pasien meminta rekomendasi obat yang dapat mengurangi nyeri tersebut. Obat apakah yang paling tepat direkomendasikan berdasarkan efek terapinya?

- A. Sefadroksil
- B. Amoksisilin
- C. Parasetamol
- D. Simvastatin
- E. Loratadin

Kunci jawaban: C

Rasional:

Parasetamol termasuk dalam golongan analgesik-antipiretik yang digunakan untuk mengurangi nyeri dan demam. Ini paling sesuai untuk meredakan nyeri menstruasi. Opsi lain adalah antibiotik (sefadroksil, amoksisilin), antihiperlipidemia (simvastatin), dan antihistamin (loratadin), yang tidak sesuai dengan kasus.

Kasus 4: Uji Keamanan Obat

Sebuah perusahaan farmasi tengah mengembangkan obat baru untuk diabetes melitus. Saat ini obat tersebut sedang menjalani uji untuk mengidentifikasi efek toksik jangka panjang, seperti potensi karsinogenik atau kerusakan organ setelah pemakaian lebih dari 6 bulan hingga 2 tahun. Jenis uji keamanan manakah yang sedang dilakukan?

- A. Uji toksisitas akut
- B. Uji toksisitas subkronik

- C. Uji toksisitas kronik
- D. Uji genotoksitas
- E. Uji farmakokinetika

Kunci jawaban: C

Rasional:

Uji toksisitas kronik dilakukan dalam jangka waktu panjang (6 bulan hingga 2 tahun) untuk mengetahui potensi efek toksik yang muncul setelah pemakaian obat dalam jangka waktu yang lama, seperti karsinogenik atau kerusakan organ.

Kasus 5: Etika Penelitian Klinik

Sebuah uji klinik fase III sedang berlangsung untuk menguji efektivitas obat baru anti-asma. Untuk menjaga objektivitas hasil penelitian, baik peserta maupun peneliti tidak mengetahui apakah peserta menerima obat aktif atau plasebo. Metode penelitian manakah yang diterapkan dalam studi ini?

- A. Randomisasi
- B. Kelompok kontrol terbuka
- C. Single-blind
- D. Double-blind
- E. Cross-over

Kunci jawaban: D

Rasional:

Metode double-blind merupakan desain penelitian klinik di mana baik peneliti maupun subjek penelitian tidak mengetahui siapa yang mendapatkan obat aktif atau plasebo. Ini bertujuan untuk menghindari bias subjektif dari peserta atau peneliti yang dapat mempengaruhi objektivitas hasil studi.

F. Rangkuman Materi

Penggolongan obat merupakan dasar penting dalam farmakologi yang membantu dalam memahami karakteristik, penggunaan klinis, serta efek samping obat secara sistematis. Obat dapat digolongkan berdasarkan struktur kimia, mekanisme kerja, efek terapi, serta efek terhadap sistem organ tubuh. Penggolongan berdasarkan struktur kimia didasarkan pada kemiripan struktur molekul obat, yang umumnya memengaruhi sifat farmakokinetik dan farmakodinamik, contohnya adalah golongan beta-laktam seperti penisilin dan sefalosporin. Berdasarkan mekanisme kerja, obat dikelompokkan menurut interaksi spesifiknya dengan reseptor, enzim, atau target molekuler lain, seperti antagonis reseptor beta adrenergik (propranolol) dan inhibitor enzim ACE (captopril). Berdasarkan efek terapi, obat dikelompokkan sesuai tujuan klinis penggunaannya, misalnya analgesik untuk mengatasi nyeri, antiinflamasi untuk mengurangi peradangan, serta antibiotik untuk mengatasi infeksi. Sementara itu, penggolongan

obat berdasarkan sistem organ menekankan pada organ atau sistem tubuh tempat obat tersebut bekerja, seperti sistem kardiovaskuler, sistem saraf pusat, dan sistem gastrointestinal.

Proses pengembangan obat merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang kompleks, ketat, dan panjang, dimulai dari tahap penemuan zat aktif, uji praklinik, uji klinik (fase I, II, III, IV), evaluasi regulasi, hingga produksi dan pemasaran. Tahapan awal adalah drug discovery, yaitu identifikasi zat aktif potensial melalui sintesis kimia, isolasi dari sumber alami, atau bioteknologi. Selanjutnya, kandidat zat aktif melalui uji praklinik, mencakup uji in vitro dan in vivo pada hewan coba untuk menentukan keamanan, toksisitas, farmakokinetik, serta farmakodinamikanya. Setelah melewati tahap ini, kandidat obat diuji melalui uji klinik pada manusia dalam beberapa fase, mulai dari keamanan dan dosis (fase I), efektivitas dan keamanan lanjutan (fase II), hingga konfirmasi efektivitas dan keamanan secara luas (fase III). Setelah berhasil, obat kemudian menjalani evaluasi ketat oleh badan regulasi seperti FDA, BPOM, atau EMA sebelum diberikan izin edar. Setelah dipasarkan, tahap pengawasan pasca pemasaran (fase IV atau farmakovigilans) dilakukan untuk memastikan keamanan obat dalam penggunaan luas.

Uji keamanan dan efektivitas obat menjadi bagian integral dalam pengembangan obat yang bertujuan memastikan bahwa obat aman digunakan dan memberikan manfaat terapeutik yang optimal. Uji keamanan mencakup uji toksisitas akut (efek toksik langsung dalam dosis tunggal atau pendek), subkronik (efek toksik pada penggunaan berulang jangka menengah), dan kronik (efek toksik jangka panjang termasuk potensi karsinogenik). Sementara itu, prinsip efektivitas obat mencakup uji klinik yang ketat menggunakan kelompok kontrol, metode randomisasi untuk menghindari bias, serta metode double-blind untuk menjamin objektivitas hasil penelitian. Setelah obat dipasarkan, farmakovigilans atau pemantauan pasca pemasaran dilakukan untuk mengidentifikasi efek samping baru, mengevaluasi ulang rasio manfaat-risiko obat, serta melaksanakan edukasi kepada publik.

Regulasi dan etika pengembangan obat sangat penting untuk menjamin bahwa proses pengembangan obat memenuhi standar internasional dan norma etika. International Council for Harmonisation (ICH Guidelines) menetapkan standar kualitas, keamanan, dan efektivitas yang seragam secara global. Etika penelitian klinik menegaskan pentingnya informed consent yang jelas, perlindungan terhadap subjek penelitian dari risiko yang tidak perlu, serta menjaga kerahasiaan data subjek penelitian. Selain itu, perusahaan farmasi memiliki tanggung jawab sosial dalam pengembangan obat, mencakup transparansi hasil penelitian, memastikan akses obat yang adil dan terjangkau, mematuhi hukum dan standar etika global, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan obat yang tepat, serta melaporkan efek samping secara aktif dan bertanggung jawab. Dengan

demikian, pengembangan obat dapat berjalan secara ilmiah, etis, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara luas.

G. Glosarium

Akses Obat

Kemampuan masyarakat dari berbagai kalangan untuk mendapatkan obat yang dibutuhkan dengan harga terjangkau dan distribusi yang merata.

Antagonis Reseptor

Obat yang bekerja dengan mengikat reseptor tertentu di tubuh sehingga menghambat atau mencegah kerja neurotransmitter atau hormon alami, seperti propranolol yang bekerja menghambat reseptor beta-adrenergik pada jantung.

Beta-laktam

Kelompok antibiotik dengan ciri khas struktur cincin beta-laktam yang efektif menghambat sintesis dinding sel bakteri, contohnya penisilin dan sefalosporin.

Double-blind

Metode uji klinik di mana baik peserta maupun peneliti tidak mengetahui siapa yang menerima obat aktif atau plasebo, bertujuan menghindari bias hasil penelitian.

Efek Terapi

Efek atau manfaat yang ingin dicapai dari penggunaan suatu obat dalam mengatasi kondisi medis tertentu, seperti analgesik untuk nyeri dan antibiotik untuk infeksi bakteri.

Evaluasi Regulasi

Proses penilaian ketat oleh badan pengawas obat seperti FDA, BPOM, atau EMA terhadap data keamanan, efektivitas, mutu, dan produksi suatu obat sebelum diberi izin edar.

Farmakodinamik

Ilmu yang mempelajari efek biokimia dan fisiologi obat terhadap tubuh serta mekanisme kerja obat di tingkat molekuler.

Farmakokinetik

Ilmu yang mempelajari proses penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi suatu obat dalam tubuh.

Farmakovigilans

Kegiatan pemantauan keamanan obat setelah dipasarkan secara luas, termasuk identifikasi dan pelaporan efek samping baru yang sebelumnya tidak diketahui.

ICH Guidelines

Pedoman internasional (International Council for Harmonisation) yang digunakan dalam pengembangan, produksi, dan pemasaran obat secara global guna menjamin standar mutu, keamanan, dan efektivitas yang tinggi.

Informed Consent

Persetujuan yang diberikan oleh peserta penelitian setelah menerima informasi lengkap mengenai tujuan, manfaat, risiko, dan hak serta kewajiban sebagai subjek penelitian.

Inhibitor Enzim

Obat yang bekerja dengan menghambat aktivitas enzim tertentu sehingga mengurangi atau menghentikan proses biologis tertentu dalam tubuh, misalnya captopril sebagai inhibitor ACE untuk hipertensi.

Interaksi Molekuler

Proses di mana molekul obat berinteraksi secara spesifik dengan reseptor, enzim, protein transport, atau saluran ion dalam tubuh, menentukan mekanisme kerja suatu obat.

Kerahasiaan Data

Perlindungan terhadap informasi pribadi peserta penelitian agar tidak dipublikasikan atau disebarluaskan tanpa izin, demi menjaga privasi peserta.

Kelompok Kontrol

Kelompok dalam penelitian klinik yang tidak menerima obat yang diuji, tetapi mendapatkan plasebo atau terapi standar sebagai pembanding efektivitas obat.

Mekanisme Kerja Obat

Cara suatu obat bekerja di dalam tubuh untuk menghasilkan efek farmakologis tertentu melalui interaksi molekuler spesifik dengan target biologis.

Mutu Obat

Standar kualitas produksi obat yang meliputi bahan baku, proses manufaktur, hingga produk akhir, diatur oleh regulasi ketat seperti Good Manufacturing Practice (GMP).

Obat Analgesik

Obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri tanpa menyebabkan hilangnya kesadaran, seperti parasetamol atau ibuprofen.

Pengembangan Obat

Proses panjang dan kompleks dari penemuan zat aktif potensial hingga pemasaran obat, mencakup tahap drug discovery, uji praklinik, uji klinik, evaluasi regulasi, serta produksi dan pemasaran.

Randomisasi

Metode penempatan subjek penelitian secara acak ke dalam kelompok perlakuan atau kontrol, bertujuan mengurangi bias dalam penelitian.

Reseptor

Molekul protein pada sel tubuh yang secara spesifik berinteraksi dengan obat, neurotransmitter, atau hormon, menghasilkan efek farmakologis.

Standar Etika Penelitian Klinik

Prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam penelitian klinik, seperti perlindungan subjek, informed consent, dan menjaga privasi peserta.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Farmasi

Kewajiban perusahaan farmasi terhadap masyarakat, termasuk transparansi hasil penelitian, penyediaan akses obat yang terjangkau, serta pelaporan efek samping secara aktif dan bertanggung jawab.

Toksisitas Akut

Evaluasi dampak toksik langsung suatu zat aktif setelah pemberian dalam dosis tunggal atau singkat, biasanya dalam waktu kurang dari 24 jam.

Toksisitas Subkronik

Pengujian toksisitas dengan pemberian obat berulang dalam periode menengah (minggu hingga tiga bulan) untuk mendeteksi efek toksik yang mungkin terjadi akibat paparan berulang.

Toksisitas Kronik

Pengujian toksisitas jangka panjang (6 bulan hingga 2 tahun) untuk mengidentifikasi potensi efek toksik akibat paparan zat aktif secara terus-menerus, termasuk efek karsinogenik.

Uji Klinik

Penelitian sistematis pada manusia yang bertujuan menentukan keamanan, efektivitas, dan dosis optimal obat yang akan dipasarkan.

Uji In Vitro

Uji praklinik yang dilakukan pada kultur sel atau jaringan di laboratorium untuk mengevaluasi efek biologi awal dari zat aktif.

Uji In Vivo

Uji praklinik yang dilakukan menggunakan hewan coba seperti tikus, kelinci, atau primata, untuk menilai efek farmakologis, toksisitas, dan respon fisiologis tubuh terhadap zat aktif.

H. Daftar Pustaka

- Brunton, L. L., Hilal-Dandan, R., & Knollmann, B. C. (Eds.). (2018). Goodman & Gilman's: The pharmacological basis of therapeutics (13th ed.). McGraw-Hill Education.
- Food and Drug Administration. (2021). Drug Development and Review Definitions. Retrieved from <https://www.fda.gov/drugs/development-approval-process-drugs>
- ICH (International Council for Harmonisation). (2016). ICH Harmonised Guideline: Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good Clinical Practice E6(R2). Retrieved from https://database.ich.org/sites/default/files/E6_R2_Addendum.pdf
- Katzung, B. G., & Trevor, A. J. (2017). Basic & clinical pharmacology (14th ed.). McGraw-Hill Education.

- Lemke, T. L., Williams, D. A., Roche, V. F., & Zito, S. W. (2019). Foye's principles of medicinal chemistry (8th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Niesink, R. J., De Vries, J., & Hollinger, M. A. (Eds.). (2019). Toxicology: Principles and applications (3rd ed.). CRC Press.
- Shargel, L., Wu-Pong, S., & Yu, A. B. C. (2015). Applied biopharmaceutics & pharmacokinetics (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- World Health Organization (WHO). (2020). WHO Guidelines on Good Pharmacovigilance Practices (GVP). Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789241513681>
- World Medical Association. (2013). Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. JAMA, 310(20), 2191–2194. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053>

BAB 5

FARMAKOLOGI OBAT YANG BEKERJA DI SISTEM SYARAF OTONOM DAN PERIFER

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan mengenai farmakologi sistem syaraf otonom dan perifer untuk menerapkan terapi farmakologis secara rasional, aman, dan efektif dalam praktik klinis.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan anatomi dan fisiologi dasar sistem syaraf otonom dan perifer.
- Menguraikan mekanisme kerja obat-obatan yang bekerja pada sistem syaraf otonom dan perifer.
- Mengidentifikasi indikasi klinis, kontraindikasi, efek samping, dan interaksi obat-obatan pada sistem syaraf otonom dan perifer.
- Memilih terapi farmakologis yang tepat berdasarkan kondisi klinis pasien terkait sistem syaraf otonom dan perifer.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Sub-CPMK 1: Mahasiswa mampu menjelaskan struktur anatomi dan fungsi fisiologis sistem syaraf otonom dan perifer serta perannya dalam menjaga homeostasis tubuh.
- Sub-CPMK 2: Mahasiswa mampu menjelaskan secara rinci mekanisme kerja, farmakodinamik, dan farmakokinetik obat yang bekerja pada reseptor adrenergik dan kolinergik.
- Sub-CPMK 3: Mahasiswa mampu mengidentifikasi efek farmakologis, efek samping, serta indikasi dan kontraindikasi obat agonis dan antagonis adrenergik serta kolinergik.
- Sub-CPMK 4: Mahasiswa mampu memilih dan merancang terapi farmakologis yang tepat serta mengevaluasi potensi interaksi obat berdasarkan kondisi klinis spesifik pasien terkait gangguan pada sistem syaraf otonom dan perifer.

Pendahuluan

Sistem syaraf otonom (SSO) merupakan bagian penting dari sistem saraf perifer yang berfungsi mengatur aktivitas fisiologis tubuh secara involunter seperti denyut jantung, tekanan darah, respirasi, pencernaan, dan ekskresi. Sistem ini terdiri dari dua subsistem utama, yaitu sistem simpatis dan parasimpatis yang bekerja secara berlawanan untuk menjaga keseimbangan tubuh (homeostasis).

Obat-obatan yang bekerja pada sistem syaraf otonom dan perifer digunakan secara luas dalam praktik klinis untuk mengatasi berbagai kondisi medis seperti hipertensi, asma, gangguan gastrointestinal, gangguan saluran kemih, dan banyak lagi. Pemahaman yang mendalam tentang mekanisme aksi, efek terapeutik, efek samping, dan interaksi obat yang bekerja pada sistem ini sangat penting untuk pemilihan terapi yang aman dan efektif dalam praktik klinik.

A. Anatomi dan Fisiologi Sistem Syaraf Otonom dan Perifer

Anatomi dan fisiologi sistem saraf otonom (SSO) serta sistem saraf perifer merupakan bagian penting dalam pengaturan fungsi-fungsi tubuh manusia yang berlangsung tanpa kesadaran atau kendali sadar. Sistem ini memiliki peran krusial dalam menjaga homeostasis tubuh, yaitu keseimbangan lingkungan internal agar tetap stabil, meskipun terjadi perubahan di lingkungan luar tubuh.

Sistem saraf otonom sendiri merupakan bagian dari sistem saraf perifer yang mengontrol berbagai fungsi tubuh secara otomatis atau involunter. Secara anatomi, sistem saraf otonom tersusun atas jalur saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat (SSP), yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dengan berbagai organ perifer seperti jantung, paru-paru, pembuluh darah, kelenjar, dan saluran pencernaan.

Dalam anatomi dan fisiologi sistem saraf otonom, terdapat dua divisi utama yang memiliki fungsi spesifik dan saling berlawanan, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Kedua divisi ini bekerja secara antagonistik untuk memastikan keseimbangan berbagai aktivitas tubuh.

Sistem saraf simpatis bertanggung jawab atas respons tubuh dalam situasi stres atau ancaman yang dikenal dengan istilah "fight or flight" (melawan atau melarikan diri). Secara anatomis, sistem ini berawal dari segmen torakolumbal (dada dan lumbal) sumsum tulang belakang, di mana badan sel neuron preganglioner berlokasi di tanduk lateral sumsum tulang belakang pada segmen T1 hingga L2. Serabut preganglioner simpatis biasanya pendek dan akan bersinaps terlebih dahulu pada ganglion simpatis yang dekat dengan sumsum tulang belakang, menghasilkan serabut postganglioner yang lebih panjang hingga mencapai organ targetnya. Aktivasi sistem saraf simpatis menyebabkan beberapa efek fisiologis yang bertujuan meningkatkan kesiapan tubuh menghadapi situasi darurat. Efek tersebut antara lain peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan darah, pelebaran bronkus, dilatasi pupil, penghambatan aktivitas saluran pencernaan, dan peningkatan pelepasan glukosa ke aliran darah.

Neurotransmitter utama yang digunakan oleh sistem saraf simpatis adalah norepinefrin (noradrenalin). Norepinefrin dilepaskan oleh ujung saraf simpatis postganglioner dan akan berikatan dengan reseptor adrenergik yang terdapat di organ-organ target. Ada dua jenis utama reseptor adrenergik, yaitu alfa dan beta, yang memiliki distribusi dan efek spesifik di dalam tubuh. Misalnya, reseptor beta-1 adrenergik di jantung yang ketika diaktifkan oleh norepinefrin akan meningkatkan laju kontraksi jantung, sementara reseptor beta-2 yang terletak di saluran

pernapasan akan menyebabkan relaksasi bronkus, sehingga memperluas jalan napas.

Sementara itu, sistem saraf parasimpatis berperan dalam mengatur tubuh dalam kondisi istirahat atau kondisi tenang yang dikenal dengan istilah "rest and digest". Anatomi sistem parasimpatis berawal dari dua area utama di SSP, yaitu batang otak dan segmen sakral sumsum tulang belakang (sehingga disebut juga sistem kraniosakral). Serabut parasimpatis preganglioner memiliki panjang yang relatif lebih panjang dibandingkan serabut preganglioner simpatis, dan mereka bersinaps pada ganglion parasimpatis yang terletak sangat dekat atau bahkan di dalam organ target, menghasilkan serabut postganglioner yang sangat pendek. Fungsi utama dari sistem saraf parasimpatis adalah mempertahankan aktivitas basal tubuh yang terkait dengan pemeliharaan dan regenerasi energi, seperti memperlambat denyut jantung, menurunkan tekanan darah, menyempitkan pupil, merangsang saluran pencernaan dan penyerapan nutrisi, serta merangsang produksi air liur dan sekresi kelenjar lainnya.

Neurotransmitter utama dalam sistem saraf parasimpatis adalah asetilkolin. Asetilkolin dilepaskan dari ujung saraf postganglioner parasimpatis dan akan berikatan dengan reseptor kolinergik pada organ target, khususnya reseptor muskarinik. Aktivasi reseptor muskarinik akan menyebabkan efek fisiologis seperti penurunan denyut jantung, penyempitan bronkus, peningkatan aktivitas saluran pencernaan, dan kontraksi otot polos tertentu. Selain reseptor muskarinik, asetilkolin juga bekerja pada reseptor nikotinik yang ditemukan di ganglion otonom dan persambungan neuromuskular, namun dalam konteks sistem saraf otonom, terutama reseptor muskariniklah yang lebih penting dalam mengatur fungsi tubuh.

Sistem saraf perifer sendiri merupakan bagian dari sistem saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ-organ, jaringan, serta otot-otot di seluruh tubuh. Saraf perifer terdiri dari serabut sensorik (aferen) yang menghantarkan informasi dari reseptor di tubuh menuju SSP, dan serabut motorik (eferen) yang menghantarkan informasi dari SSP ke efektor di tubuh, termasuk otot dan kelenjar. Saraf perifer inilah yang memungkinkan tubuh merespons berbagai rangsangan secara cepat dan tepat, baik secara sadar maupun tidak sadar, dengan sistem saraf otonom sebagai bagian yang berfungsi secara tidak sadar dalam pengendalian berbagai fungsi vital tubuh.

Secara fisiologis, kedua divisi sistem saraf otonom—simpatis dan parasimpatis—berfungsi secara harmonis dan seimbang melalui mekanisme kontrol pusat yang melibatkan berbagai struktur SSP, termasuk hipotalamus, batang otak, serta bagian lain dari sistem limbik. Hipotalamus memainkan peran penting sebagai pusat integrasi utama yang mengatur aktivitas otonom tubuh berdasarkan masukan sensorik dan emosional. Melalui integrasi tersebut, tubuh mampu mempertahankan

homeostasis, memastikan fungsi fisiologis tetap berjalan optimal meskipun lingkungan internal maupun eksternal mengalami perubahan dinamis.

B. Farmakologi Obat Adrenergik

Farmakologi obat adrenergik mencakup obat-obatan yang secara khusus bekerja pada reseptor adrenergik. Reseptor adrenergik sendiri merupakan bagian integral dari sistem saraf simpatis yang tersebar luas dalam tubuh manusia, termasuk pada jantung, paru-paru, pembuluh darah, saluran pencernaan, dan jaringan lainnya. Secara umum, reseptor adrenergik diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yakni reseptor alfa (α) dan reseptor beta (β). Kedua reseptor ini memiliki sub tipe yang berbeda-beda serta lokasi dan fungsi yang spesifik, sehingga menghasilkan efek farmakologis yang beragam tergantung reseptor mana yang diaktifkan atau dihambat oleh obat adrenergik.

Obat adrenergik sendiri secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu agonis adrenergik (stimulan reseptor adrenergik) dan antagonis adrenergik (penghambat reseptor adrenergik). Kedua golongan ini memiliki mekanisme kerja yang bertolak belakang dan digunakan untuk tujuan terapi yang berbeda tergantung kebutuhan klinis pasien.

Agonis adrenergik merupakan kelompok obat yang bekerja dengan cara mengaktifkan atau merangsang reseptor adrenergik secara langsung maupun tidak langsung, menghasilkan efek fisiologis yang serupa dengan efek norepinefrin (noradrenalin) atau epinefrin (adrenalin) endogen. Agonis adrenergik ini meliputi obat-obatan seperti adrenalin (epinefrin), noradrenalin (norepinefrin), dan isoproterenol.

Epinefrin (adrenalin) adalah agonis adrenergik yang kuat dan non-selektif, yang berarti mampu mengaktifkan baik reseptor alfa maupun beta secara luas. Secara klinis, epinefrin sering digunakan dalam situasi darurat untuk mengatasi syok anafilaktik, yaitu reaksi alergi berat yang menyebabkan bronkospasme, edema jalan napas, dan hipotensi hebat. Penggunaan epinefrin dalam situasi ini didasarkan pada efek agonis beta-2 yang menyebabkan dilatasi bronkus, serta agonis alfa yang meningkatkan tekanan darah melalui vasokonstriksi perifer. Epinefrin juga banyak digunakan untuk menghentikan perdarahan melalui mekanisme vasokonstriksi lokal dalam anestesi lokal.

Noradrenalin (norepinefrin) memiliki efek dominan pada reseptor alfa dengan efek beta yang lebih lemah dibanding epinefrin. Obat ini digunakan terutama dalam terapi keadaan syok yang ditandai dengan tekanan darah yang sangat rendah (hipotensi), seperti syok septik atau syok neurogenik, karena efek utamanya adalah meningkatkan tekanan darah melalui vasokonstriksi kuat yang ditimbulkan oleh stimulasi reseptor alfa-adrenergik.

Isoproterenol adalah agonis beta non-selektif yang bekerja pada reseptor beta-1 dan beta-2. Isoproterenol dapat meningkatkan frekuensi dan kekuatan kontraksi jantung melalui stimulasi reseptor beta-1, serta merelaksasi otot polos bronkus melalui stimulasi reseptor beta-2. Obat ini secara historis banyak digunakan dalam penatalaksanaan bradikardia dan beberapa kondisi gangguan irama jantung lainnya.

Sebaliknya, antagonis adrenergik atau penghambat adrenergik merupakan kelompok obat yang menghambat atau memblokir reseptor adrenergik, sehingga mencegah reseptor tersebut dirangsang oleh neurotransmitter endogen seperti norepinefrin maupun epinefrin. Golongan antagonis ini dibagi menjadi antagonis alfa-adrenergik dan antagonis beta-adrenergik (lebih dikenal sebagai beta-blocker).

Antagonis beta-adrenergik (beta-blocker) adalah kelompok yang paling sering digunakan dalam praktik klinis, di antaranya propranolol dan atenolol. Beta-blocker bekerja dengan menghambat efek stimulasi reseptor beta, khususnya di jantung (beta-1) yang menyebabkan penurunan denyut jantung, kekuatan kontraksi jantung, dan tekanan darah. Hal ini sangat menguntungkan dalam terapi hipertensi, penyakit jantung iskemik seperti angina pectoris, serta aritmia jantung tertentu.

Propranolol adalah beta-blocker non-selektif yang berarti mampu menghambat reseptor beta-1 maupun beta-2 secara bersamaan. Dengan demikian, propranolol tidak hanya mengurangi denyut jantung dan tekanan darah melalui blokade reseptor beta-1 di jantung, tetapi juga dapat memicu konstiksi bronkus karena efek blokade reseptor beta-2 pada saluran napas. Oleh karena itu, propranolol harus digunakan secara hati-hati pada pasien dengan asma atau penyakit paru obstruktif kronis.

Atenolol, sebaliknya, adalah beta-blocker selektif beta-1 yang berarti lebih selektif menghambat reseptor beta-1 yang terutama ditemukan pada jantung. Karena selektivitas ini, atenolol lebih aman digunakan pada pasien yang memiliki riwayat gangguan pernapasan. Atenolol sering digunakan untuk mengatasi hipertensi, penyakit jantung koroner, serta untuk mengontrol denyut jantung pada pasien dengan aritmia.

Antagonis alfa-adrenergik juga memiliki peran klinis penting. Contohnya adalah prazosin, yang secara selektif menghambat reseptor alfa-1, menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah perifer, sehingga berguna dalam terapi hipertensi. Antagonis alfa-adrenergik juga dapat digunakan untuk menangani hiperplasia prostat jinak, di mana terjadi relaksasi otot polos prostat dan uretra sehingga membantu mengurangi gejala gangguan berkemih pada pasien.

Selain itu, obat adrenergik juga digunakan dalam terapi asma. Agonis adrenergik beta-2 selektif, seperti salbutamol dan terbutalin, digunakan secara luas dalam pengelolaan asma dan penyakit paru obstruktif kronik. Agonis beta-2 bekerja dengan merelaksasi otot polos bronkus yang menyebabkan bronkodilatasi dan

mengurangi resistensi saluran napas, sehingga memudahkan pasien untuk bernapas.

Dalam praktik klinis, pemilihan obat adrenergik—baik agonis maupun antagonis—memerlukan pertimbangan cermat terhadap kondisi pasien serta pemahaman mendalam terhadap mekanisme kerja, efek samping, dan interaksi obat tersebut. Penggunaan obat adrenergik secara tepat berdasarkan pengetahuan farmakologi yang kuat dapat meningkatkan hasil terapi serta meminimalisasi efek samping yang mungkin muncul, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi pasien dalam manajemen berbagai kondisi klinis seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan respirasi.

C. Farmakologi Obat Kolinergik

Farmakologi obat kolinergik mencakup studi tentang obat-obatan yang bekerja pada reseptor kolinergik, yaitu reseptor yang secara alami diaktivasi oleh neurotransmitter asetilkolin. Secara fisiologis, asetilkolin merupakan neurotransmitter utama dalam sistem saraf parasimpatis, yang bertanggung jawab atas fungsi tubuh saat istirahat dan pencernaan (rest and digest), serta memiliki peranan penting pada persambungan neuromuskular (sambungan antara saraf motorik dengan otot rangka).

Reseptor kolinergik secara umum terbagi menjadi dua tipe utama, yakni reseptor muskarinik dan reseptor nikotinik. Reseptor muskarinik umumnya terdapat pada organ target yang dipersarafi oleh sistem parasimpatis seperti jantung, kelenjar, otot polos saluran pernapasan, saluran cerna, dan saluran kemih. Sebaliknya, reseptor nikotinik terutama ditemukan pada ganglion otonom (tempat sinaps antara neuron preganglioner dengan neuron postganglioner, baik simpatis maupun parasimpatis) dan pada persambungan neuromuskular otot rangka.

Berdasarkan cara kerjanya terhadap reseptor kolinergik tersebut, obat kolinergik dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu agonis kolinergik (juga dikenal sebagai kolinomimetik atau parasimpatomimetik) yang menstimulasi reseptor kolinergik, serta antagonis kolinergik (juga dikenal sebagai antikolinergik atau parasimpatolitik) yang menghambat kerja reseptor kolinergik.

Pertama adalah kelompok agonis kolinergik, yang bekerja dengan merangsang reseptor kolinergik sehingga menghasilkan efek yang menyerupai efek dari neurotransmitter asetilkolin endogen. Agonis kolinergik ini dapat bekerja secara langsung dengan mengaktivasi reseptor kolinergik secara langsung, maupun secara tidak langsung dengan menghambat enzim asetilkolinesterase yang bertugas memecah asetilkolin di celah sinaps, sehingga konsentrasi asetilkolin meningkat dan efeknya diperkuat.

Salah satu contoh agonis kolinergik langsung yang terkenal adalah pilokarpin. Pilokarpin merupakan agonis muskarinik langsung yang banyak digunakan secara

klinis untuk mengatasi glaukoma. Glaukoma adalah kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan intraokular yang dapat menyebabkan kerusakan pada saraf optik dan penurunan penglihatan. Pilocarpin bekerja dengan cara menstimulasi reseptor muskarinik di otot polos iris dan badan siliar mata, sehingga menyebabkan kontraksi otot tersebut (miosis). Kontraksi ini membuka sudut drainase cairan dalam mata, sehingga meningkatkan aliran keluar cairan humor aqueous dan pada akhirnya menurunkan tekanan intraokular. Pilocarpin juga digunakan untuk mengatasi mulut kering (xerostomia) pada pasien dengan sindrom Sjögren atau setelah terapi radiasi.

Selain pilokarpin, terdapat agonis kolinergik tidak langsung seperti neostigmin, yang merupakan inhibitor reversibel enzim asetilkolinesterase. Neostigmin bekerja dengan menghambat pemecahan asetilkolin, sehingga meningkatkan efek asetilkolin pada reseptor nikotinik di neuromuskular dan muskarinik pada organ parasimpatis. Obat ini digunakan dalam terapi penyakit miastenia gravis, yaitu kondisi di mana terjadi kelemahan otot rangka karena gangguan pada reseptor nikotinik di persambungan neuromuskular.

Kelompok kedua adalah antagonis kolinergik atau obat antikolinergik. Obat ini bekerja dengan memblokir reseptor kolinergik sehingga mencegah stimulasi oleh asetilkolin, sehingga efek sistem parasimpatis akan berkurang. Salah satu antagonis kolinergik yang paling dikenal luas dalam praktik klinis adalah atropin. Atropin merupakan antagonis muskarinik yang kuat, yang bekerja secara kompetitif dengan asetilkolin pada reseptor muskarinik.

Atropin memiliki berbagai macam penggunaan klinis yang luas. Salah satu penggunaannya adalah dalam kondisi bradikardia (denyut jantung lambat), di mana atropin bekerja dengan cara menghambat stimulasi parasimpatis pada nodus sinoatrial (SA) di jantung, sehingga meningkatkan denyut jantung. Atropin juga digunakan secara rutin sebagai premedikasi anestesi, karena mampu mengurangi sekresi saliva dan mukus pada saluran napas, sehingga memudahkan tindakan intubasi selama prosedur anestesi umum. Di samping itu, atropin digunakan pula sebagai antidotum terhadap keracunan insektisida organofosfat, yang bekerja melalui penghambatan asetilkolinesterase sehingga menyebabkan efek toksik berupa stimulasi berlebihan reseptor muskarinik.

Antikolinergik lainnya yang umum digunakan adalah ipratropium bromida, yang secara klinis banyak digunakan untuk terapi asma atau penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Ipratropium bekerja secara spesifik pada reseptor muskarinik di saluran napas, menyebabkan relaksasi otot polos bronkus dan memperbaiki aliran udara.

Efek samping yang terkait dengan penggunaan obat kolinergik dan antikolinergik umumnya spesifik pada aksi reseptor masing-masing. Agonis kolinergik berpotensi menyebabkan efek samping seperti diare, peningkatan

produksi saliva, berkeringat berlebihan, bronkokonstriksi, dan hipotensi. Sebaliknya, antagonis kolinergik cenderung menyebabkan efek samping berupa mulut kering, penglihatan kabur, konstipasi, retensi urin, takikardia, dan dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kebingungan atau halusinasi.

Penggunaan obat-obatan kolinergik dalam praktik klinis memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai reseptor target, mekanisme kerja, efek terapeutik, serta profil efek samping dan interaksi dengan obat lain. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat memaksimalkan manfaat terapi obat kolinergik maupun antikolinergik untuk menangani berbagai kondisi medis seperti glaukoma, penyakit jantung, gangguan respirasi, serta dalam pengelolaan kondisi neurologis tertentu. Pemahaman farmakologi obat kolinergik yang baik juga penting dalam mencegah dan menangani efek samping serta toksisitas obat yang mungkin timbul selama terapi berlangsung.

D. Evaluasi Terapi dan Interaksi Obat

Evaluasi terapi dan interaksi obat merupakan komponen krusial dalam praktik klinis, bertujuan memastikan bahwa terapi farmakologi yang diberikan kepada pasien benar-benar efektif, aman, serta dapat meminimalisasi kemungkinan efek samping maupun interaksi yang merugikan. Proses evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis dan teliti, tidak hanya setelah pemberian obat, tetapi juga berlangsung secara terus-menerus selama periode terapi berlangsung.

Dalam melakukan evaluasi terapi, aspek pertama yang perlu diperhatikan adalah menilai respons terapi pasien. Respons terapi dapat dinilai melalui beberapa parameter klinis maupun laboratoris, yang secara spesifik bergantung pada kondisi atau penyakit yang sedang diterapi. Sebagai contoh, pada pasien hipertensi, evaluasi terapi dilakukan dengan pengukuran tekanan darah secara berkala untuk memastikan bahwa terapi yang diberikan berhasil mencapai target tekanan darah yang ditentukan. Pada pasien dengan aritmia, evaluasi dilakukan dengan memonitor denyut jantung dan iramanya, baik melalui pemeriksaan fisik maupun rekaman elektrokardiogram (EKG). Sementara pada pasien dengan asma atau PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronis), evaluasi dapat dilakukan dengan pengukuran fungsi paru secara teratur, seperti pemeriksaan volume ekspirasi paksa dalam satu detik (FEV1) melalui spirometri.

Selain evaluasi efektivitas, pemantauan terhadap kemungkinan timbulnya efek samping obat juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya. Setiap obat memiliki potensi efek samping tertentu yang dapat muncul, mulai dari efek ringan hingga berat atau bahkan mengancam nyawa. Efek samping ini harus dikenali secara dini dan ditangani secara tepat. Misalnya, penggunaan beta-blocker seperti propranolol yang bisa menurunkan denyut jantung secara berlebihan (bradikardia berat) atau menyebabkan bronkospasme pada pasien dengan riwayat asma. Dengan

pemantauan ketat, efek samping ini dapat diantisipasi sejak dini, baik dengan penyesuaian dosis, penggantian obat, atau tindakan lain yang diperlukan.

Selain itu, evaluasi terapi juga mencakup penilaian terhadap interaksi obat. Interaksi obat terjadi ketika efek satu obat berubah akibat pemberian obat lain, makanan tertentu, atau kondisi klinis pasien itu sendiri. Interaksi ini dapat menghasilkan efek sinergis (memperkuat efek obat), antagonis (mengurangi atau menetralkan efek obat lain), atau bahkan meningkatkan risiko efek samping yang signifikan. Sebagai contoh, interaksi antara antagonis beta-adrenergik seperti propranolol dengan agonis beta-adrenergik seperti salbutamol dapat saling melemahkan efek terapi masing-masing. Demikian pula, penggunaan antikolinergik seperti atropin secara bersamaan dengan antihistamin generasi pertama yang memiliki efek antikolinergik, dapat memperkuat efek samping seperti mulut kering, retensi urin, atau konstipasi.

Untuk mengantisipasi interaksi obat, perlu diperhatikan riwayat penggunaan obat pasien secara menyeluruh, termasuk obat resep, obat bebas, suplemen, dan obat herbal yang sedang dikonsumsi. Perlu juga memperhatikan kondisi klinis khusus pasien seperti gangguan fungsi ginjal atau hati, usia pasien (misalnya lansia dan anak-anak memiliki metabolisme yang berbeda terhadap obat), serta penyakit komorbid yang mungkin memengaruhi farmakokinetik (penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi) serta farmakodinamik obat.

Misalnya, pasien lansia umumnya memiliki penurunan fungsi ginjal dan hati yang signifikan, yang menyebabkan perubahan metabolisme dan ekskresi obat. Akibatnya, obat cenderung bertahan lebih lama dalam tubuh, meningkatkan risiko terjadinya efek toksik. Evaluasi terapi pada pasien ini melibatkan pemantauan fungsi ginjal dan hati secara teratur, serta penyesuaian dosis obat secara hati-hati untuk memastikan keamanan pasien.

Dalam proses evaluasi ini, mahasiswa sebagai calon tenaga kesehatan harus dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk mampu melakukan penilaian secara tepat. Hal tersebut mencakup pemahaman yang baik terhadap parameter klinis maupun laboratoris yang perlu dipantau, kemampuan mengenali tanda-tanda klinis terjadinya efek samping atau toksisitas obat, serta kemampuan mengidentifikasi interaksi obat secara cepat dan akurat. Mahasiswa juga perlu dilatih untuk berpikir kritis dalam menilai kondisi khusus pasien serta merencanakan tindakan penyesuaian terapi yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Evaluasi terapi yang dilakukan secara teratur dan sistematis merupakan bagian integral dari proses terapi obat. Praktik ini tidak hanya memastikan bahwa pasien mendapatkan manfaat optimal dari terapi farmakologi yang diberikan, tetapi juga sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pasien, mengurangi risiko komplikasi pengobatan, serta meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi yang direkomendasikan. Oleh karena itu, pemahaman dan keterampilan dalam evaluasi

terapi dan interaksi obat harus benar-benar dikuasai oleh mahasiswa farmasi, kedokteran, maupun keperawatan sebagai bagian penting dari kompetensi profesional mereka.

E. Latihan Soal

Soal Kasus 1:

Seorang laki-laki usia 45 tahun datang ke unit gawat darurat dengan gejala sesak napas berat, tekanan darah rendah 70/40 mmHg, wajah pucat, dan denyut jantung cepat. Pasien diketahui mengalami reaksi alergi berat setelah disengat lebah. Dokter memutuskan memberikan terapi adrenergik segera. Obat adrenergik apa yang paling tepat diberikan pada pasien ini?

- A. Atenolol
- B. Isoproterenol
- C. Propranolol
- D. Epinefrin
- E. Prazosin

Kunci jawaban: D. Epinefrin

Rasional:

Epinefrin merupakan agonis adrenergik non-selektif yang tepat untuk kondisi syok anafilaktik. Obat ini menyebabkan vasokonstriksi kuat (reseptor alfa) untuk menaikkan tekanan darah, serta bronkodilatasi (reseptor beta-2) untuk mengatasi sesak napas akibat bronkokonstriksi. Atenolol dan propranolol merupakan beta blocker yang memperburuk hipotensi, sedangkan prazosin adalah antagonis alfa-1 yang memperburuk kondisi hipotensi pasien.

Soal Kasus 2:

Seorang pasien perempuan usia 60 tahun memiliki riwayat hipertensi dan glaukoma. Ia datang ke apotek membawa resep baru untuk pilokarpin tetes mata. Ia bertanya kepada apoteker tentang manfaat pilokarpin. Apakah mekanisme utama pilokarpin dalam mengatasi glaukoma?

- A. Menghambat reseptor alfa di pembuluh darah mata
- B. Merangsang reseptor beta di badan siliar mata
- C. Merangsang reseptor muskarinik di otot iris dan badan siliar mata
- D. Menghambat enzim asetilkolinesterase pada saraf optik
- E. Memblok reseptor muskarinik di saluran keluar cairan mata

Kunci jawaban: C. Merangsang reseptor muskarinik di otot iris dan badan siliar mata

Rasional:

Pilokarpin merupakan agonis kolinergik langsung yang bekerja pada reseptor muskarinik. Efeknya berupa kontraksi otot iris (miosis) dan badan siliar, yang

menyebabkan terbukanya sudut drainase humor aqueous, sehingga tekanan intraokular menurun. Opsi lain tidak relevan dengan mekanisme kerja pilokarpin.

Soal Kasus 3:

Seorang pria, usia 68 tahun, datang ke klinik dengan keluhan sering pusing saat berdiri, setelah mulai mengonsumsi obat hipertensi yang baru diresepkan dokter. Dari hasil pemeriksaan, tekanan darah pasien turun drastis saat berdiri (hipotensi ortostatik). Obat antihipertensi mana yang kemungkinan besar menyebabkan keluhan tersebut?

- A. Atenolol
- B. Propranolol
- C. Prazosin
- D. Isoproterenol
- E. Epinefrin

Kunci jawaban: C. Prazosin

Rasional:

Prazosin merupakan antagonis alfa-1 selektif yang menyebabkan dilatasi pembuluh darah perifer dan bisa menimbulkan hipotensi ortostatik (turunnya tekanan darah secara drastis saat berubah posisi berdiri). Atenolol dan propranolol sebagai beta blocker lebih jarang menimbulkan hipotensi ortostatik dibanding antagonis alfa.

Soal Kasus 4:

Seorang pasien perempuan, usia 30 tahun, sedang menjalani operasi dengan anestesi umum. Sebelum operasi dimulai, dokter anestesi memberikan atropin intravena. Apa alasan utama pemberian atropin pada pasien ini sebelum anestesi?

- A. Meningkatkan denyut jantung
- B. Mempercepat onset anestesi
- C. Mengurangi risiko muntah pascaoperasi
- D. Mengurangi sekresi saliva dan lendir
- E. Menurunkan tekanan darah pasien

Kunci jawaban: D. Mengurangi sekresi saliva dan lendir

Rasional:

Atropin sebagai antagonis kolinergik memblokir reseptor muskarinik sehingga mengurangi sekresi saliva dan lendir di saluran napas. Hal ini membantu memudahkan prosedur intubasi dan mengurangi risiko aspirasi selama anestesi. Walaupun atropin meningkatkan denyut jantung, tujuan utama dalam anestesi adalah mengurangi sekresi saluran napas.

Soal Kasus 5:

Seorang pasien laki-laki berusia 55 tahun memiliki riwayat hipertensi dan asma kronik. Ia baru saja diberikan resep propranolol untuk hipertensinya. Setelah seminggu terapi, pasien mengeluhkan sesak napas yang semakin berat. Apa penyebab utama timbulnya sesak napas pada pasien ini?

- A. Blokade reseptor beta-2 di bronkus
- B. Stimulasi reseptor alfa di bronkus
- C. Aktivasi reseptor muskarinik di paru-paru
- D. Stimulasi reseptor beta-1 di jantung
- E. Penurunan kadar asetilkolin di bronkus

Kunci jawaban: A. Blokade reseptor beta-2 di bronkus

Rasional:

Propranolol adalah antagonis beta non-selektif yang memblokir reseptor beta-2 di paru-paru. Efek ini menyebabkan bronkokonstriksi, memperburuk gejala asma atau PPOK yang sudah dimiliki pasien. Oleh karena itu, beta-blocker non-selektif seperti propranolol harus digunakan dengan hati-hati atau dihindari pada pasien dengan riwayat asma atau PPOK.

F. Rangkuman Materi

Sistem saraf otonom dan perifer merupakan komponen penting dalam menjaga homeostasis tubuh dengan mengatur berbagai fungsi involunter. Sistem ini terbagi atas dua divisi utama, yaitu sistem saraf simpatis dan parasimpatis, yang bekerja secara antagonistik. Sistem saraf simpatis bertanggung jawab dalam situasi stres ("fight or flight"), menggunakan neurotransmitter utama norepinefrin yang bekerja melalui reseptor alfa dan beta adrenergik, sedangkan sistem saraf parasimpatis mengatur fungsi istirahat dan pencernaan ("rest and digest") menggunakan neurotransmitter asetilkolin yang bekerja melalui reseptor muskarinik dan nikotinik.

Dalam farmakologi obat adrenergik, terdapat dua golongan obat utama, yaitu agonis adrenergik yang merangsang reseptor adrenergik (misalnya epinefrin, norepinefrin, isoproterenol), dan antagonis adrenergik yang memblokir reseptor adrenergik (misalnya propranolol, atenolol, prazosin). Penggunaan obat ini sangat penting dalam berbagai kondisi klinis seperti syok anafilaktik, hipertensi, aritmia, dan asma. Pemahaman mendalam mengenai reseptor target dan efek farmakologisnya menjadi dasar dalam pemilihan obat yang tepat.

Farmakologi obat kolinergik meliputi agonis kolinergik (misalnya pilokarpin, neostigmin) yang menstimulasi reseptor muskarinik atau meningkatkan aktivitas asetilkolin, serta antagonis kolinergik (misalnya atropin, ipratropium) yang memblokir reseptor muskarinik. Obat-obat ini memiliki berbagai aplikasi klinis termasuk terapi glaukoma, bradikardia, premedikasi anestesi, serta pengelolaan asma dan PPOK.

Pemilihan terapi kolinergik yang tepat memerlukan perhatian khusus terhadap mekanisme aksi, efek samping, serta interaksi dengan obat lain.

Evaluasi terapi dan interaksi obat merupakan komponen krusial dalam praktik farmasi klinis untuk memastikan efektivitas dan keamanan terapi obat. Evaluasi ini mencakup pemantauan respons klinis pasien terhadap terapi, deteksi dini efek samping, serta identifikasi interaksi obat yang potensial. Proses evaluasi harus mempertimbangkan kondisi khusus pasien seperti usia, gangguan fungsi ginjal atau hati, serta komorbiditas yang dapat mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamik obat. Oleh karena itu, pemahaman dan keterampilan dalam evaluasi terapi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengobatan, keselamatan pasien, serta efektivitas terapi farmakologis secara keseluruhan.

G. Glosarium

Aferen

Serabut saraf sensorik yang menghantarkan informasi dari reseptor menuju sistem saraf pusat.

Agonis Adrenergik

Obat yang merangsang reseptor adrenergik, meniru efek norepinefrin atau epinefrin dalam tubuh. Contoh: Epinefrin, Noradrenalin, Isoproterenol.

Agonis Kolinergik

Obat yang merangsang reseptor kolinergik, meniru efek neurotransmitter asetilkolin. Contoh: Pilocarpin, Neostigmin.

Antagonis Adrenergik

Obat yang memblokir reseptor adrenergik, menghambat aksi norepinefrin atau epinefrin dalam tubuh. Contoh: Propranolol, Atenolol, Prazosin.

Antagonis Kolinergik

Obat yang memblokir reseptor kolinergik, menghambat aksi asetilkolin. Contoh: Atropin, Ipratropium.

Asetilkolin

Neurotransmitter utama sistem saraf parasimpatis yang mengatur fungsi istirahat dan pencernaan (rest and digest), juga penting dalam persambungan neuromuskular.

Bradikardia

Kondisi medis dengan denyut jantung lambat di bawah normal.

Farmakodinamik

Cabang farmakologi yang mempelajari mekanisme kerja, efek, dan interaksi obat di dalam tubuh.

Farmakokinetik

Studi tentang proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat di dalam tubuh.

Ganglion Otonom

Kumpulan badan sel neuron yang merupakan tempat sinaps antara neuron preganglioner dengan neuron postganglioner dalam sistem saraf otonom.

Glaukoma

Gangguan mata yang ditandai dengan peningkatan tekanan intraokular yang dapat menyebabkan kerusakan saraf optik dan kebutaan jika tidak ditangani.

Hipotalamus

Bagian otak yang berperan sebagai pusat integrasi utama pengatur homeostasis dan aktivitas sistem saraf otonom.

Homeostasis

Proses menjaga kestabilan lingkungan internal tubuh meskipun terjadi perubahan eksternal maupun internal.

Interaksi Obat

Perubahan efek suatu obat akibat adanya obat lain, makanan, atau kondisi klinis pasien yang digunakan secara bersamaan.

Neuromuskular

Persambungan antara saraf motorik dengan otot rangka, tempat terjadinya stimulasi kontraksi otot.

Norepinefrin (Noradrenalin)

Neurotransmitter utama sistem saraf simpatis yang menyebabkan respons tubuh dalam keadaan stres ("fight or flight").

Parameter Klinis

Ukuran atau tanda yang digunakan untuk menilai efektivitas terapi, seperti tekanan darah, denyut jantung, dan fungsi paru.

Parasimpatis

Divisi sistem saraf otonom yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pemulihan, regenerasi energi, dan fungsi pencernaan (rest and digest).

Postganglioner

Neuron kedua dalam jalur sistem saraf otonom yang menghubungkan ganglion otonom dengan organ target.

Preganglioner

Neuron pertama dalam jalur sistem saraf otonom yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan ganglion otonom.

Reseptor Adrenergik

Reseptor yang diaktivasi oleh neurotransmitter norepinefrin atau epinefrin, terdiri dari reseptor alfa (α) dan beta (β).

Reseptor Kolinergik

Reseptor yang diaktivasi oleh neurotransmitter asetilkolin, terdiri dari reseptor muskarinik dan nikotinik.

Reseptor Muskarinik

Subtipe reseptor kolinergik yang terutama ditemukan pada organ target parasimpatis seperti jantung, paru-paru, dan saluran cerna.

Reseptor Nikotinik

Subtipe reseptor kolinergik yang terutama ditemukan pada ganglion otonom dan persambungan neuromuskular.

Saraf Perifer

Bagian dari sistem saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ, jaringan, dan otot di seluruh tubuh, terdiri dari serabut aferen dan eferen.

Simpatis

Divisi sistem saraf otonom yang bertanggung jawab atas respons tubuh terhadap stres atau ancaman ("fight or flight").

Sinergis

Efek interaksi dua obat yang saling memperkuat efek satu sama lain.

Syok Anafilaktik

Reaksi alergi berat yang cepat, menyebabkan bronkospasme, edema jalan napas, hipotensi berat, serta dapat mengancam jiwa jika tidak segera ditangani.

Torakolumbal

Daerah sumsum tulang belakang bagian dada dan lumbal, merupakan asal sistem saraf simpatis.

H. Daftar Pustaka

- Hall, J. E., & Hall, M. E. (2020). *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology* (14th ed.). Elsevier.
- Katzung, B. G., Vanderah, T. W., & Trevor, A. J. (2021). *Basic & Clinical Pharmacology* (15th ed.). McGraw-Hill Education.
- McCorry, L. K. (2007). Physiology of the autonomic nervous system. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 71(4), Article 78. <https://doi.org/10.5688/aj710478>
- Pappano, A. J., & Wier, W. G. (2019). *Cardiovascular Physiology* (11th ed.). Elsevier.
- Rang, H. P., Ritter, J. M., Flower, R. J., & Henderson, G. (2019). *Rang & Dale's Pharmacology* (9th ed.). Elsevier.
- Silverthorn, D. U. (2018). *Human Physiology: An Integrated Approach* (8th ed.). Pearson.
- Tortora, G. J., & Derrickson, B. H. (2018). *Principles of Anatomy and Physiology* (15th ed.). John Wiley & Sons.
- Tripathi, K. D. (2018). *Essentials of Medical Pharmacology* (8th ed.). Jaypee Brothers Medical Publishers.
- Westfall, T. C., & Westfall, D. P. (2018). *Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics* (13th ed.). McGraw-Hill Education.

BAB 6

PRINSIP KERJA OBAT, BERBAGAI JENIS KERJA DAN EFEK

Pendahuluan

Obat merupakan senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau meredakan gejala penyakit. Pemahaman tentang prinsip kerja obat sangat penting dalam dunia kedokteran dan farmasi, karena dapat mempengaruhi pilihan terapi dan hasil pengobatan pasien. Prinsip kerja obat melibatkan interaksi antara obat dan tubuh, baik di tingkat sel maupun sistem organ, yang mengarah pada efek terapeutik atau efek samping tertentu. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang mekanisme aksi obat sangat penting untuk mencapai pengobatan yang optimal.

Secara umum, obat bekerja melalui mekanisme yang spesifik, tergantung pada jenisnya, dan cara ia mempengaruhi tubuh. Beberapa obat berfungsi dengan cara mengikat reseptor spesifik pada permukaan sel atau jaringan untuk menghasilkan efek terapeutik yang diinginkan. Namun, tidak semua obat bekerja dengan cara yang sama. Ada pula obat yang bekerja melalui jalur enzimatik atau mempengaruhi proses biokimia tertentu dalam tubuh. Oleh karena itu, memahami perbedaan ini sangat penting dalam praktik medis untuk memastikan penggunaan obat yang tepat sesuai dengan kondisi klinis pasien.

Selain itu, efek obat dapat bervariasi antara individu yang satu dengan yang lainnya, tergantung pada berbagai faktor seperti usia, genetika, status kesehatan, dan interaksi dengan obat lain. Dalam beberapa kasus, obat dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan, bahkan jika digunakan dengan dosis yang benar. Beberapa obat mungkin juga berisiko menimbulkan efek toksik atau reaksi alergi. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis kerja obat serta potensi efek samping yang mungkin timbul selama penggunaan obat.

Penggunaan obat yang rasional sangat bergantung pada pemahaman tentang prinsip kerja obat dan jenis efek yang dapat ditimbulkan. Prinsip kerja obat ini harus didasarkan pada pengetahuan yang mendalam mengenai farmakologi dan farmakokinetik, serta pemahaman tentang cara-cara pengobatan yang aman dan efektif. Dalam bab ini, akan dibahas berbagai prinsip kerja obat, target aksi obat, jenis kerja obat dan efek yang ditimbulkannya. Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan,

tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, latihan soal, dan dilengkapi dengan rangkuman.

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip kerja obat, mekanisme aksi, serta berbagai jenis efek yang ditimbulkan oleh obat dalam tubuh, sehingga dapat mengaplikasikan konsep ini dalam praktik farmasi secara rasional dan bertanggung jawab.

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami prinsip dasar kerja obat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Menjelaskan mekanisme kerja obat, termasuk interaksi dengan reseptor, enzim, kanal ion, dan transporter.
3. Mengidentifikasi berbagai efek obat, seperti efek terapi, efek samping, efek toksik, dan efek idiosinkratik.
4. Menganalisis faktor yang mempengaruhi interaksi obat-reseptor serta jenis kerja obat seperti agonis dan antagonis.
5. Menerapkan prinsip penggunaan obat yang rasional dalam terapi berdasarkan mekanisme kerja dan efeknya.

Capaian Pembelajaran:

Kognitif

1. Menjelaskan prinsip dasar kerja obat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Menganalisis mekanisme aksi obat berdasarkan interaksinya dengan reseptor, enzim, kanal ion, dan transporter.
3. Mengidentifikasi berbagai jenis efek obat, termasuk efek terapi, efek samping, efek toksik, dan efek idiosinkratik.
4. Menganalisis faktor yang mempengaruhi interaksi obat-reseptor dan bagaimana hal ini berdampak pada efektivitas terapi.
5. Menerapkan prinsip penggunaan obat yang rasional dalam berbagai kondisi klinis.

Psikomotor

1. Menginterpretasikan diagram atau model interaksi obat dengan target biologisnya.
2. Melakukan analisis sederhana terkait mekanisme kerja dan efek obat berdasarkan studi kasus farmakologi.
3. Menyusun rekomendasi terapi berdasarkan mekanisme kerja obat dan kondisi pasien.

Afektif

1. Menunjukkan sikap profesional dan etis dalam memahami serta menjelaskan efek dan risiko obat kepada pasien atau tenaga kesehatan lainnya.
2. Menghargai pentingnya penggunaan obat yang rasional dan berbasis bukti ilmiah dalam praktik farmasi.
3. Bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam mengevaluasi informasi tentang mekanisme kerja obat serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari mekanisme kerja obat, jenis kerja obat dan efek yang ditimbulkan oleh obat di dalam tubuh. Untuk melatih pemahaman maka Bab ini juga dilengkapi dengan latihan soal dan juga dilengkapi dengan rangkuman materi.

A. Mekanisme Kerja Obat

Kerja obat dalam tubuh melibatkan proses biokimia dan fisiologis yang kompleks, yang menentukan apakah obat memberikan manfaat terapi atau justru menimbulkan efek samping. Secara sederhana, obat bekerja dengan cara berikatan dengan target biologis tertentu, seperti enzim, reseptor, atau saluran ion, bahkan bisa juga dengan DNA atau RNA. Setelah obat berikatan dengan targetnya, reaksi berantai terjadi dalam sel, yang akhirnya memengaruhi fungsi tubuh. Model "kunci dan gembok" sering digunakan untuk menjelaskan mekanisme ini, di mana obat diibaratkan sebagai "kunci" yang hanya cocok dengan "gembok" tertentu pada tubuh (Tripathi & Vytas, 2017). Namun, dalam kenyataannya, sistem biologis jauh lebih rumit. Banyak obat dapat berinteraksi dengan beberapa target sekaligus, dan efeknya tidak selalu bersifat langsung atau sederhana (Chandran, et.al., 2017). Oleh karena itu, memahami cara kerja obat sangat penting agar dapat merancang obat yang lebih efektif dengan efek samping yang minimal.

B. Target Aksi Obat

Target obat adalah molekul spesifik dalam jaringan biologis dan cairan tubuh yang berinteraksi dengan obat (Jia, et.al., 2024). Target ini umumnya berupa protein seperti enzim, reseptor, saluran ion, dan transporter. Pemahaman mengenai target aksi obat sangat penting dalam pengembangan obat baru serta optimasi terapi klinis (Ritter, et al., 2019).

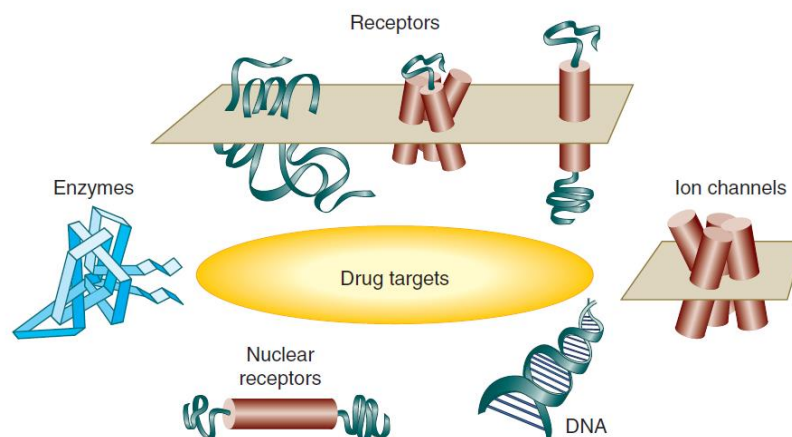
Salah satu prinsip dasar farmakologi adalah bahwa molekul obat harus berinteraksi secara kimia dengan satu atau lebih bagian sel agar dapat menghasilkan efek farmakologis. Dengan kata lain, molekul obat harus cukup dekat dengan molekul di dalam sel sehingga terjadi interaksi kimia yang dapat mengubah fungsinya. Namun, jumlah molekul dalam tubuh jauh lebih banyak dibandingkan dengan molekul obat. Jika molekul obat tersebar secara acak, kemungkinan terjadinya interaksi dengan bagian sel tertentu akan sangat kecil. Oleh karena itu, agar obat dapat bekerja, molekul obat harus terdistribusi secara tidak merata di dalam tubuh atau jaringan dan harus berikatan dengan bagian sel atau jaringan

tertentu. Seperti yang dikatakan oleh Ehrlich: "*Corpora non agunt nisi fixata*", yang berarti "*Obat tidak akan bekerja kecuali jika terikat.*" (Ritter, et al., 2019).

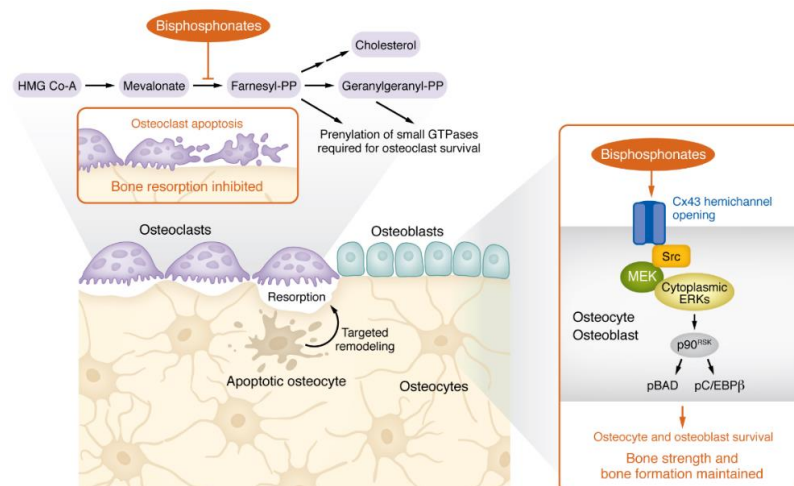
Adapun protein target obat adalah:

- Reseptor
- Enzim
- Molekul karier (transporter)
- Kanal ion

Tidak semua obat memiliki target terhadap protein yang telah disebutkan di atas. Misalnya, beberapa obat antimikroba dan antitumor, serta zat mutagenik dan karsinogenik, tidak berinteraksi dengan protein seperti kebanyakan obat lainnya, melainkan berinteraksi langsung dengan DNA (Buzun, et.al., 2020; Spencer & Siva, 2023). Selain itu, bisfosfonat yaitu obat yang digunakan untuk mengobati osteoporosis tidak menargetkan protein, tetapi justru berikatan dengan garam kalsium di matriks tulang (Bellido, 2024). Mekanisme ini membuatnya beracun bagi osteoklas, mirip dengan cara kerja racun tikus. Ada juga pengecualian dalam kelompok obat bioteknologi generasi baru, seperti asam nukleat, protein, dan antibodi, yang memiliki mekanisme kerja berbeda dari obat konvensional.



Gambar 4.1: Target Aksi Obat (Kenakin, 2006)



Gambar 4.2: Aksi biologis bifosfonat yang berbeda pada sel-sel tulang menjelaskan efek perlindungan obat-obatan pada kerangka. Bifosfonat menghambat jalur mevalonat pada osteoklas, yang menginduksi apoptosisnya, yang menyebabkan penghambatan resorpsi tulang (Bellido, 2024).

1. Reseptor

Molekul (protein) yang mengikat obat (ligan) untuk memulai respons biologis. Reseptor dapat terletak di membran sel, sitosolik, atau intranuklear, disebut reseptor (Wolferton, 2021). Adapun penggolongan / tipe reseptor sebagai berikut:

a. Tipe 1: *Ionotropic Receptors / Ligand-Gated Ion Channel*

Reseptor ionotropik adalah protein kompleks yang terletak di membran sel dan berfungsi sebagai saluran ion yang diaktifkan oleh neurotransmitter. Reseptor ini memiliki dua bagian utama: satu bagian di luar sel yang berfungsi mengikat neurotransmitter, dan bagian lain yang membentuk saluran ion di dalam membran. Ketika neurotransmitter melekat pada reseptor ionotropik, bentuk reseptor berubah, sehingga membuka atau menutup saluran ion yang terhubung. Hal ini mengubah cara ion masuk atau keluar dari sel. Biasanya jenis reseptor ini adalah tempat neurotransmitter bekerja dengan cepat (Sakimura, 2009).

Tabel 4.1: Reseptor ionotropik

Neurotransmitter	Type Reseptor	Jenis Ion
Acetylcholin (Ach)	nACh (<i>nicotinic acetylcholine</i>)	Na ⁺ , K ⁺ , Ca ²⁺
Glutamate (Glu)	AMPA (α - <i>amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid</i>) Kinate NMDA (<i>N-methyl-Daspartate</i>)	Na ⁺ , K ⁺ , (Ca ²⁺) Na ⁺ , K ⁺ Na ⁺ , K ⁺ , Ca ²⁺
GABA	GABA A (γ - <i>aminobutyric acid</i> A), GABA C (γ - <i>aminobutyric acid</i> C)	Cl ⁻ Cl ⁻
Glycine (Gly)	Gly	Cl ⁻
Serotonin	5-HT ₃	Non-selektif kation
Purines (ATP)	P2x (<i>purinergic</i>)	Non-selektif kation

b. Tipe 2: *G protein–coupled receptors* (GPCRs)

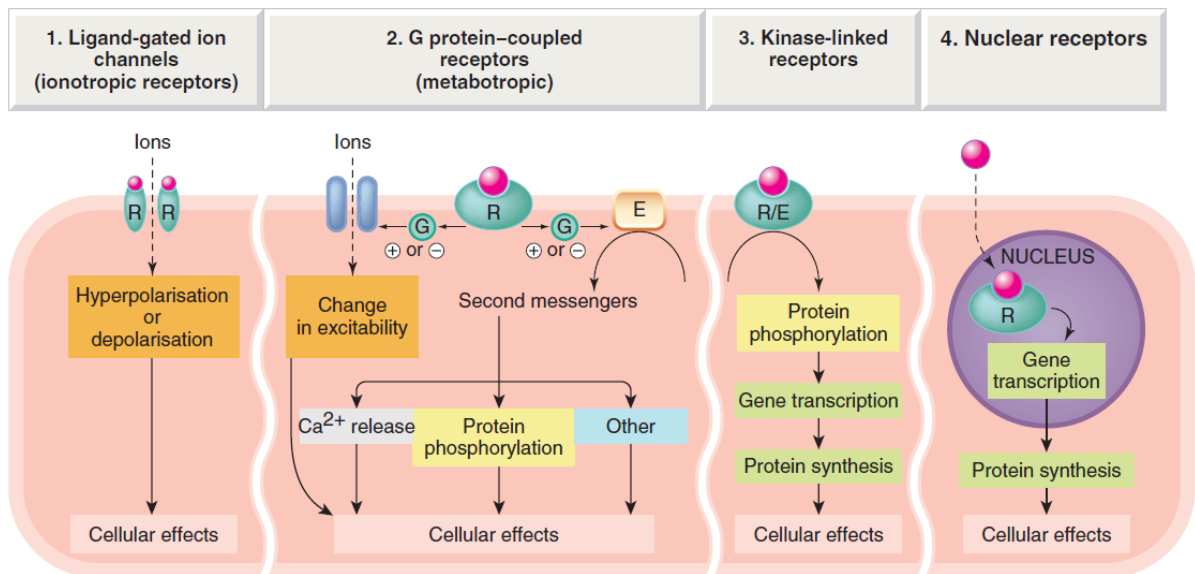
Reseptor ini juga dikenal sebagai reseptor metabotropik atau reseptor 7-transmembran (7-TM, serpentine atau heptahelical). Reseptor ini merupakan reseptor membran yang digabungkan dengan sistem efektor intraseluler terutama melalui protein G. Reseptor ini merupakan kelompok reseptor terbesar dan merupakan reseptor untuk banyak hormon dan transmitter (Yang, et.al., 2021).

c. Tipe 3: *Kinase-linked and related receptors*

Reseptor membran ini merupakan kelompok yang beragam dan berfungsi merespons berbagai sinyal, terutama dari protein. Mereka memiliki bagian ekstraseluler yang mengikat sinyal (ligan) dan terhubung ke bagian intraseluler melalui satu heliks transmembran. Di dalam sel, beberapa reseptor ini memiliki aktivitas enzim seperti protein kinase atau guanylyl cyclase, sementara yang lain memerlukan bantuan protein adaptor untuk mengaktifkan enzim lain. Contoh reseptor yang bekerja dengan protein adaptor adalah reseptor sitokin, seperti reseptor TNF, serta pattern recognition receptors (PRR). PRR berperan dalam sistem kekebalan bawaan dengan mengenali pola molekul yang berasal dari patogen (PAMP/ pathogen-associated molecular patterns) atau sel tubuh yang mengalami kerusakan (DAMP/ danger-associated molecular patterns). Beberapa contoh PRR adalah reseptor mirip Toll (TLR/ cell surface Toll-like) yang berada di permukaan sel, serta reseptor mirip RIG-I (RLR/ RIG-I-like receptors) dan mirip NOD (NLR/ NOD-like receptors) yang terdapat dalam sel. Semua reseptor ini mengaktifkan jalur sinyal intraseluler melalui protein adaptor dan enzim kinase untuk mengatur ekspresi gen, sehingga sel dapat merespons ancaman patogen secara optimal (Maruyama, 2014).

d. Tipe 4: *Nuclear receptors*

Reseptor ini mengatur transkripsi gen. Reseptor jenis ini juga mengenali banyak molekul asing, menginduksi ekspresi enzim yang memetabolismenya (Tobin & Leonard, 2006).



Gambar 4.3: Skema Umum Kerja Ikatan Reseptor-Ligand (Ritter, et al., 2020).

Tabel 4.2: Tipe-tipe reseptor

	Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3	Tipe 4
Lokasi	Membran	Membran	Membran	Intraseluler
Efektor	Kanal ion	Kanal / enzim	Protein kinase	Transkripsi gen
Contoh	Reseptor Nicotinic acetylcholine, reseptor GABAA	Reseptor Muscarinic acetylcholine, adrenoceptors	Reseptor Insulin, reseptor growth factors, dan reseptor cytokine	Reseptor Steroid

2. Enzim

Enzim memiliki peran penting dalam berbagai proses biokimia di dalam tubuh makhluk hidup. Kemampuannya untuk mempercepat reaksi kimia dengan sangat efisien dan spesifik membuat enzim menjadi target yang menarik dalam pengobatan. Dalam beberapa tahun terakhir, enzim semakin banyak diteliti sebagai target obat karena perannya dalam berbagai penyakit, seperti kanker, gangguan metabolisme, dan infeksi.

Obat yang bekerja pada enzim dapat bertindak dengan cara menghambat atau mengaktifkan enzim tersebut. Namun, strategi yang lebih umum digunakan adalah menghambat enzim daripada mengaktifkannya. Saat ini, sekitar 47% obat yang tersedia berfungsi sebagai penghambat enzim. Obat ini bekerja dengan menempel pada enzim dan mengurangi aktivitasnya, sehingga memperlambat atau bahkan menghentikan reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim. Dalam kondisi normal, enzim akan berikatan dengan molekul tertentu (substrat) untuk membentuk kompleks enzim-substrat (ES), yang kemudian menghasilkan produk

akhir. Obat penghambat enzim mencegah pembentukan produk ini dengan mengganggu interaksi antara enzim dan substrat, baik secara kompetitif, non-kompetitif, maupun tidak kompetitif (Seetharaman, et.al., 2020).

Banyak obat bekerja dengan menargetkan enzim. Biasanya, obat ini meniru bentuk substrat alami enzim dan bertindak sebagai penghambat kompetitif, seperti captopril. Namun, ada juga obat yang berikatan secara permanen dengan enzim dan menghambatnya secara non-kompetitif, seperti aspirin yang bekerja pada enzim siklooksigenase. Selain itu, beberapa obat berfungsi sebagai substrat palsu, di mana obat mengalami perubahan kimia dan menghasilkan produk yang tidak normal, sehingga mengganggu jalur metabolisme yang seharusnya. Contohnya adalah obat kemoterapi fluorourasil, yang menggantikan urasil dalam proses pembentukan purin tetapi tidak dapat diubah menjadi timidilat, sehingga menghambat sintesis DNA dan mencegah pembelahan sel. Beberapa obat juga perlu diubah oleh enzim untuk menjadi aktif. Obat dalam bentuk tidak aktif ini disebut prodrug, seperti enalapril yang dikonversi oleh enzim esterase menjadi enalaprilat, yang kemudian menghambat enzim pengubah angiotensin (Ritter, et al., 2020).

3. Kanal Ion

Saluran ion adalah protein yang berfungsi sebagai jalur bagi ion bermuatan untuk melewati membran sel yang bersifat hidrofobik. Protein ini bekerja dengan sangat spesifik, memungkinkan ion bergerak dengan kecepatan tinggi yang hampir mencapai batas difusi, serta dikendalikan dengan ketat. Karena perannya dalam berbagai penyakit, saluran ion menjadi target bagi banyak jenis obat, mulai dari obat antiepilepsi hingga pereda nyeri (Ballester, et.al., 2011; Kaczorowski, et.al., 2008).

Saluran ion berfungsi seperti pintu gerbang di membran sel yang hanya memungkinkan ion tertentu melewati dengan selektif. Pintu ini bisa terbuka atau tertutup tergantung pada mekanisme tertentu. Ada dua jenis utama saluran ion: *ligand-gated channels* dan *voltage-gated channels*. *Ligand-gated channels* hanya terbuka ketika satu atau lebih molekul tertentu (agonis) menempel padanya karena membutuhkan ikatan dengan agonis untuk aktif, saluran ini juga dianggap sebagai reseptor. *Voltage-gated channels* tidak bergantung pada molekul agonis, tetapi dikendalikan oleh perubahan tegangan listrik di membran sel. Kedua jenis saluran ini berperan penting dalam berbagai proses biologis, termasuk sinyal saraf dan kontraksi otot (Ritter, et al., 2020).

Beberapa obat terkenal bekerja pada saluran ion berpagar ligan tertentu seperti diazepam benzodiazepin, yang berikatan dengan saluran *asam γ* -

aminobutyric kelas A (GABA-A) (Bagal, 2012). Pada umumnya, obat dapat mempengaruhi fungsi saluran ion pada beberapa cara yaitu:

- Mengikat protein saluran itu sendiri, baik ke situs pengikat ligan (ortosterik) dari *ligand-gated channels*, atau ke situs (alosterik) lainnya, atau, dalam kasus yang paling sederhana, dicontohkan oleh aksi anestesi lokal pada *voltage-gated sodium channel*, molekul obat menyumbat saluran secara fisik, memblokir permeasi ion. Contoh obat yang mengikat situs alosterik pada protein saluran dan dengan demikian mempengaruhi gerbang saluran termasuk benzodiazepin, obat vasodilator dari dihydropyridine.
- Dengan interaksi tidak langsung, yang melibatkan subunit protein G yang diaktifkan atau perantara lainnya.
- Dengan mengubah tingkat ekspresi saluran ion pada permukaan sel. Misalnya, gabapentin mengurangi penyisipan / masuknya saluran kalsium neuron ke dalam membran plasma.

Tabel 4.3: Obat yang bekerja dengan target kanal ion

Obat	Kanal Ion Target	Indikasi
Verapamil	L-type Ca_v	Hipertensi
Pregabalin	Ca_v ($\alpha 2\delta$)	Nyeri
Sotalol	hERG	Aritmia
Lidokain	Na_v	Anestesi lokal
Fenitoin	Na_v	Epilepsi
Diazepam	GABA-A	Depresi

4. Transporter

Pergerakan ion dan molekul organik kecil yang bersifat polar melintasi membran sel biasanya terjadi melalui saluran (channel) atau dengan bantuan protein transporter. Hal ini disebabkan karena molekul-molekul tersebut umumnya tidak cukup larut dalam lemak untuk bisa menembus membran lipid secara langsung. Banyak jenis transporter telah diketahui, dan beberapa di antaranya memiliki peran penting dalam farmakologi. Contohnya adalah transporter yang berfungsi memindahkan ion dan molekul organik di tubulus ginjal, epitel usus, dan sawar darah-otak. Selain itu, ada juga transporter yang mengeluarkan ion natrium (Na^+) dan kalsium (Ca^{2+}) dari dalam sel, serta transporter yang berperan dalam penyerapan prekursor neurotransmitter (seperti kolin) atau neurotransmitter itu sendiri (seperti amina dan asam amino) oleh ujung saraf. Transporter juga berperan dalam perpindahan obat dan metabolitnya melintasi membran sel dan lapisan epitel (Ritter, et.al., 2020).

Transporter ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu ATP-binding cassette (ABC) transporters dan solute carrier (SLC) transporters. ABC transporters, seperti P-glycoprotein (P-gp/ABCB1), bekerja dengan mekanisme pompa yang menggunakan energi ATP untuk mengeluarkan obat dari sel, sehingga sering dikaitkan dengan resistensi obat, terutama dalam terapi kanker (Gottesman, et.al., 2002). Sementara itu, SLC transporters, seperti organic anion transporting polypeptides (OATPs) dan organic cation transporters (OCTs), memfasilitasi transpor zat ke dalam sel melalui mekanisme difusi terfasilitasi atau pertukaran ion (Koepsell, 2020).

Sebagai target aksi obat, transporter dapat dimodulasi untuk meningkatkan efektivitas atau mengurangi efek samping terapi. Inhibitor P-gp, seperti verapamil dan cyclosporine A, dikembangkan untuk meningkatkan penetrasi obat ke dalam sel kanker yang resisten terhadap kemoterapi (Sharom, 2011). Di sisi lain, aktivasi transporter tertentu juga dapat dimanfaatkan, misalnya meningkatkan ekspresi OAT1 dan OAT3 untuk memfasilitasi ekskresi obat nefrotoksik dan mengurangi akumulasi di ginjal (Nigam, et.al., 2015). Pemahaman tentang interaksi obat dengan transporter ini sangat penting dalam mendesain obat dengan bioavailabilitas optimal dan meminimalkan interaksi obat yang tidak diinginkan. Contoh obat yang menargetkan transporter sebagai target aksinya adalah:

1. Omeprazole – Inhibitor pompa proton yang menargetkan H^+/K^+ ATPase di sel parietal lambung, menghambat sekresi asam lambung (Shin & Kim, 2013).
2. Digoxin –bekerja dengan menghambat Na^+/K^+ ATPase di membran sel miokardium. Penghambatan ini meningkatkan kadar kalsium intraseluler, yang pada akhirnya memperkuat kontraksi jantung dan digunakan dalam pengobatan gagal jantung serta fibrilasi atrium (Schoner & Scheiner-Bobis, 2007).
3. Dapagliflozin –menghambat Sodium-Glucose Cotransporter 2 (SGLT2) di ginjal, sehingga mengurangi reabsorpsi glukosa dan meningkatkan ekskresi glukosa melalui urine, membantu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2 (Gallo, et.al., 2015).

C. Interaksi Obat – Reseptor

Interaksi obat-reseptor memainkan peran penting dalam bidang farmakologi, membentuk dasar untuk memahami bagaimana obat memberikan efek terapeutik dan potensi efek samping dalam tubuh manusia. Interaksi obat dengan reseptor dapat menimbulkan atau mungkin tidak mengakibatkan aktivasi reseptor yang pada akhirnya dapat atau tidak menimbulkan respon biologis. Dengan aktivasi, yang

dimaksud adalah bahwa reseptor dipengaruhi oleh molekul yang terikat sedemikian rupa sehingga mengubah fungsi sel dan memicu respons jaringan (Manjari, 2023). Adapun tipe interaksi obat – reseptor yaitu:

1. Agonis

Agonis adalah obat yang berikatan dengan reseptor dan mengaktifkannya, meniru efek molekul sinyal endogen dalam tubuh. Sebagai contoh, reseptor opioid di otak dapat diaktifkan oleh agonis opioid, yang menghasilkan efek seperti pereda nyeri.

2. Antagonis

Antagonis adalah obat yang juga berikatan dengan reseptor, tetapi tidak mengaktifkannya. Sebagai gantinya, antagonis mencegah aktivasi reseptor oleh ligan endogen, sehingga menghambat fungsi normal reseptor tersebut. Contohnya adalah beta-blocker, yang sering digunakan untuk mengobati hipertensi dengan menghambat efek adrenalin pada reseptor beta-adrenergik.

– Antagonis Reversibel

Kompetitif

Obat-obat ini berinteraksi dengan reseptor pada tempat yang sama dengan agonis, karena itu, bersaing untuk pengikatan agonis.

Non-kompetitif

Obat-obat ini bisa mencegah pengikatan agonis atau mencegah agonis mengaktifkan reseptor. Suatu antagonis non kompetitif mengurangi respon maksimal dan analog dengan suatu inhibitor non-kompetitif untuk reaksi yang dikatalisasi enzim.

Agonis partial

Agonis partial memblokir tempat pengikatan agonis tetapi menyebabkan respons yang lebih kecil daripada suatu agonis penuh. Suatu agonis partial bisa mempunyai afinitas pada reseptor yang lebih besar, lebih kecil atau sama dengan afinitas agonis.

– Antagonis kompetitif irreversibel (Ritter, et.al., 2020)

Antagonisme kompetitif irreversibel terjadi ketika suatu antagonis menempel pada reseptor di lokasi yang sama dengan agonis, tetapi tidak mudah lepas atau bahkan tetap terikat secara permanen. Akibatnya, ketika agonis diberikan, ia tidak dapat menggantikan antagonis yang sudah menempati reseptor tersebut. Hal ini menyebabkan efek agonis terhambat secara terus-menerus, karena reseptor tidak dapat diaktifkan sebagaimana mestinya.

3. Proses Interaksi Obat – Receptor

Proses interaksi obat-reseptor melibatkan beberapa langkah, yaitu (Manjari, 2023) :

a. *Binding*

Agar obat dapat bekerja, molekulnya harus menempel pada reseptor dengan cukup kuat. Kekuatan ikatan antara obat dan reseptor ini disebut afinitas. Semakin tinggi afinitas suatu obat, biasanya semakin kuat pula efek yang dihasilkannya.

b. *Activation/Inhibition*

Setelah obat berikatan dengan reseptor, ia dapat mengaktifkan atau menghambat fungsi reseptor tersebut. Jika obat mengaktifkan reseptor, biasanya terjadi perubahan bentuk reseptor yang memicu rangkaian sinyal dalam sel. Sebaliknya, jika obat berperan sebagai penghambat, ia mencegah reseptor diaktifkan oleh zat alami tubuh, sehingga menghentikan atau mengurangi respons yang seharusnya terjadi.

c. *Signal transduction*

Ketika reseptor diaktifkan, ia memicu serangkaian proses dalam sel yang disebut transduksi sinyal. Proses ini dapat melibatkan aktivasi berbagai enzim, saluran ion, dan komponen seluler lainnya yang bersama-sama menghasilkan efek dari obat tersebut.

d. *Respons*

Jalur transduksi sinyal ini pada akhirnya menghasilkan respons fisiologis dalam tubuh. Respons tersebut bisa berupa pereda nyeri, penurunan detak jantung, atau efek lainnya, tergantung pada jenis obat dan reseptor yang terlibat.

e. *Duration and termination*

Lama waktu efek obat bekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kestabilannya, cara tubuh memetabolisme obat, dan seberapa cepat obat lepas dari reseptor. Pada akhirnya, obat akan dipecah atau dikeluarkan dari tubuh, sehingga efeknya pun berhenti.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Interaksi Obat-Reseptor

Beberapa faktor mempengaruhi sifat dan kekuatan interaksi obat-reseptor:

- a. **Kompatibilitas struktural:** Struktur tiga dimensi dari obat dan reseptor menentukan kompatibilitas dan afinitasnya satu sama lain.
- b. **Konsentrasi:** Konsentrasi obat dan reseptor pada permukaan sel mempengaruhi kemungkinan interaksi.

- c. Afinitas: Kekuatan daya tarik antara obat dan reseptor mempengaruhi intensitas efek obat.
- d. Spesifisitas: Spesifisitas interaksi obat-reseptor memastikan bahwa obat memberikan efeknya hanya pada target yang dimaksud, meminimalkan efek di luar target.
- e. Saturasi: Saat konsentrasi obat meningkat, jumlah reseptor yang terikat oleh obat dapat mencapai titik jenuh, di luar itu peningkatan konsentrasi obat lebih lanjut tidak menyebabkan peningkatan efek yang proporsional.
- f. Persaingan: Beberapa obat dapat bersaing untuk situs pengikatan reseptor yang sama, berpotensi menyebabkan interaksi antara obat dan hasil terapeutik yang berubah.

D. Jenis Efek yang Ditimbulkan oleh Obat

Adapun beberapa efek yang ditimbulkan oleh obat yaitu:

a. Efek terapi

Efek terapi adalah efek utama yang ditimbulkan oleh atau diharapkan dari suatu obat untuk mengobati suatu penyakit. Obat berinteraksi dengan reseptor spesifik, enzim, atau jalur biokimia tertentu untuk menghasilkan respons farmakologis yang diinginkan. Contohnya, insulin yang berikatan dengan reseptor insulin untuk meningkatkan pemasukan glukosa ke dalam sel (Katzung, 2021).

b. Efek samping

Efek samping adalah efek yang tidak diinginkan dari suatu obat. Efek ini muncul meskipun dalam rentang dosis terapi. Terjadi karena interaksi obat dengan reseptor atau jalur biokimia yang tidak spesifik, sehingga menghasilkan efek tambahan di luar efek terapi utama. Contohnya, kelompok obat NSAID yang menghambat COX1 sehingga mengurangi produksi prostaglandin sebagai pelindung mukosa lambung akibatnya dapat mengiritasi lambung atau terjadinya ulserasi (Ritter, et.al., 2020).

c. Efek toksik

Efek toksik adalah efek yang timbul akibat dosis melebihi ambang batas keamanan, efek ini juga bisa timbul akibat terjadinya akumulasi obat di dalam tubuh. Contohnya, Paracetamol dalam dosis tinggi (> 4 g/hari) → Menghasilkan metabolit NAPQI yang menyebabkan nekrosis hepatosit dan gagal hati akut (Brunton, et.al., 2023).

d. Efek alergi

Efek alergi bisa timbul jika obat merespon obat sebagai antigen sehingga memicu respon imun secara berlebihan. Reaksi ini juga dikenal sebagai reaksi

hipersensitivitas. Contohnya, Penisilin → Dapat menyebabkan syok anafilaktik pada individu dengan alergi berat (Riedl, et.al., 2020).

e. Efek idiosinkratik

Efek ini seringkali disebabkan karena faktor genetik, tidak dapat diprediksi, dan tidak terkait dengan dosis. Biasanya disebabkan oleh variasi enzim metabolisme obat atau faktor imunologis yang tidak biasa. Contohnya, Primakuin (obat malaria) → Menyebabkan hemolisis pada pasien dengan defisiensi enzim G6PD (Pirmohamed, 2016).

f. Efek toleransi dan ketergantungan

Toleransi adalah efek yang timbul akibat respon tubuh terhadap obat yang menurun pada penggunaan berulang sehingga membutuhkan dosis lebih tinggi untuk menimbulkan respon. Sedangkan efek ketergantungan atau adiksi adalah kondisi di mana penghentian obat menyebabkan gejala putus obat karena perubahan adaptif di sistem saraf pusat. Contohnya, Morfin dan opioid lainnya → Menyebabkan toleransi dan ketergantungan dengan penggunaan jangka panjang (Brunton, et.al., 2023).

E. Latihan

Soal Pilihan Ganda

1. Prinsip kerja obat melibatkan interaksi antara obat dan tubuh, yang dapat terjadi pada tingkat:
 - A. Organ dan jaringan
 - B. Sel dan sistem organ
 - C. Sistem saraf dan peredaran darah
 - D. Hati dan ginjal
2. Model "kunci dan gembok" dalam mekanisme kerja obat menggambarkan:
 - A. Obat bekerja hanya pada organ tertentu
 - B. Obat memiliki efek toksik pada reseptor
 - C. Obat berinteraksi dengan target spesifik untuk menghasilkan efek
 - D. Obat berikatan dengan semua enzim dalam tubuh
3. Manakah yang BUKAN termasuk target aksi obat dalam tubuh?
 - A. Reseptor
 - B. Enzim
 - C. Ion
 - D. Kanal Ion
4. Reseptor yang bekerja dengan mekanisme ligand-gated ion channel disebut sebagai:
 - A. Reseptor GPCR

- B. Reseptor nuklir
 - C. Reseptor ionotropik
 - D. Reseptor sitokin
5. Antagonis kompetitif bekerja dengan cara:
- A. Mengikat reseptor dan mengaktifkannya
 - B. Menghambat agonis dengan berikatan di lokasi yang sama pada reseptor
 - C. Menghancurkan enzim yang bekerja pada reseptor
 - D. Meningkatkan aktivitas obat lain dalam tubuh
6. Obat yang bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase (COX) adalah
- A. Insulin
 - B. Aspirin
 - C. Morfin
 - D. Diazepam
7. Obat yang dapat menyebabkan efek toksik pada hati jika dikonsumsi dalam dosis tinggi adalah:
- A. Ibuprofen
 - B. Paracetamol
 - C. Amoksisilin
 - D. Diazepam
8. Obat yang menargetkan transporter Sodium-Glucose Cotransporter 2 (SGLT2) dalam terapi diabetes adalah:
- A. Metformin
 - B. Dapagliflozin
 - C. Propranolol
 - D. Simvastatin
9. Salah satu efek samping dari obat golongan NSAID adalah:
- A. Hipoglikemia
 - B. Ulkus lambung
 - C. Hipotensi
 - D. Bradikardia
10. Efek idiosinkratik dari obat terjadi karena:
- A. Dosis obat yang terlalu tinggi
 - B. Faktor genetik yang tidak dapat diprediksi
 - C. Interaksi obat dengan enzim hati
 - D. Penggunaan obat dalam jangka panjang

Latihan Soal Essay

1. Jelaskan empat target aksi obat dalam tubuh dan berikan masing-masing contohnya!
2. Apa perbedaan antara agonis, antagonis kompetitif, dan antagonis non-kompetitif dalam interaksi obat-reseptor? Berikan contoh obat dari masing-masing kategori!
3. Mengapa obat NSAID seperti aspirin dapat menyebabkan ulkus lambung? Jelaskan mekanisme farmakologinya!
4. Apa yang dimaksud dengan efek idiosinkratik dalam penggunaan obat? Berikan contoh obat dan mekanisme terjadinya efek tersebut!
5. Sebutkan dan jelaskan lima jenis efek obat yang dapat terjadi dalam tubuh serta contoh obat yang dapat menyebabkan masing-masing efek tersebut!

KUNCI JAWABAN

Pilihan Ganda

1. Kunci jawaban: B. Sel dan sistem organ
Pembahasan:
Prinsip kerja obat melibatkan interaksi dengan tubuh, baik pada tingkat seluler maupun sistem organ. Obat dapat berikatan dengan reseptor, enzim, kanal ion, atau transporter di dalam sel untuk menghasilkan efek terapeutik atau efek samping tertentu.
2. Kunci jawaban : C. Obat berinteraksi dengan target spesifik untuk menghasilkan efek
Pembahasan :
Model "kunci dan gembok" menggambarkan interaksi obat dengan target spesifik, seperti reseptor atau enzim, yang memiliki kecocokan struktural tertentu. Obat hanya dapat bekerja efektif jika cocok dengan targetnya, seperti kunci yang hanya bisa membuka gembok tertentu.
3. Kunci jawaban : C. Ion
Pembahasan :
Target aksi obat dalam tubuh meliputi reseptor, enzim, kanal ion, dan transporter. Ion sendiri bukan target utama obat, tetapi pergerakan ion dapat dipengaruhi oleh obat melalui interaksi dengan kanal ion atau transporter.
4. Kunci jawaban : C. Reseptor ionotropik
Pembahasan :
Reseptor ionotropik adalah kanal ion yang diaktifkan oleh ligan (ligand-gated ion channel). Ketika neurotransmitter berikatan dengan reseptor ini, kanal akan

terbuka dan memungkinkan ion tertentu melewati membran sel, yang kemudian menimbulkan respons biologis.

5. Kunci jawaban : B. Menghambat agonis dengan berikatan di lokasi yang sama pada reseptor

Pembahasan :

Antagonis kompetitif bekerja dengan cara bersaing dengan agonis untuk berikatan pada reseptor. Jika antagonis menduduki reseptor, agonis tidak dapat berikatan, sehingga tidak terjadi aktivasi reseptor dan efek yang diharapkan tidak muncul.

6. Kunci jawaban : B. Aspirin

Pembahasan :

Aspirin bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase (COX), yang berperan dalam pembentukan prostaglandin. Prostaglandin terlibat dalam proses peradangan dan nyeri, sehingga penghambatan COX oleh aspirin dapat mengurangi nyeri dan peradangan.

7. Kunci jawaban : B. Paracetamol

Pembahasan :

Paracetamol dapat menghasilkan metabolit toksik yang disebut NAPQI (N-acetyl-p-benzoquinone imine) jika dikonsumsi dalam dosis tinggi (>4 g/hari). Metabolit ini dapat menyebabkan kerusakan hati akut, terutama jika cadangan glutathione dalam tubuh tidak cukup untuk menetralkannya.

8. Kunci jawaban : B. Dapagliflozin

Pembahasan :

Dapagliflozin adalah inhibitor Sodium-Glucose Cotransporter 2 (SGLT2) yang bekerja dengan menghambat reabsorpsi glukosa di ginjal, sehingga meningkatkan ekskresi glukosa melalui urine. Obat ini digunakan dalam terapi diabetes tipe 2 untuk menurunkan kadar gula darah.

9. Kunci jawaban : B. Ulkus lambung

Pembahasan :

Obat golongan NSAID (*Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs*) seperti ibuprofen dan aspirin dapat menghambat enzim COX-1, yang berperan dalam produksi prostaglandin pelindung mukosa lambung. Akibatnya, terjadi peningkatan risiko iritasi lambung, ulkus (luka pada dinding lambung), dan perdarahan saluran cerna.

10. Kunci jawaban : B. Faktor genetik yang tidak dapat diprediksi

Pembahasan :

Efek idiosinkratik adalah efek yang tidak dapat diprediksi dan tidak berhubungan dengan dosis obat. Efek ini sering kali disebabkan oleh faktor

genetik, misalnya defisiensi enzim tertentu yang membuat seseorang lebih rentan terhadap efek samping obat tertentu, seperti hemolisis akibat primakuin pada individu dengan defisiensi G6PD.

F. Rangkuman Materi

Obat adalah senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau meredakan gejala penyakit. Mekanisme kerja obat melibatkan interaksi dengan tubuh, baik di tingkat sel maupun sistem organ. Pemahaman mengenai prinsip kerja obat sangat penting dalam dunia farmasi untuk memastikan terapi yang efektif dan aman.

Obat bekerja dengan menargetkan molekul biologis tertentu dalam tubuh. Target utama aksi obat meliputi:

- Reseptor: Molekul protein yang mengikat obat untuk memicu respons biologis.
- Enzim: Katalis biologis yang dapat dihambat atau diaktivasi oleh obat.
- Kanal ion: Jalur bagi ion tertentu yang dapat dipengaruhi oleh obat untuk mengatur fungsi sel.
- Transporter: Protein yang membantu pergerakan zat melalui membran sel, yang juga dapat menjadi target obat.

Obat dapat berperan sebagai :

- Agonis: Mengaktifkan reseptor untuk menghasilkan respons biologis.
- Antagonis: Menghambat kerja agonis dengan berikatan pada reseptor tanpa mengaktifkannya.
- Agonis parsial: Mengaktifkan reseptor, tetapi dengan respons yang lebih lemah dibandingkan agonis penuh.

Obat dapat menimbulkan berbagai efek dalam tubuh, antara lain :

- Efek terapi: Efek utama yang diharapkan untuk mengobati penyakit.
- Efek samping: Efek yang tidak diinginkan tetapi masih dalam batas dosis terapi.
- Efek toksik: Efek berbahaya akibat dosis berlebih atau akumulasi obat dalam tubuh.
- Efek alergi: Reaksi hipersensitivitas yang dipicu oleh sistem imun terhadap obat tertentu.
- Efek idiosinkratik: Efek yang tidak dapat diprediksi, sering kali disebabkan oleh faktor genetik.

G. Glosarium

Agonis – Obat yang berikatan dengan reseptor dan mengaktifkannya untuk menghasilkan respons biologis.

Agonis Parsial – Obat yang berikatan dengan reseptor tetapi hanya menghasilkan respons sebagian dibandingkan dengan agonis penuh.

Antagonis – Obat yang berikatan dengan reseptor tetapi tidak mengaktifkannya, sehingga mencegah aksi agonis.

Efek Idiosinkratik – Efek obat yang tidak dapat diprediksi dan sering kali disebabkan oleh faktor genetik individu.

Efek Samping – Respons yang tidak diinginkan dari obat, tetapi masih dalam batas dosis terapi.

Efek Terapi – Efek utama obat yang diharapkan untuk mengobati atau meredakan suatu kondisi medis.

Efek Toksik – Efek berbahaya yang terjadi akibat dosis obat yang berlebihan atau akumulasi dalam tubuh.

Enzim – Protein yang berfungsi sebagai katalis dalam reaksi biokimia di dalam tubuh dan bisa menjadi target aksi obat.

Farmakologi – Ilmu yang mempelajari obat, termasuk mekanisme kerja, efek, dan interaksinya dalam tubuh.

Interaksi Obat – Efek yang terjadi ketika dua atau lebih obat digunakan bersamaan, yang dapat meningkatkan atau mengurangi efektivitas obat.

Ionotropic Receptor – Reseptor yang bekerja sebagai kanal ion dan diaktifkan oleh neurotransmitter, seperti reseptor GABA-A.

Kanal Ion – Jalur protein di membran sel yang memungkinkan pergerakan ion masuk atau keluar dari sel.

Mekanisme Kerja Obat – Cara atau proses di mana obat menghasilkan efek dalam tubuh, seperti melalui reseptor, enzim, atau kanal ion.

Metabolisme Obat – Proses perubahan kimiawi obat dalam tubuh, biasanya di hati, untuk mempermudah ekskresi.

Nuclear Receptor – Reseptor yang terletak di dalam sel dan bekerja dengan mengatur transkripsi gen.

NSAID (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) – Kelompok obat antiinflamasi non-steroid yang bekerja dengan menghambat enzim COX, seperti ibuprofen dan aspirin.

Prodrug – Obat dalam bentuk tidak aktif yang harus dimetabolisme dalam tubuh untuk menjadi bentuk aktifnya.

Reseptor – Molekul protein dalam sel yang menjadi target obat untuk menghasilkan efek farmakologis.

Saturasi Reseptor – Kondisi di mana semua reseptor telah terikat oleh obat, sehingga peningkatan dosis tidak lagi meningkatkan efeknya.

Transporter – Protein yang membantu pergerakan zat melintasi membran sel, yang juga dapat menjadi target obat seperti inhibitor pompa proton.

H. Daftar Pustaka

- Bagal, SK., Alan D.B, Peter J.C., Kiyoyuki O., Robert M.O., David C.P., Benjamin S., Sarah E. S., Edward B.S., R. Ian S., and Nigel A.S. (2012). Ion Channels as Therapeutic Targets: A Drug Discovery Perspective. *Journal of Medicinal Chemistry*. 56 : 593–624.
- Ballester, G.F., Asia F.C, José M. G. and Antonio F.M. (2011). Review Ionic Channels as Targets for Drug Design: A Review on Computational Methods. *Pharmaceutics*. 3 : 932-953.
- Bellido, T. (2024). Bisphosphonates for osteoporosis: from bench to clinic. *The Journal of Clinical Investigation*. 134 (6) : 1-4.
- Brunton, L.L., Knollmann, B.C., & Hilal-Dandan, R. (2023). *Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics*. McGraw-Hill.
- Buzun K., Anna B., Krzysztof B., and Agnieszka G. (2020). Review Article DNA topoisomerases as molecular targets for anticancer drugs. *Journal Of Enzyme Inhibition And Medicinal Chemistry*. 35 (1) : 1781–1799.
- Chandran U, Mehendale N, Patil S, Chaguturu R, Patwardhan B. (2017). Network Pharmacology. *Innovative Approaches in Drug Discovery*. 127–164.
- Gallo, L.A., Ernest M.W., and Volker V. (2015). Probing SGLT2 as a therapeutic target for diabetes: Basic physiology and consequences. *Diabetes & Vascular Disease Research*. 12(2) : 78–89.
- Gottesman M.M., Tito F., and Susan E.B. (2002). Multidrug Resistance In Cancer: Role Of Atp-Dependent Transporters. *Nature*. 2 : 48-58.
- Jia, Z.C., Xue Y., Yi K.W., Min L., Debatosh D., Mo-Xian C., and Jian W. (2024). The Art of Finding the Right Drug Target: Emerging Methods and Strategies. *Pharmacological Reviews*. 76:896–914.
- Kaczorowski, G.J., Owen B.M., Birgit T.P., and Maria L.G. (2008). Ion Channels as Drug Targets: The Next GPCRs. *J. Gen. Physiol*. 131(5) : 399–405.
- Katzung, B.G. (2021). *Basic and Clinical Pharmacology*. McGraw-Hill Education.
- Kenakin, T.P. (2006). *A Pharmacology Primer*. Academic Press Inc.
- Koepsell, H. (2020). Organic Cation Transporters in Health and Disease. *Pharmacological Reviews*. 72 : 253–319.
- Manjari, R. (2023). Review Understanding Drug-Receptor Interactions: Unlocking the Secrets of Pharmaceutical Action. *Journal of Medicinal and Organic Chemistry*. 6(4).100-103.

- Maruyama, I.N. (2014). Review Mechanisms of Activation of Receptor Tyrosine Kinases: Monomers or Dimers. *Cells*. 3 : 304-330.
- Nigam, S.K., Wei W., Kevin T.B, Melanie P.H., § Roland C.B, and Vibha B. (2011). Handling of Drugs, Metabolites, and Uremic Toxins by Kidney Proximal Tubule Drug Transporters. *American Society of Nephrology*. 10 : 1-11.
- Pirmohamed, M. (2016). *Genetic Variability and Adverse Drug Reactions*. New England Journal of Medicine.
- Riedl, M.A., & Casillas, A.M. (2020). *Adverse Drug Reactions: An Updated Review*. American Family Physician.
- Ritter, J.M., Rod F., Graeme H., Loke Y.K., David M., Humphrey P.R. (2019). Rang and Dale's Pharmacology. Elsevier.
- Sakimura, K. (2009). Ionotropic Receptor. In: Binder, M.D., Hirokawa, N., Windhorst, U. (eds) *Encyclopedia of Neuroscience*. Springer, Berlin, Heidelberg.
- Schoner and Bobis G.S. (2007). Endogenous and Exogenous Cardiac Glycosides and their Mechanisms of Action. *Am J Cardiovasc Drugs*. 7(3) : 173-189.
- Sharom, F.J. (2011). The P-glycoprotein multidrug transporter. *Biochemical Society Essays Biochem*. 50 : 161–178.
- Shin, J.M and Nayoung K. (2013). Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of the Proton Pump Inhibitors. *J Neurogastroenterol Motil*. 19(1) : 25-35.
- Spencer, A.C., and Siva S.P. (2023). Review DNA Gyrase as a Target for Quinolones. *Biomedicines*. 11, 371.
- Tobin, J.F., and Leonard P.F. (2006). Nuclear receptors as drug targets in metabolic diseases: new approaches to therapy. *TRENDS in Endocrinology and Metabolism*. 17(7) : 284-290.
- Tripathi, A., and Vytas A Bankaitis. (2017). Molecular Docking: From Lock and Key to Combination Lock. *J Mol Med Clin Appl*. 2(1): 1-19.
- Wolverton, S.E. (2021). *Basic Principles of Pharmacology*, Editor(s): *Comprehensive Dermatologic Drug Therapy (Fourth Edition)*, Elsevier.
- Yang, D., Qingtong Z., Viktorija L., Shanshan Q., Sanaz D., Yiran W., Elita Y., Linshan X., Houchao T., Jianjun C., Qing L., Suwen Zhao., Wenqing S., Yi J. and Ming-Wei W. (2021). Review Article, G protein-coupled receptors: structure- and function-based drug discovery. *Signal Transduction and Targeted Therapy*. 6(7) : 1-27.

BAB 7

FARMAKOLOGI OBAT NYERI DAN INFLAMASI GOLONGAN STEROID DAN NON STEROID

Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran farmakologi nyeri antiinflamasi steroid dan non steroid mencakup pemahaman mendalam tentang mekanisme kerja, indikasi dan dosis serta efek samping dari obat golongan steroid dan non steroid.

Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami dan membedakan karakteristik masing-masing golongan serta dapat menggunakan obat nyeri dan inflamasi golongan steroid dan non steroid (OAINS) dalam Masyarakat baik secara swamedikasi maupun menggunakan resep dokter.

A. Farmakologi Nyeri

Pengertian nyeri adalah perasaan nyaman dan emosional yang tidak menyenangkan sehingga terjadi kerusakan jaringan. Tingkat nyeri dan ambang nyeri setiap orang berbeda-beda. Tingkat nyeri timbul jika terjadi rangsangan mekanik, termal, kimia, atau listrik yang melampaui nilai ambang batas tertentu (Nilai ambang nyeri). Rangsangan reseptor nyeri terjadi akibat adanya kerusakan jaringan yang menyebabkan pembebasan mediator nyeri.

Nyeri adalah mekanisme protektif untuk menimbulkan kesadaran terhadap kenyataan bahwa sedang atau akan terjadi kerusakan jaringan. Karena nilainya bagi kelangsungan hidup, nosiseptor (reseptor nyeri) tidak beradaptasi terhadap stimulasi yang berulang atau berkelanjutan. Simpanan pengalaman yang menimbulkan nyeri dalam ingatan membantu kita menghindari kejadian – kejadian yang berpotensi membahayakan di masa mendatang (Sherwood, 2019).

Berdasarkan tempat terjadinya, nyeri dibagi menjadi dua yakni nyeri somatik dan nyeri dalam (viseral). Nyeri somatik kemudian terbagi atas nyeri permukaan dan nyeri dalam, nyeri somatik dapat ditandai dengan rasa nyeri yang timbul dari kulit, otot, persendian, tulang, atau dari jaringan ikat. Sedangkan nyeri dalam (viseral) atau nyeri perut terjadi antara lain pada tegangan organ perut, kejang otot polos, aliran darah kurang dan penyakit yang disertai radang.

Rasa nyeri dapat di bagi menjadi dua rasa nyeri utama, yaitu rasa nyeri berat dan rasa nyeri ringan. Bila di berikan stimulus nyeri, maka rasa nyeri cepat timbul

dalam waktu kira-kira 0,1 detik, sedangkan rasa nyeri lambat timbul setelah 1 detik atau lebih dan kemudian secara perlahan bertambah selama beberapa detik dan kadangkala bahkan beberapa menit. Hall, 2020 menjelaskan bahwa rasa nyeri cepat juga di gambarkan dengan banyak nama pengganti, seperti rasa nyeri tajam, rasa nyeri tertusuk, rasa nyeri akut, dan rasa nyeri elektrik. Jenis rasa nyeri ini akan terasa bila sebuah jarum di tusukkan ke dalam kulit, bila kulit tersayat pisau, atau bila kulit terbakar secara akut. Rasa nyeri ini juga akan terasa bila subyek mendapat syok elektrik. Rasa nyeri cepat, nyeri tajam tak akan terasa di sebagian besar jaringan dalam dari tubuh.

Rasa nyeri dapat dirasakan melalui berbagai jenis rangsangan, yaitu rangsang nyeri mekanis, nyeri suhu, dan nyeri kimiawi yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan. Beberapa zat kimia yang merangsang jenis nyeri kimiawi meliputi bradikinin, serotonin, histamin, ion kalium, asam, dan asetilkolin. Selain itu, prostaglandin dan substansi P meningkatkan sensitivitas ujung-ujung serabut nyeri tetapi tidak secara langsung merangsangnya. Serabut saraf aferen tak bermielin mengandung beberapa neuropeptida terutama substansi P *dan Calcitonin gene-related peptide* (CGRP). Zat-zat ini dilepaskan sebagai mediator di pusat dan di perifer dan berperan penting dalam mekanisme nyeri (Hall, 2020).

B. Mekanisme nyeri

Nyeri akut (nosiseptor) adalah nyeri yang bersifat somatik (sumber nyeri ada di kulit, tulang, sendi, otot atau jaringan ikat) atau visceral (organ dalam seperti usus besar atau pankreas) dan berlangsung kurang dari 6 bulan. Nosiseptor adalah tahap awal yang menyebabkan timbulnya rasa nyeri, sehingga merangsang ujung saraf bebas. Reseptor ini ditemukan dalam struktur visceral dan somatik dan teraktivasi akibat rangsangan mekanik, termal (panas), dan kimia. Pelepasan bradikinin, K⁺, prostaglandin, histamin, leukotrien dan serotonin dapat menyebabkan sensitivitas atau mengaktifkan nosiseptor (Sherwood, 2019).

Mekanisme nyeri nosiseptor dapat dijelaskan dengan empat proses yaitu transduksi, transmisi, modulasi dan persepsi. Transduksi adalah suatu proses rangsangan yang mengganggu, menyebabkan depolarisasi nosiseptor dan memicu stimulus nyeri. Transmisi nyeri melibatkan proses penyaluran impuls nyeri dari tempat transduksi melewati saraf perifer hingga sampai ke otak. Modulasi nyeri melibatkan aktivitas saraf melalui beberapa jalur-jalur saraf desendens dari otak yang dapat mempengaruhi penghantaran nyeri. Modulasi juga melibatkan faktor-faktor kimiawi yang menimbulkan atau meningkatkan aktivitas di reseptor nyeri aferen primer. Persepsi nyeri adalah pengalaman subjektif nyeri yang dihasilkan oleh aktivitas transmisi nyeri oleh saraf.

Nyeri kronis (neuropatik) disebabkan oleh pemrosesan input sensorik yang abnormal oleh sistem saraf pusat atau perifer yang berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Terdapat beberapa sindrom nyeri neuropatik yang seringkali sulit diobati, misalnya nyeri pinggang, neuropati diabetik, nyeri kanker (Sherwood, 2019).

C. Analgesik

Analgesik adalah obat atau senyawa yang dalam dosis terapeutik dapat meringankan atau menekan rasa nyeri tanpa memiliki kerja anestesi umum. Menurut Tjay dan Rahardja (2022), atas dasar kerja farmakologisnya, analgesik di bagi dalam dua kelompok besar, yaitu analgesik perifer (non narkotik) dan analgesik narkotik. Untuk analgesik non narkotik, terdiri dari beberapa obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja pada pusat, sedangkan untuk analgesik narkotik, khusus digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat, seperti pada fraktura dan kanker (Tjay & Rahadja, 2022)

Berdasarkan proses terjadinya, rasa nyeri dapat dilawan dengan beberapa cara, yaitu dengan:

- a. Analgesik perifer, yang merintangi terbentuknya rangsangan pada reseptor nyeri perifer.
- b. Anestetik lokal, yang merintangi penyaluran rangsangan di saraf-saraf sensoris.
- c. Analgesik Pusat (narkotik), yang memblokir pusat nyeri di SSP dengan anestesi umum.
- d. Antidepresiva trisiklis, yang digunakan pada nyeri kanker dan saraf, mekanisme kerjanya belum diketahui, misal amitriptilin.
- e. Antiepileptika, yang meningkatkan jumlah neurotransmitter di ruang sinaps pada nyeri, misal pregabalin, karnamazepin, okskarbazepin, fenitoin, valproat (Tjay & Rahadja, 2022).

D. Tinjauan Uji Aktivitas Analgesik

Metode-metode yang dilakukan untuk pengujian aktivitas analgesik bertujuan untuk menentukan secara reproduibel suatu zat uji terhadap ambang nyeri dengan mengukur respon refleksnya terhadap rangsangan syok panas, tekanan, listrik dan kimia. Induksi nyeri meliputi mekanik, elektrik dan kimia. Pada umumnya daya kerja analgesik pada hewan dinilai dengan : a. Mengukur besarnya peningkatan stimulus nyeri yang harus diberikan sampai ada respon nyeri. b. Jangka waktu ketahanan hewan terhadap stimulus nyeri. c. Besarnya frekuensi respon nyeri (R.Domer, 1971)

E. Antipiretik (Demam)

1. Pengertian Demam

Demam merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan suhu di atas normal. Bila diukur pada rektal suhunya mencapai $> 38^{\circ}\text{C}$, jika diukur pada oral, suhunya di atas $37,8^{\circ}\text{C}$ dan jika diukur melalui aksila suhunya di atas $37,2^{\circ}\text{C}$ (99°F). Sedangkan menurut NAPN (*National Association of Pediatrics Nurse*) disebutkan bahwa demam terjadi bila bayi yang berumur kurang dari 3 bulan memiliki suhu rektal melebihi 38°C , pada anak dengan umur ≥ 3 bulan suhu aksila dan oralnya lebih dari $38,3^{\circ}\text{C}$.

Demam mengacu pada peningkatan suhu tubuh yang berhubungan langsung dengan tingkat sitokin pirogen yang diproduksi untuk mengatasi berbagai rangsang, misalnya terhadap toksin bakteri, peradangan, dan rangsangan pirogenik lain. Bila produksi sitokin pirogen secara sistemik masih dalam batas yang efektif dapat ditoleransi maka efeknya akan menguntungkan tubuh secara keseluruhan, tetapi bila telah melampaui batas kritis tertentu maka sitokin ini membahayakan tubuh. Batas kritis sitokin pirogen sistemik tersebut sejauh ini belum diketahui secara pasti karena sangat sulit melakukan penelitian mengenai hal tersebut (Sherwood, 2019).

2. Mekanisme Demam

Demam terjadi sebagai bentuk respon terhadap rangsangan pirogenik, maka monosit, makrofag, dan sel-sel Kupffer mengeluarkan suatu zat kimia yang dikenal sebagai pirogen endogen IL-1 (*Interleukin 1*), $\text{TNF}\alpha$ (*Tumor Necrosis Factor α*), IL-6 (*Interleukin 6*), INF (*Interferon*) yang bekerja pada pusat termoregulasi hipotalamus untuk meningkatkan patokan termostat. Hipotalamus mempertahankan suhu di titik patokan yang baru dan bukan di suhu normal. Sebagai contoh, pirogen endogen meningkatkan titik patokan menjadi $38,9^{\circ}\text{C}$, hipotalamus merasa bahwa suhu normal pra demam sebesar 37°C sudah terlalu dingin untuk suhu tubuh, sehingga organ ini memicu mekanisme-mekanisme respon dingin untuk meningkatkan suhu tubuh (Ganong, 2015).

Beberapa laporan penelitian memperlihatkan bahwa peningkatan suhu tubuh berhubungan langsung dengan tingkat sitokin pirogen yang diproduksi untuk mencegah berbagai rangsang. Rangsangan endogen seperti eksotoksin dan endotoksin menginduksi leukosit untuk mengeluarkan pirogen endogen diantaranya, IL-1 dan $\text{TNF}\alpha$, selain IL-6 dan IFN. Pirogen endogen ini akan bekerja pada sistem saraf pusat tingkat OVLT (*Organum Vasculosum Laminae Terminalis*) yang dikelilingi oleh bagian medial dan lateral nucleus preoptik, hipotalamus anterior, dan septum palusolum. Sebagai respon terhadap sitokin tersebut maka pada OVLT terjadi sintesis prostaglandin, terutama prostaglandin E_2 melalui

metabolisme asam arakidonat jalur COX-2 (Cyclooxygenase 2), dan menimbulkan peningkatan suhu tubuh yang biasa disebut dengan istilah demam (Ganong, 2015).

3. Penyebab Demam

Demam merupakan gejala bukan suatu penyakit. Demam adalah respon tubuh normal terhadap adanya infeksi. Infeksi adalah keadaan masuknya mikroorganisme kedalam tubuh. Mikroorganisme tersebut dapat berupa virus, bakteri, parasit, maupun jamur. Kebanyakan demam disebabkan oleh infeksi virus. Demam bisa juga disebabkan oleh terkenanya panas yang berlebihan (*Overhating*), dehidrasi atau kekurangan cairan, alergi maupun dikarenakan gangguan sistem imun (Lubis, 2016).

4. Penerapan Klinis

Demam pada anak dapat diukur dengan menempatkan termometer ke dalam rektal, mulut, telinga, serta dapat juga di ketiak segera setelah air raksa diturunkan, selama satu menit dan dikeluarkan untuk segera dibaca (dr. Iwan Alfanie, M.Kes., Sp.F. et al., 2017).

Pengukuran suhu mulut aman dan dapat dilakukan pada usia di atas 4 tahun, karena sudah dapat bekerjasama untuk menahan termometer di mulut. Pengukuran ini juga lebih akurat dibandingkan dengan suhu ketiak (aksila). Pengukuran aksila mudah dilakukan, namun hanya menggambarkan suhu perifer tubuh yang sangat dipengaruhi oleh vasokonstriksi pembuluh darah dan keringat sehingga hasil yang diperoleh dari pengukuran tersebut kurang akurat. Pengukuran suhu tubuh melalui rectal cukup akurat karena lebih mendekati suhu tubuh yang sebenarnya dan paling sedikit terpengaruh oleh suhu lingkungan, namun pemeriksaannya tidak nyaman bagi anak-anak. Pengukuran suhu melalui telinga (*Infrared Tympanic*) tidak dianjurkan karena dapat memberikan hasil yang tidak akurat sebab liang telinga masih sempit dan basah (Lubis, 2016).

Pemeriksaan suhu tubuh dengan perabaan tangan tidak digunakan karena tidak akurat sehingga tidak dapat mengetahui dengan cepat jika suhu mencapai tingkat yang membahayakan. Pengukuran suhu inti tubuh yang merupakan suhu tubuh yang sebenarnya dapat dilakukan dengan mengukur suhu di dalam tenggorokan atau pembuluh arteri paru. Namun hal ini sangat jarang dilakukan karena terlalu invasif (dr. Iwan Alfanie, M.Kes., Sp.F. et al., 2017).

Adapun kisaran nilai normal suhu tubuh adalah :

- a. Suhu oral, antara 35,5°C – 37,5°C
- b. Suhu aksila, antara 34,7°C – 37,3°C
- c. Suhu rektal, antara 36,6°C – 37,9°C
- d. Suhu infrared tympanic, antara 35,7°C – 37,5°C

Suhu tubuh yang diukur di mulut akan lebih rendah 0,5 – 0,6°C dari suhu rektal, dan jika suhu tubuh yang diukur di ketiak akan lebih rendah 0,8 – 1,0°C dari suhu oral. Suhu tubuh yang diukur di timpani akan lebih rendah 0,5 – 0,6°C dari suhu ketiak.

5. Macam-Macam Demam

Demam Ada beberapa macam demam yang telah diklasifikasikan oleh beberapa ahli diantaranya yaitu:

a. Demam Septik

Pada setiap demam septik suhu badan berangsur naik ke tingkat yang tinggi sekali pada malam hari dan turun kembali pada ke tingkat di atas normal pada pagi hari. Demam ini disertai keluhan menggigil dan berkeringat. Bila demam yang paling tinggi tersebut turun ke tingkat yang normal maka hal tersebut disebut sebagai demam hektik.

b. Demam Remiten

Pada tipe demam remiten suhu badan dapat turun setiap hari tetapi tidak pernah mencapai suhu badan normal. Perbedaan suhu yang mungkin tercatat dapat mencapai dua derajat dan tidak sebesar perbedaan suhu yang dicatat pada demam septik.

c. Demam intermiten

Pada demam intermiten suhu badan turun ke tempat semula atau normal selama beberapa jam dalam satu hari. Bila demam seperti ini terjadi setiap dua hari sekali disebut tersiana dan bila terjadi dua hari bebas demam diantara dua serangan demam disebut kuartana.

d. Demam kontinyu

Pada setiap demam kontinyu variasi suhu sepanjang hari tidak berbeda lebih dari satu derajat celcius. Pada tingkat demam yang terus-menerus tinggi sekali disebut hiperpireksia.

F. Inflamasi

Inflamasi berasal dari Bahasa latin *inflammare*, yang berarti “membakar”, merupakan suatu respon protektif normal terhadap luka jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, zat kimia yang merusak, atau zat-zat mikrobiologik. Inflamasi adalah usaha tubuh untuk menginaktivasi atau merusak organisme yang menyerang, menghilangkan zat iritan, dan mengatur derajat perbaikan jaringan (Hardiyanti, 2019).

Inflamasi merupakan suatu respons protektif setempat yang dapat ditimbulkan oleh cedera atau kerusakan jaringan, yang dapat berfungsi untuk menghancurkan,

mengurangi, atau mengurung (sekuestrasi) baik agen pencedera maupun jaringan yang cedera tersebut.

Proses peradangan melibatkan beberapa rangkaian peristiwa yang dapat disebabkan oleh berbagai stimulus (misalnya zat-zat penginfeksi, iskemia, interaksi antigen-antibodi, serta cedera karena panas atau cedera fisik lain). Setiap jenis stimulus memicu suatu pola respon yang khas dan menunjukkan keragaman yang relative kecil. Pada tingkat mikroskopik, respon tersebut biasanya disertai dengan tandatanda klinis yang umum berupa eritema, edema, yang sangat tahan terhadap nyeri (*hyperalgesia*) dan nyeri. Sehingga respon peradangan terjadi dalam tiga fase yang berbeda, masing-masing tampak diperantarai oleh mekanisme yang berbeda diantaranya : fase singkat akut, yang ditandai oleh vasodilatasi lokal dan peningkatan permeabilitas kapiler : fase subakut lambat, yang dimana tanda yang paling menonjol berupa infiltrasi sel leukosit dan sel fagosit : fase proliferasi kronik, pada fase ini terjadi kerusakan jaringan dan fibrosis (Gilman, 2018).

1. Tanda-Tanda Inflamasi

a. Warna kemerahan (Rubor)

Kemerahan merupakan suatu hal pertama yang muncul di daerah yang mengalami inflamasi. Arteriol mengalami dilatasi sehingga memungkinkan lebih banyak darah mengalir ke dalam mikrosirkulasi lokal. Kapiler-kapiler yang mulanya kosong, mulai meregang dan terisi penuh dengan darah. Sehingga hal ini disebut dengan hiperemia atau kongesti, yang menyebabkan kemerahan lokal pada tempat inflamasi akut.

b. Panas (*calor*)

Terjadi bersamaan dengan kemerahan pada saat inflamasi akut. Area yang mengalami inflamasi menjadi lebih hangat dari sekelilingnya karena lebih banyak darah yang dialirkan dari dalam tubuh ke permukaan daerah yang mengalami inflamasi dari pada daerah yang normal.

c. Pembengkakan (*tumor*)

Pembengkakan lokal dihasilkan oleh cairan dan sel-sel yang tertimbun di area inflamasi disebut eksudat. Pada awal reaksi inflamasi, sebagian besar eksudat adalah cairan. Kemudian sel darah putih dan leukosit meninggalkan aliran darah dan tertimbun sebagai bagian besar dari eksudat.

d. Nyeri (*dolor*)

Perubahan pH atau konsentrasi ion-ion tertentu pada area inflamasi dapat merangsang ujung-ujung saraf. Selain itu, ketika terjadi proses inflamasi maka menyebabkan pembengkakan jaringan pada area tersebut yang menyebabkan peningkatan tekanan lokal yang dapat menimbulkan nyeri.

e. Gangguan fungsi (*functio laesa*)

Perubahan fungsi merupakan suatu hal lazim dalam reaksi inflamasi. Bagian-bagian yang bengkak, nyeri, disertai sirkulasi abnormal dan lingkungan kimiawi lokal yang abnormal, seharusnya memiliki fungsi yang abnormal. Akan tetapi, bagaimana cara fungsi jaringan yang meradang tersebut terganggu tidak dipahami secara terperinci.

2. Jenis-Jenis Inflamasi

a. Inflamasi akut

Peradangan akut adalah sifat lokal yang relatif berumur pendek dan terbatas pada area peradangan (Setyo, 2016). Reaksi akut adalah reaksi terhadap infeksi atau trauma yang terjadi secara dini dan dipicu oleh stimulasi trombosit. Setelah leukosit mencapai area target, mereka mempertahankan respons akut dengan melepaskan mediator inflamasi di area yang meradang (Chen et al., 2018). Tahap ini ditandai dengan eksudasi cairan dan protein plasma ke dalam jaringan lunak dan akumulasi leukosit terutama neutrofil (Tazuyyun, 2020).

Neutrofil adalah sel darah putih pertama yang bergerak dan menumpuk di lokasi cedera. Neutrofil merupakan jenis sel yang mendominasi pada area inflamasi. Sel-sel ini sangat penting sebagai garis pertahanan pertama dari sistem kekebalan bawaan karena fagositosis dan fungsi bakterisida. Monosit dan makrofag kemudian bergerak menuju ke tempat inflamasi dan mengeliminasi sisa-sisa sel apoptosis fagosit dan neutrofil tanpa memperpanjang inflamasi yang terjadi (Tazuyyun, 2020).

Jika reaksi inflamasi akut tidak menghilangkan patogen atau stimulus berbahaya, proses inflamasi kembali ke kondisi inflamasi kronis jangka panjang yang lebih stabil (Tazuyyun, 2020).

Fase inflamasi akut ditandai dengan vasodilatasi lokal dan peningkatan permeabilitas kapiler (Patel, 2018). Proses penyembuhan radang akut memakan waktu 3 hari sampai 3 minggu dan biasanya tidak meninggalkan bekas. (Susanti, 2018).

b. Inflamasi kronis

Peradangan kronis terjadi ketika mekanisme yang terlibat dalam peradangan akut tidak dapat memperbaiki kerusakan jaringan dan dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit kardiovaskular, aterosklerosis, diabetes tipe 2, rheumatoid arthritis, dan kanker (Chen *et al.*, 2018). Peradangan kronis berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun (Tazuyyun, 2020).

Selama fase inflamasi kronis, jaringan ditandai dengan degenerasi dan fibrosis (Patel, 2018). Tahap inflamasi ini dapat berlangsung relatif

lama. Sehingga zat penyebab luka terus merusak jaringan. Proses inflamasi kronis dapat melemahkan dan sekaligus berakibat fatal atau mematikan (Susanti, 2018).

3. Penyebab Inflamasi

Inflamasi disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya :

- a. Rangsangan fisik yang menyebabkan inflamasi berupa benda asing, tekanan, panas atau dingin berlebihan, listrik, sinar matahari, sinar rontgen dan radiasi.
- b. Rangsangan kimia yang menyebabkan inflamasi berupa asam dan basa kuat, keracunan obat, karagenan dan asam arakidonat.
- c. Rangsangan mikrobiologi yang menyebabkan inflamasi berupa kuman patogen, bakteri, parasite, dan virus (Hardiyanti, 2019).

4. Mekanisme Inflamasi

Proses inflamasi dimulai dari stimulus yang mengakibatkan kerusakan sel, sebagai reaksi terhadap kerusakan sel maka sel tersebut akan melepaskan beberapa fosfolipida yang diantaranya adalah asam arakidonat. Senyawa ini merupakan mediator radang yang merupakan komponen utama lipid dan hanya terdapat dalam keadaan bebas dengan jumlah kecil yang sebagian besar berada dalam fosfolipida membran sel. Bila membran sel mengalami kerusakan oleh suatu rangsangan maka enzim fosfolipase diaktivasi untuk mengubah fosfolipida tersebut menjadi asam arakidonat. Setelah asam arakidonat tersebut bebas akan diaktifkan oleh beberapa enzim, diantaranya lipooksigenase dan siklooksigenase. Enzim tersebut merubah asam arakidonat ke dalam bentuk yang tidak stabil (hidroperoksida dan endoperoksida) yang selanjutnya dimetabolisme menjadi leukotrien, prostaglandin, prostasiklin dan tromboksan. Bagian leukotrien dan prostaglandin bertanggung jawab terhadap gejala-gejala peradangan (Katzung *et al.*, 2019).

Lipooksigenase merupakan enzim yang menghasilkan leukotrien, leukotrien adalah senyawa sisteinil yang dibentuk sebagai hasil metabolisme asam arakidonat, zat ini juga merupakan mediator radang dan nyeri. Leukotrien pertama yang dihasilkan disebut leukotrien A₄ (LTA₄) yang tidak stabil, yang oleh hidrolase diubah menjadi LTB₄ (menyebabkan peradangan) melalui hidrolisis enzimatik. LTB₄ merupakan agen kemotaksis dan menyebabkan agregasi neutrofil. LTC₄ dan metabolit berikutnya, LTD₄ dan LTE₄ menyebabkan vasokonstriksi, bronkospasme dan meningkatkan permeabilitas vascular.

Siklooksigenase terdiri dari dua iso enzim, yaitu COX-1 dan COX-2. Iso enzim COX-1 terdapat kebanyakan di jaringan seperti di ginjal, paru-paru, platelet dan saluran cerna. Zat ini berperan pada pemeliharaan perfusi ginjal, hemeostatis

vaskuler dan melindungi lambung dengan jalan membentuk bikarbonat dan lendir, serta menghambat produksi asam. Tromboksan yang disintesis trombosit oleh COX-1, menyebabkan vasokonstriksi jantung dan menstimulasi agregasi darah (trombosit). Prostaskilin terutama dibentuk di dinding pembuluh menyebabkan vasodilatasi (bronkus, lambung, rahim dan lain-lain) antitrombotis, dan juga memiliki efek melindungi mukosa lambung dan ginjal sehingga bertanggung jawab untuk efek samping iritasi lambung-usus. COX-2 dalam keadaan normal tidak terdapat di jaringan, tetapi dibentuk selama proses peradangan oleh sel-sel radang. Prostaglandin merupakan metabolit utama jalur siklooksigenase yang menyebabkan vasodilatasi dan meningkatkan pembentukan edema. Prostaglandin juga berperan dalam patogenesis nyeri dan demam pada inflamasi, meningkatkan sensitivitas nyeri terhadap berbagai rangsang dan berinteraksi dengan sitokin yang menyebabkan demam (Tjay & Rahadja, 2022).

5. Mediator Inflamasi

Peradangan disebabkan oleh pelepasan mediator dan migrasi sel dari jaringan yang rusak. Mediator kimiawi spesifik tergantung pada jenis inflamasi (radang), seperti histamin, bradikinin, prostaglandin, interleukin (Hardiyanti, 2019).

a. Histamin

Histamin adalah mediator pertama yang dilepaskan di antara mediator lain dan muncul dengan cepat dalam hitungan detik, kemunculan histamin ini kemudian menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler. Bradikinin dan kalidin bereaksi secara lokal menyebabkan nyeri, vasodilatasi, meningkatkan permeabilitas kapiler dan meningkatkan efikasi prostaglandin. Asam arakidonat adalah prekursor berbagai mediator inflamasi. Senyawa ini adalah komponen utama lipid seluler dan hanya ada dalam keadaan bebas dengan jumlah yang kecil terutama dalam bentuk fosfolipid membran sel. Ketika membran sel dirusak oleh rangsangan kimia, fisika, atau mekanik, maka enzim fosfolipase A2 diaktifkan dan fosfolipid diubah menjadi asam arakidonat (Hardiyanti, 2019)

Histamin merupakan salah satu mediator kerusakan jaringan, dan zat ini memiliki efek vasodilatasi, berkontraksinya sel endotel dan meningkatkan permeabilitas. Bradikinin bekerja pada pembuluh darah dengan merangsang pelepasan prostasiklin, oksida nitrat, atau faktor hiperpolarisasi yang diturunkan dari endotelium. Bradikinin menyebabkan kontraksi otot polos, meningkatkan permeabilitas

pembuluh darah, dan merupakan mediator nyeri yang penting (Hardiyanti, 2019).

b. Prostaglandin

Prostaglandin adalah produk metabolisme asam arakidonat melalui jalur siklooksigenase dan menunjukkan efek fisiologis seperti peningkatan permeabilitas pembuluh darah, vasodilatasi, dan induksi kemotaksis neutrofil (Hardiyanti, 2019)

Prostaglandin (PG) bekerja dengan lemah dan dapat bekerja dengan potensi kuat setelah bergabung dengan mediator atau zat lain yang dilepaskan secara lokal (seperti histamin, serotonin, leukotrien). Prostaglandin dapat menginduksi vasodilatasi pembuluh darah dalam beberapa menit dan terlibat dalam proses perkembangan nyeri, inflamasi dan demam (Hardiyanti, 2019).

c. Leukotrien

Leukotrien memiliki efek kemotaktik yang kuat pada eosinofil, neutrophil dan makrofag, sehingga terjadi peningkatan bronkokonstriksi dan perubahan permeabilitas vaskular. Prostaglandin dan leukotrien adalah penyebab sebagian besar gejala inflamasi. Endoperoksida dan asam hidroperoksi melepaskan radikal oksidatif, yang juga berperan dalam timbulnya rasa nyeri (Hartono, 2018).

G. Obat Antiinflamasi Golongan Steroid

Berdasarkan agen terapeutiknya obat antiinflamasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu (Katzung et al., 2019) :

1. Obat Antiinflamasi Golongan Steroid

Obat golongan ini adalah kelompok utama agen hormonal yang diketahui memiliki sifat limfolitik. Glukokortikoid menghambat produksi mediator inflamasi seperti leukotrien, prostaglandin, histamin, dan bradikinin. Berbeda dengan steroid, kortikosteroid in vivo menghambat produksi prostaglandin, serta menghambat enzim fosfolipase A2, sehingga menghambat pembentukan asam arakidonat, substrat untuk enzim COX dan lipoksigenase. Sehingga pelepasan mediator inflamasi diblokir. Golongan obat ini umumnya digunakan untuk menekan respon imun artritis akibat melemahnya imunitas (Katzung et al., 2019).

a. Biosintesis dan Kimia

Korteks adrenal mengubah asetat menjadi kolesterol, yang kemudian dengan bantuan berbagai enzim diubah lebih lanjut menjadi

kortikosteroid dengan 21 atom karbon dan androgen lemah dengan 19 atom karbon (Suherman, 2007).

Tabel 3.1: Beberapa Kortikosteroid Alami dan Sintetis yang Banyak Dimanfaatkan untuk Penggunaan Umum (Kajung, 2022)

Agen	Aktivitas			Dosis, Oral Ekuivalen	Bentuk-bentuk yang tersedia
	Anti-inflamasi	Topikal	Penahan garam	(mg)	
Glucocorticoid kerja singkat hingga sedang					
Hydrocortisone (cortisol)	1	1	1	20	Oral, injeksi, topikal
Cortisone	0,8	0	0,8	25	Oral, injeksi, topikal
Prednisone	4	0	0,3	5	Oral
Prednisolone	5	4	0,3	5	Oral, injeksi, topikal
Methylprednisolone	5	5	0	4	Oral, injeksi, topikal
Meprednisone ²	5		0	4	Oral, injeksi, topikal
Glucocorticoid kerja menengah					
Triamnicolone	5	5 ³	0	4	Oral, injeksi, topikal
Paramethazone ²	10		0	2	Oral, injeksi
Fluprednisolone	15	7	0	1,5	Oral
Glucocorticoid kerja lama					
Bethamethazone	25-40	10	0	0,6	Oral, injeksi, topikal
Dexamethazone	30	10	0	0,75	Oral, injeksi, topikal
Minerolcorticoid					
Fludrocortisone	10	10	250	2	Oral, injeksi, topikal
Desoxycortisone acetate	0	0	20		Injeksi, pellet

¹Potensi relatif terhadap *Hydrocortisone*.

²Di luar Amerika Serikat

³Acetonide : hingga 100

b. Mekanisme Kerja

Kortikosteroid bekerja dengan mempengaruhi kecepatan sintesis protein. Molekul hormon memasuki sel melewati membran plasma secara difusi pasif. Hanya di jaringan target hormon ini bereaksi dengan reseptor protein yang spesifik dalam sitoplasma sel dan membentuk kompleks reseptor-steroid. Kompleks ini mengalami perubahan konformasi, lalu bergerak menuju nukleus dan berikatan dengan kromatin. Ikatan ini menstimulasi transkripsi RNA dan sintesis protein spesifik. Induksi sintesis protein ini yang akan menghasilkan efek fisiologik steroid (Suherman, 2007).

c. Farmakodinamik

Efek kortikosteroid kebanyakan berhubungan dengan besarnya dosis, makin besar dosis terapi makin besar efek yang didapat. Tetapi disamping itu juga ada keterkaitan kerja kortikosteroid dalam kerjasama

ini disebut *permissive effects* yaitu kortikosteroid diperlukan supaya terjadi suatu efek hormon lain, diduga mekanismenya adalah melalui pengaruh steroid terhadap pembentukan protein yang mengubah respons jaringan terhadap hormon lain. Misalnya otot polos bronkus tidak akan berespons terhadap katekolamin bila tidak ada kortikosteroid, dan pemberian kortikosteroid dosis fisiologis akan mengembalikan respons tersebut (Suherman, 2007).

d. Farmakokinetik

Kortisol dan analog sintetiknya pada pemberian oral diabsorpsi cukup baik. Untuk mencapai kadar tinggi dengan cepat dalam cairan tubuh, ester kortisol dan derivat sintetiknya diberikan secara IV. Untuk mendapatkan efek yang lama kortisol dan esternya diberikan secara IM. Perubahan struktur kimia sangat mempengaruhi kecepatan absorpsi, mula kerja dan lama kerja juga mempengaruhi afinitas terhadap reseptor, dan ikatan protein. Prednison adalah prodrug yang dengan cepat diubah menjadi prednisolon bentuk aktifnya dalam tubuh (Suherman, 2007).

e. Indikasi

Untuk terapi substitusi yaitu pemberian kortikosteroid di sini bertujuan memperbaiki kekurangan akibat insufisiensi sekresi korteks adrenal akibat gangguan fungsi atau struktur adrenal sendiri (insufisiensi primer) atau hipofisis (insufisiensi sekunder). Sediaan kortikosteroid berupa prednison diindikasikan untuk artritis reumatoid, asma bronkhial, bursitis erimatosus, nefrosis, radang, dan alergi (Suherman, 2007).

f. Kontraindikasi

Sebenarnya sampai sekarang tidak ada kontraindikasi absolut kortikosteroid. Bila obat akan diberikan untuk beberapa hari atau beberapa minggu, kontraindikasi relatif yaitu diabetes melitus, tukak peptik/duodenum, infeksi berat, hipertensi atau gangguan sistem kardiovaskular lain patut diperhatikan (Suherman, 2007).

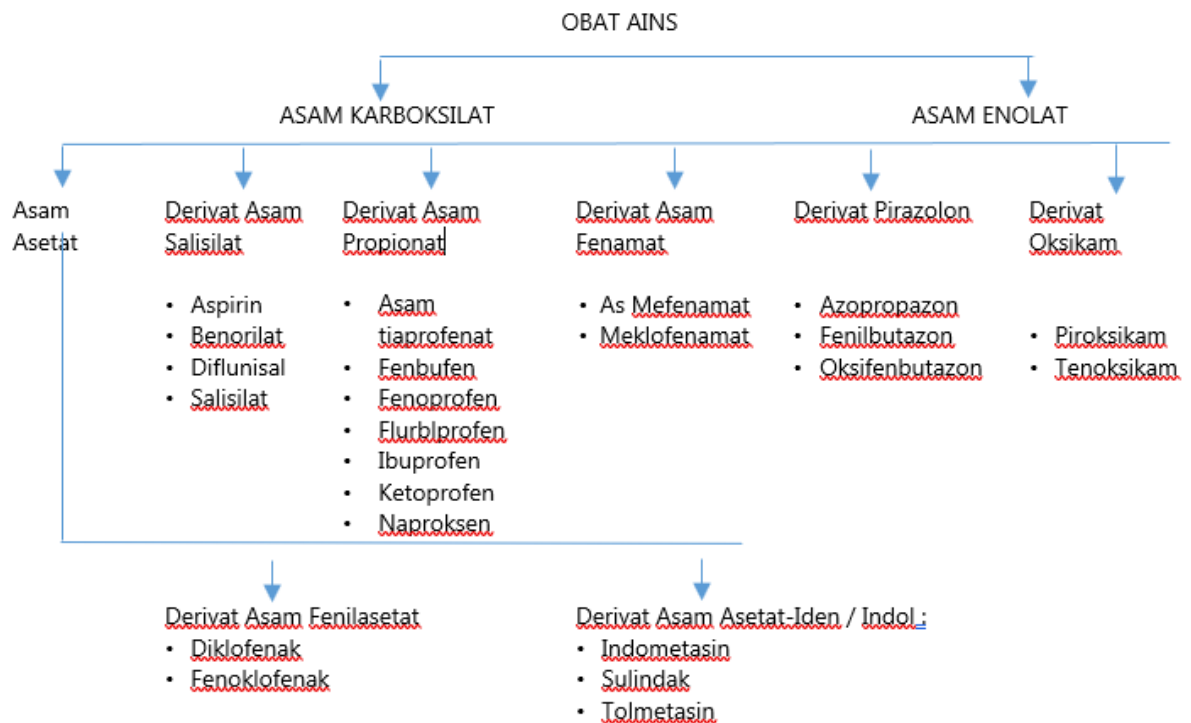
g. Efek Samping

Ada dua penyebab timbulnya efek samping pada penggunaan kortikosteroid. Efek samping dapat timbul karena penghentian pemberian secara tiba-tiba atau pemberian terus-menerus terutama dengan dosis besar. Pemberian kortikosteroid jangka lama yang dihentikan tiba-tiba dapat menimbulkan insufisiensi adrenal akut dengan gejala demam, mialgia, artralgia dan malaise (Suherman, 2007).

H. Obat Antiinflamasi Non-Steroid (OAINS)

Obat antiinflamasi non-steroid adalah sekelompok obat yang berbeda secara kimiawi dengan efek antipiretik, analgesik, dan antiinflamasi yang lain. Tugas utama obat ini ialah menghambat enzim siklooksigenase, tetapi tidak dengan enzim lipoksigenase. Mekanisme kerja efek antipiretik dan antiinflamasi salisilat didasarkan pada penghambatan sintesis prostaglandin di pusat termoregulasi dan area target perifer hipotalamus. Selain itu, dengan mengurangi sintesis prostaglandin, salisilat juga mencegah sensitisasi reseptor nyeri terhadap rangsangan mekanik dan kimia. OAINS memiliki tiga efek terapeutik utama: mengurangi peradangan (anti-inflamasi), mengurangi rasa sakit (analgesik), dan mengurangi demam (antipiretik) (Mycek, 2019).

a. Kalsifikasi Obat AINS



Gambar 3.1: Klasifikasi Obat AINS

b. Mekanisme Kerja OAINS

Enzim siklooksigenase diganggu oleh Golongan obat ini sehingga menghambat konversi asam arakidonat menjadi prostaglandin (PG_2) terganggu. Setiap obat menghambat siklooksigenase dengan kekuatan dan selektivitas yang berbeda. Enzim siklooksigenase terdapat 2 isoform disebut KOKS-1 dan KOKS-2. Kedua isoform tersebut dikode oleh gen yang berbeda dan ekspresinya unik. Secara garis besar KOKS-1 esensial dalam pemeliharaan berbagai fungsi dalam kondisi normal di berbagai jaringan khususnya ginjal, saluran cerna dan trombosit. Mukosa lambung, aktivasi

KOKS-1 menghasilkan prostasiklin yang bersifat sitoprotektif. Siklooksigenasi-2 ini diinduksi berbagai stimulus inflamatoar, termasuk sitokin, endotoksin dan faktor pertumbuhan. Tromboksan A_2 , yang disintesis trombosit oleh KOKS-1, menyebabkan agregasi trombosit, vasokonstriksi dan proliferasi otot polos. Sebaliknya prostasiklin (PGI_2) yang disintesis oleh KOKS-2 di endotel makrovaskular melawan efek tersebut dan menyebabkan penghambatan agregasi trombosit, vasodilatasi dan efek anti-proliferatif. Prostaglandin hanya bekerja pada nyeri yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau inflamasi. Penelitian telah membuktikan bahwa PG menyebabkan sensitisasi reseptor nyeri terhadap stimulasi mekanik dan kimiawi. Jadi PG menimbulkan keadaan hiperalgesia (Wilmana, 2007).

c. Efek Farmakodinamik OAINS

Kebanyakan obat hampir sama dengan aspirin, terutama yang baru, lebih dimanfaatkan sebagai anti-inflamasi pada pengobatan kelainan muskuloskeletal, seperti artritis reumatoid, osteoartritis dan spondilitis ankilosa. Tetapi harus diingat bahwa obat mirip-aspirin ini hanya meringankan gejala nyeri dan inflamasi yang berkaitan dengan penyakitnya secara simtomatik, tidak menghentikan, memperbaiki atau mencegah kerusakan jaringan pada kelainan muskuloskeletal ini.

d. Efek Samping OAINS

Selain menimbulkan efek terapi yang sama obat mirip-aspirin juga memiliki efek samping serupa, karena didasari oleh hambatan pada sistem biosintesis PG. Selain itu kedalam sel dia menampung kebanyakan obat bersifat asam sehingga lebih banyak terkumpul misalnya lambung, ginjal dan jaringan inflamasi. Jelas bahwa efek obat maupun efek sampingnya akan lebih nyata di tempat dengan kadar yang lebih tinggi. Efek samping yang paling sering terjadi adalah induksi tukak lambung atau tukak peptik yang kadang-kadang disertai anemia sekunder akibat perdarahan saluran cerna. Efek samping lain ialah gangguan fungsi trombosit akibat penghambatan biosintesis tromboksan A_2 (TXA_2) dengan akibat perpanjangan waktu perdarahan (Wilmana, 2007).

I. Latihan Soal

Soal Esay

1. Sebutkan dan jelaskan tanda-tanda Inflamasi?
2. Jelaskan mekanisme kerja inflamasi golongan steroid?
3. Jelaskan yang dimaksud antipiretik
4. Sebutkan dan jelaskan penyebab inflamasi?
5. Jelaskan apakah inflamasi selalu disertai demam?

Soal Pilihan Ganda

1. Obat manakah yang biasanya digunakan untuk mengurangi peradangan dan nyeri?
A. Antibiotik
B. Antihistamin
C. Obat antiinflamasi
D. Obat antijamur
E. Antipiretik

Jawab: C

2. Salah satu efek samping umum dari obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) adalah?
A. Penyakit jantung
B. Sembelit
C. Penyakit ginjal
D. Sakit kepala
E. Diare

Jawab: C

3. Obat kortikosteroid digunakan untuk?
A. Mengatasi infeksi bakteri
B. Meredakan peradangan dan alergi
C. Mengobati penyakit kardiovaskular
D. Mengurangi gejala flu
E. Mengurangi demam

Jawab: B

4. Obat golongan antipiretik berfungsi untuk?
A. Mengatasi kejang
B. Mengurangi demam
C. Menghentikan pendarahan
D. Mengobati gangguan pencernaan
E. Mengobati radang

Jawab: B

5. Sebutkan obat antiinflamasi non steroid?

- A. Paracetamol
- B. Loperamid
- C. Ibu Profen
- D. Antasida
- E. Omeprazole

Jawab: C

J. Rangkuman

Analgesik adalah obat atau senyawa yang dalam dosis terapeutik dapat meringankan atau menekan rasa nyeri tanpa memiliki kerja anestesi umum. Menurut Tjay dan Rahardja (2022), atas dasar kerja farmakologisnya, analgesik di bagi dalam dua kelompok besar, yaitu analgesik perifer (non narkotik) dan analgesik narkotik. Untuk analgesik non narkotik, terdiri dari beberapa obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja pada pusat, sedangkan untuk analgesik narkotik, khusus digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat, seperti pada fraktura dan kanker (Tjay & Rahadja, 2022)

Golongan Antiinflamasi steroid ini adalah kelompok utama agen hormonal yang diketahui memiliki sifat limfolitik. Glukokortikoid menghambat produksi mediator inflamasi seperti leukotrien, prostaglandin, histamin, dan bradikinin. Berbeda dengan steroid, kortikosteroid in vivo menghambat produksi prostaglandin, serta menghambat enzim fosfolipase A₂, sehingga menghambat pembentukan asam arakidonat, substrat untuk enzim COX dan lipoksigenase. Sehingga pelepasan mediator inflamasi diblokir. Golongan obat ini umumnya digunakan untuk menekan respon imun artritis akibat melemahnya imunitas (Katzung et al., 2019).

Obat antiinflamasi non-steroid adalah sekelompok obat yang berbeda secara kimiawi dengan efek antipiretik, analgesik, dan antiinflamasi yang lain. Tugas utama obat ini ialah menghambat enzim siklooksigenase, tetapi tidak dengan enzim lipoksigenase. Mekanisme kerja efek antipiretik dan antiinflamasi salisilat didasarkan pada penghambatan sintesis prostaglandin di pusat termoregulasi dan area target perifer hipotalamus. Selain itu, dengan mengurangi sintesis prostaglandin, salisilat juga mencegah sensitisasi reseptor nyeri terhadap rangsangan mekanik dan kimia. OAINS memiliki tiga efek terapeutik utama: mengurangi peradangan (anti-inflamasi), mengurangi rasa sakit (analgesik), dan mengurangi demam (antipiretik) (Mycek, 2019).

K. Glosarium

Antipiretik: Obat yang digunakan untuk menurunkan demam

Analgesik: Obat yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit

Obat Antiinflamasi: Obat yang digunakan untuk mengobati Peradangan

Inflamasi: Respon imun yang menyebabkan merah dan bengkak serta nyeri dan terkadang sampai demam(peradangan)

OAINS: Obat antiinflamasi non steroid

L. Daftar Pustaka

Bacchi, S., Palumbo, P., & Sponta, S. 2012. Clinical Pharmacology of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs., Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry (11), p.58.

Chen, L., Deng, H., Cui, H., Fang, J., Zuo, Z., Deng, J., Li, Y., Wang, X., & Zhao, L. (2018). Inflammatory responses and inflammation-associated diseases in organs. *Oncotarget*, 9(6), 7204–7218. www.impactjournals.com/oncotarget/

dr. Iwan Alfanie, M.Kes., Sp.F., S. ., dr. Nila Nirmalasari, M.Sc., S. F., & Arizal, dr. M. H. (2017). Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal. Malang Fakultas Kedokteran UNIBRAW

Ganong, W. f. (2015). Buku Ajar Fisiologi Kedokteran (24th ed.). EGC.

Gilman, G. (2018). The Pharmacological Basis of Therapeutics Dalam Dasar Farmakologi Terapi 12th edition. In Fundamentals of Antimicrobial Pharmacokinetics and Pharmacodynamics (edisi 13). https://doi.org/10.1007/978-0-387-75613-4_9

Hall, G. and. (2020). Medical Physiology Twelfth Edition. In edisi 14 (Vol. 4, Issue 1). penerbit Buku Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Hardiyanti, R. (2019). Uji Aktivitas Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Jeruk Purut (*Citrus Hystrix D.C*) Pada Tikus Jantan Yang Diinduksi Karagenan. Skripsi, Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, 95.

Hartono, I. R. (2018). Uji Efek Antiinflamasi Ekstrak Etanol Buah Labu Siam [*Sechium Edule* (Jack.)Sw.] Terhadap Jumlah Leukosit Pada Tikus Jantan Yang Diinduksi Karagenan. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82– 91.

Hardiyanti, R. (2019). *Uji Aktivitas Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Jeruk Purut (Citrus Hystrix D.C) Pada Tikus Jantan Yang Diinduksi Karagenan*. Skripsi, Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, 95.

Katzung, B., Masters, S., & Trevor, A. (2019). Basic and Clinical Pharmacology (12th ed.). McGraw Hill Medical.

- Katzung, Bertram G. *Adrenokortikosteroid dan Antagonis Adrenokortikal*. Dalam : Katzung, Bertram G. *Farmakologi Dasar dan Klinik*. Edisi 8. Jakarta : Salemba Medika; 2002. h. 581-584.
- Lubis IND, Lubis CP. Penanganan Demam pada Anak. *Sari Pediatri*. 2016;12(6):4011.
- R.Domer, F. (1971). *Animal Experiments in Pharmacological Analysis*. Charles Thomas Publisher. <https://books.google.co.id/books?id=Wjr9u1AAht4C>
- Sherwood, LZ., 2019. *Fisiologi Manusia dari Sel ke Sistem*. Edisi 8. Jakarta: EGC, 595-677
- Setyo., & Aditya Rizqi Abdi. 2016. *Uji Aktivitas Antiinflamasi Isolat Alkaloid Lada (Piper Nigrum L.) pada Tikus Galur Wistar: Studi In Vivo Dan In Silico*. Skripsi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Yogyakarta: UMY Yogyakarta
- Suherman., Suharti K, Ascobat. (2007). Purwantyastuti. *Adrenokortikotropin, Adrenokortikosteroid, Analog-Sintetik dan Antagonisnya*. Dalam : Gunawan, Sulistia Gan, Setiabudy, Rianto, Nafrialdi. *Farmakologi dan Terapi*. Edisi 5. Jakarta : Gaya Baru; h. 496-513.
- Tjay, D. H., & Rahadja, D. K. (2022). *Obat-obat Penting Edisi Delapan (edisi VIII)*. PT Elex Media Komputindo. <https://books.google.co.id/books?id=gk5JDwAAQBAJPT>. elex media komputindo
- Tazuyun, S. (2020). Pengaruh Pemberian Ekstrak Etanol Daun Kemangi (*Ocimum citriodorum*) Terhadap Kadar Superoksida Dismutase (SOD) Paru Tikus Wistar Setelah Paparan Asap Rokok. 000, 137.
- Wilmana., Freddy K., Gan., & Sulistia. (2017). *Analgesik-Antipiretik Analgesik Anti-inflamasi Nonsteroid dan Obat Gangguan Sendi Lainnya*. Dalam : Gunawan, Sulistia Gan, Setiabudy, Rianto, Nafrialdi. *Farmakologi dan Terapi*. Edisi 5. Jakarta : Gaya Baru; h. 230-233.

PROFIL PENULIS



apt Rachmawati Felani Djuria, S.Farm., MPH Lahir di Pangkalpinang, 08 Juli 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Fakultas MIPA Program Studi Farmasi, Universitas Islam Indonesia tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan double degree Profesi Apoteker-S2. Profesi Apoteker pada Universitas Islam Indonesia dan lulus pada tahun 2009. Pendidikan S2 pada Fakultas Kedokteran Program Studi Kesehatan Masyarakat Peminatan Manajemen dan Kebijakan Obat Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2010. Sekarang penulis sedang menempuh pendidikan S3 pada

Fakultas Farmasi Program Studi S3 Ilmu Farmasi Universitas Indonesia.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 sejak lulus dari pendidikan S2. Selesai Pendidikan S2 tahun 2010, penulis langsung kembali di kampung halaman di Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tujuan mengabdikan diri sebagai dosen dan apoteker. Sejak awal kelulusan sampai sekarang, penulis mengabdikan diri menjadi dosen tetap di Prodi DIII Farmasi Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang mengampu mata kuliah Farmakologi, Farmasi Rumah Sakit, Swamedikasi, Manajemen Farmasi, Perundang-undangan Kesehatan dan Etika Profesi. Penulis juga pernah mengajar di Akademi Keperawatan Kota Pangkalpinang sekarang sudah bergabung dengan FK Universitas Bangka Belitung, Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Stikes Abdi Nusa Pangkalpinang, Prodi S1 Keperawatan Stikes Citra Delima pada mata kuliah Farmakologi. Sebagai seorang dosen, penulis melakukan tugas tri dharma perguruan tinggi Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan keahliannya yakni dalam bidang Farmakologi dan Farmasi Komunitas Klinis. Selain itu, penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar baik level nasional maupun internasional.

Sebagai apoteker, penulis sekarang fokus dalam bidang Farmasi Komunitas Klinis dengan menjadi seorang apoteker penanggung jawab dari Apotek Azzelya Kota Pangkalpinang. Selain itu, juga pernah menjadi apoteker di Apotek Sehati, Apotek Djama Bakti, Apotek Al Husni Sungailiat, dan Apotek Gangga. Sebagai apoteker yang bergerak dalam bidang pendistribusian obat, penulis juga pernah menjadi apoteker penanggungjawab di PBF Marga Nusantara Jaya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rachmawatifelanidj@gmail.com

Motto: "Tidak mengenal kata tua dalam menuntut ilmu"

PROFIL PENULIS



Nur Fadilah Bakri, S.Si., M.Si., Apt. Lahir di Palopo, 14 November 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi, Universitas Hasanudin tahun 2006. Melanjutkan Pendidikan Profesi Apoteker pada tahun 2011. Kemudian menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Hasanudin, lulus pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek. Saat ini penulis bekerja di Universitas Cenderawasih mengampu mata kuliah Farmakologi Farmakognosi, dan Anatomi Fisiologi Manusia. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, pengabdian kepada masyarakat dan berbagai seminar dan pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nfadhilah88@gmail.com.

Motto: "Man Jadda Wa Jadda"



Penulis bernama lengkap Krisna Dewi lahir di Kota Jayapura 24 maret 1987 merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Penulis beragama islam. Anak dari bapak miskam (alm) dan ibu eti sukmawati yang berasal dari suku jawa (banyuwangi) yang di tugaskan di Kota Jayapura yang berprofesi sebagai Tni-AD sehingga kami tetap tinggal di jayapura sampai saat ini. dan penulis memiliki 2 anak yaitu seorang putri dan seorang putra. Penulis menempuh pendidikan dari Taman kanak-kanak (Tk) hingga Sekolah menengah umum (SMU) di kota Jayapura dan kemudian melanjutkan kuliah di kota Surakarta, Jawa tengah yaitu di Universitas Setia Budi menempuh S1, S2 dan profesi Apoteker. Sebelum menjadi dosen penulis berprofesi sebagai apoteker penanggung jawab (APA) di salah satu apotik di kabupaten jayapura kemudian penulis mendaftar sebagai dosen farmasi di Universitas cenderawasih jayapura. Penulis mengajar mata kuliah bidang farmakologi dan farmakoterapi di prodi S1 farmasi Universitas cenderawasih, penulis sangat menyukai pelajaran bidang obat-obatan sehingga memilih kuliah jurusan farmasi dan menjadi dosen farmasi di Universitas cenderawasih. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada Grup tim Optimal yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menulis buku ajar dan bergabung dalam tim grup optimal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: krisnadw01@gmail.com

PROFIL PENULIS



Dr Juliet Tangka, S.Pd., M.Kes lahir di Wasian, pada 16 Juli 1972. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Farmasi di Manado, Diploma 3 Pendidikan Kimia Keahlian Khusus Farmasi di IKIP Bandung, S1 Pendidikan Kimia di Universitas Terbuka Jakarta, S2 Ilmu Kedokteran Dasar Minat Biokimia di Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya dan S3 Ilmu Kedokteran di Jurusan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang . Sampai saat ini penulis sebagai Dosen di Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Manado.



Apt. Sri H Gurning, S.Farm., M.Farm lahir di Jayapura, pada 13 Agustus 1993. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Program Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan S2 di Program Studi Magister Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sampai saat ini penulis sebagai Dosen di Jurusan Diploma III Farmasi Poltekkes Kemenkes Manado dengan bidang ahli Klinis/ Komunitas.



Yos Banne, S.Si., M.Sc., Apt. lahir di Makassar, 03 November 1974. Menyelesaikan pendidikan S1 dan profesi Apoteker di Jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, dan S2 di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Sampai saat ini penulis sebagai Dosen di Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Manado.

Sinopsis

Buku Ajar Farmakologi ini disusun secara sistematis dan komprehensif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep dan aplikasi ilmu farmakologi dalam dunia kesehatan. Dimulai dari pengenalan sejarah perkembangan farmakologi, cabang-cabang ilmu farmakologi, hingga istilah-istilah penting dalam bidang ini, buku ini mempersiapkan landasan teori yang kuat bagi mahasiswa maupun praktisi kesehatan dalam memahami berbagai aspek farmakologi yang kompleks.

Pembahasan mendalam pada bab-bab berikutnya mencakup konsep reseptor dan interaksi obat dengan reseptor, yang menjadi inti dari pemahaman farmakodinamik obat. Buku ini juga mengulas secara detail farmakologi berbagai kelompok obat yang penting dalam praktik klinis, seperti obat antibakteri, gastrointestinal, kardiovaskuler, serta obat yang bekerja pada sistem syaraf otonom dan perifer. Setiap bab dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman materi, dan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam menguasai materi.

Selain itu, buku ini menyajikan prinsip-prinsip penting dalam proses penggolongan dan pengembangan obat, serta regulasi dan etika yang menyertainya. Bab terakhir membahas secara spesifik farmakologi obat nyeri dan inflamasi, baik dari golongan steroid maupun non-steroid, lengkap dengan mekanisme kerja, tinjauan uji aktivitas analgesik, dan aplikasi klinisnya. Dengan pendekatan yang terstruktur dan aplikatif, buku ini diharapkan mampu menjadi panduan penting bagi pembaca dalam memahami dan menerapkan ilmu farmakologi secara efektif dalam praktik kesehatan.

Buku Ajar Farmakologi ini disusun secara sistematis dan komprehensif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep dan aplikasi ilmu farmakologi dalam dunia kesehatan. Dimulai dari pengenalan sejarah perkembangan farmakologi, cabang-cabang ilmu farmakologi, hingga istilah-istilah penting dalam bidang ini, buku ini mempersiapkan landasan teori yang kuat bagi mahasiswa maupun praktisi kesehatan dalam memahami berbagai aspek farmakologi yang kompleks.

Pembahasan mendalam pada bab-bab berikutnya mencakup konsep reseptor dan interaksi obat dengan reseptor, yang menjadi inti dari pemahaman farmakodinamik obat. Buku ini juga mengulas secara detail farmakologi berbagai kelompok obat yang penting dalam praktik klinis, seperti obat antibakteri, gastrointestinal, kardiovaskuler, serta obat yang bekerja pada sistem saraf otonom dan perifer. Setiap bab dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman materi, dan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam menguasai materi.

Selain itu, buku ini menyajikan prinsip-prinsip penting dalam proses penggolongan dan pengembangan obat, serta regulasi dan etika yang menyertainya. Bab terakhir membahas secara spesifik farmakologi obat nyeri dan inflamasi, baik dari golongan steroid maupun non-steroid, lengkap dengan mekanisme kerja, tinjauan uji aktivitas analgesik, dan aplikasi klinisnya. Dengan pendekatan yang terstruktur dan aplikatif, buku ini diharapkan mampu menjadi panduan penting bagi pembaca dalam memahami dan menerapkan ilmu farmakologi secara efektif dalam praktik kesehatan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

